翻訳版です。正式な版は英語版です。 English

クレーター

小惑星なしのクレーター

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

計算環境

本論文は、形成途上の本体から放出されてその上へ落下した物質が、クレーターを形成するのに十分な強さで着地しうるかを問う。答えは一握りの量——物質を引き戻す質量、物質が放出される半径、表面の自転、放出速度——と、それぞれが何を表すかにかかっている。下の表はそれらを一度に定める。上段の行は段階と放出物質の源を定義し、中段の行は Part J と Part K を通じて用いる計算例の数値を与え、下段の行は標的が何であるか、衝撃がどのように計算されるか、そしてシリーズのどの数値がここでは用いられないかを定める。

パラメータまたは条件	本論文における定義
構築の段階	露出した外殻——供給の上で平らな状態、または上昇するドームの斜面上；放出と上昇は時間的に重なる
放出の源	地球の内部。その圧力と物質が洋梨体を通って殻の開口部へ達した（Paper 3）；物質は殻から引き剥がされた物質とは定義しない
初期の母天体の質量	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg、将来の月の質量を含む
万有引力定数	$G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
計算例の放出半径	$r_0 = 6,721$ km；自転する表面の赤道からの動径方向の放出
計算例の自転	5.5 時間、一回の飛行の間に限り一定；構築の全期間を通じて一定であったとは仮定しない
場のモデル	時間的に凍結された地球の単極子、$K = GM_0$；発達した連結体の場の解ではない

パラメータまたは条件	本論文における定義
熱的状態と揮発性物質	シナリオにおける高温で揮発性物質に富む源；大気と相の状態はここでは測定しない
放出速度	検定パラメータであり、源の圧力から証明された産物ではない；2–8 km/s の速度を検定する
標的の表面	可動な基盤の上にある比較的強固な外側部分；完全な保存条件は Paper 3 で定義される
衝撃の入力	基準着地に対する、基準密度 2,700 kg/m³ の緻密な玄武岩；発泡したマグマとは同一視しない
速度と継続時間	放出の継続時間は測定されていない；シリーズの 6億年の時間窓は飛行時間ではなく、クレーター計数から年代づけられたものでもない
後期の段階	約 17,570/17,631 km の中心間距離は Paper 2 の連結状態に属する；それらは着地を受ける表面の半径ではない

いくつかの行には説明が必要である。**段階と源：供給の機構と表面。**LEF モデルでは、月は完成した姿で放り出されたのではない。月は地球の上に立つ本体として築かれた。本体は地球自身の物質が長く延びた部分、すなわち*洋梨体*の先端に載り、その殻にある開口部を通して内部から供給された（Paper 3）。本体が上昇する前、その将来の外殻は母天体の上に、その表面の一部として横たわっていた。その下の供給が上向きに押し上げると、殻は上昇するドームの表面となった。本論文のクレーターは、この殻が空に向かって開いていた間に、その上に形成された——最初は供給の上で平らであったときに、次いでドームの斜面上に——そして殻はそれらを伴って上昇した。それらを形成した物質は下から、地球の内部から来た。その圧力と物質は洋梨体を通って開口部へ達した。物質は殻そのものから砕けた破片から来たのではない。

質量、半径、自転。M_0 は地球と将来の月を合わせた質量である。この段階では月の物質はまだ離れていなかったからである。放出半径 6,721 km は現在の地球の半径（6,371 km）よりわずかに大きく、計算例において物質が放出される中心からの距離である。計算例の一日の長さは 5.5 時間である。自転する表面は、その上にあるものすべてをわずかに外側へ投げ出す。赤道では自転は引力の向きと逆向きに働くので、この半径で放出物が感じる引力は質量だけによる引力よりいくらか小さい。これらの値を用いると、有効落下加速度は 8.25 m/s² となる

（§J.3）。自転は一回の飛行の数分から数時間の間に限り一定に保たれる。構築全体を通じてそれがどのように変化したかについては何も仮定しない。

場。*単極子*場とは、一点に集中した質量の引力であり、中心からの距離だけに依存する。$K = GM_0$ はこの引力の強さである。実際の母天体は点ではなく、不変でもなかった。本体がその上に立った瞬間から、系は連結した二つの質量の場へ移行した。単極子は飛行を正確に追跡できる最も単純な場であり、Part J と Part K はそれが適用できなくなる場所を定める。

放出速度。物質が開口部を離れる速度 u は検定変数――「ダイヤル」――として扱い、順に 2、3、5、8 km/s に設定し、それぞれの設定を着地まで追跡する。本論文はそれを源の圧力から導いたとは主張しない。源がそこに到達するために満たすべきことは要件として定式化される（§J.1）。

標的と衝撃。着地を受ける表面は、より柔らかく可動な基盤の上にある強固な外層である。クレーターを保持するのに十分強く、その下にあるものによって上へ運ばれる。着地の瞬間の圧力を計算するために、到来する物質と標的の両方を 2,700 kg/m³ の緻密な玄武岩とみなす。これは衝撃特性がよく測定された基準例である。これは、到来する物質が融解物とガスの泡ではなく緻密な玄武岩であったと定めるものではない。

時間と距離。構築の全期間は、隆起の開始から 38.73億年前の解放まで約 6億年に及ぶ。隆起と洋梨体に約 4億年、扁平化に約 1億年、解放までに約 1億年である。この時間窓はクレーターの大部分が形成された期間である。解放の後、地球は自らが撒き散らした液滴によって小型および中型のクレーターを付け加えた（Part M）。この時間窓は一回の飛行の継続時間ではなく、クレーター計数から読み取られたものでもない。解放の時点で月は球形であり、その外殻は剛体化していた。約 17,570 km と 17,631 km の距離は、本体が地球の上に距離を隔てて立っていた後期の段階に属する。これらは連結状態の中心間距離であり、計算例の物質が着地する表面の半径ではない。

目次

	計算環境；要旨；序論――文献とモデル；本論文が提案すること
PART A	**用語と定義**
A.1	モデルの用語
A.2	三つの高度

PART B	**シリーズが確定したこと**
B.1	Paper 3 の三つの段階
PART C	**クレーター：クレーターとは何か、クレーターはいくつあるか、回帰物質の記録としてのクレーター**
C.1	月の海：回帰物質はどこから来たか
C.2	クレーターが海から受け取るもの
C.3	クレーターはいくつあるか
C.4	クレーターの記録は月の海の記録である
C.5	源の検定
C.6	クレーターの大きさと回帰体の質量
PART D	**クレーター、見えるものと埋もれたもの**
D.1	裏側の源とともに埋もれたクレーター
D.2	海の床面へ融解したクレーター
D.3	海の融解したクレーターの下にある質量
PART E	**大きさと状態：時間の中の海とクレーター**
E.1	一つの床面上の三つの状態
E.2	大きさ別のクレーターの状態
E.3	月の海：温度、粘性、時間
E.4	到来する物質：温度、大きさ、距離
E.5	時間の中の連鎖
E.6	縁：熱で摩耗したか、冠水したか
E.7	これが示すこと
PART F	**縁**
F.1	四つの経度における縁
PART G	**地面より下にあるクレーターの底部**

G.1	周囲の地面より低い底
G.2	玄武岩上の大きなクレーターの底
G.3	高い底と低い底における鉄
PART H	**クレーターの底**
H.1	平坦さと粗さ
PART I	**中央峰**
I.1	四つの経度における中央峰
PART J	**エンジン**
J.1	開口部で利用可能なエネルギー
J.2	速度と衝撃圧
J.3	蒸気大気は検定の一部である
J.4	着地する塊、物質の雲、保存する表面
J.5	重力による束縛と速度の上限
PART K	**幾何**
K.1	同じ高度の殻への帰還
K.2	より高い標的への着地
K.3	衝撃の傾向は軌道に依存する
K.4	本体自身が投げ出す物質はどこに着地するか
PART L	**化学**
L.1	海の周囲の環にある海の物質
L.2	クレーターとその周囲の地面
L.3	トリウムと回帰物質
L.4	クレーターの内部
L.5	そこに存在しない外来の質量
L.6	解放後の地球の物質

L.7	表側は最後の小型クレーターをより多く保持している
L.8	完全に保存された記録：月は一度も環を通過しなかった
PART M	**年代測定**
M.1	解放後に捕獲された放出物
PART N	**統計**
N.1	クレーターはどのように比較されたか
N.2	何が測定され、何が仮定されたか
PART O	**予測と検定**
O.1	十四の焦点を絞った検定
O.2	一つの表にまとめた研究
PART P	**議論**
P.1	二つの半球が記録するもの
P.2	本論文の範囲外に残るもの
P.3	新規性とシリーズへの貢献
PART Q	**結論**
Q.1	本論文が示したこと
	付録——再現と新規性のマップ；今後の研究；コードの入手可能性；参考文献

要旨

問い。 LEF モデルでは、深部の物質が地球の外被の開口部を通して放出され、その一部が外殻へ戻った。この外殻は後に、形成途上の月とともにそのドームの表面として上昇した。本論文は質量の輸送とは別の問いを検討する。そのような回帰物質は、クレーター形成と標的における衝撃に十分な速度で到達しうるか。

飛行。 抵抗のない中心重力の近似のもとで、帰還速度、エネルギーの要件、自転する表面に対する速度を導く。動径方向に放出されて同じ半径へ戻る物質は、放出速度に等し

い相対速度で着地する。5 km/s の計算例では約 28 分の飛行と、放出地点の約 1,032 km 西への着地が得られる。玄武岩どうしの理想的な正面着地では、推定接触圧 45.6 GPa が得られる。したがって重力による帰還は遅い着地を要求しないが、放出速度そのものは依然としてエネルギー源を必要とする。この導出はまた、着地速度が標的の高度に依存することが、時間に関する普遍的な傾向を意味しないことを示す。

条件。本論文は放出、飛行、遭遇、衝撃の検定を結びつけ、抵抗、分裂、回帰体の質量、記録の保存に制約を課す。100 bar の蒸気大気を横切るキロメートル規模の物体はその速度の約半分を保ち、脱出速度より大きな速度を与えられた物質は場から離脱して戻らない。月のクレーターのほぼすべて、約 99% は、回帰する地球の物質によるものである。もし今日見えるクレーターが外部の衝突体の産物として読まれるならば、それらは地殻の上部 5 km に 2–6% の外来物質を残したはずである。地殻の親鉄元素は合計 0.9–2% にとどまり、そのルテニウム同位体が測定された場所では、それは地球のものである。

源。回帰物質の源は月の海、すなわち Paper 5 の供給ドームの上にある 34 の開口部である——その大部分である。接触域の海である雨の海と晴れの海は、地球の圧力と物質を月へ伝える導管として働き、放出はしなかった（晴れの海はわずかな破裂のみ）。各海の周囲の地面はその海の鉄とチタンを帯びており、それは距離とともに減少する。鉄は縁から 25 km 以内の 6.9 wt% から 100–150 km における 3.1 wt% まで下がり、過剰は 600 km まで及ぶ。すべてのクレーターが見えるわけではない。裏側では、クレーターはそれらを形成した源とともに埋もれた。海の床面では、10 km 以上のクレーターの五つに三つが床面へ融解し、20 km 以上のものでは鋭いクレーターがただ一つしか残っておらず、高地に比べておよそ二百分の一である。接触域の海では大きなクレーターは完全に消失した。

経度。経度は、クレーターがどのように落下したかの記録を付け加える（Part F–I）。本体自身が放出した物質はその後行半球、東経 90° の側へ着地し、そこはより密である（月の海と南極エイトケン盆地を除いた後、100 万 km² あたり 20 km 以上のクレーターが約 250 に対し 140–175）。先行半球、西経 90° の側は、それに正面から出会い、そのクレーターはより多くの中央峰、より鋸歯状でより低い縁、そして最も粗い底をもつ。クレーターの各構成要素はそれぞれ独自の記録を保持する。中心は着地のエネルギーを、縁は接触の瞬間の力を保持し、縁は裏側で最も高く先行半球で最も低い。底はその下の地面を保持し、層状の裏側で最も低く表側で最も高い。クレーターの内部では、どの経度でも中心から縁まで一つの組成が通っている。クレーターはそれを形成した回帰

> 物質で満たされている。月のクレーター集団をこの機構に帰属させることは、§O.1 の基準によって検定される。

要旨の意味を平易な言葉で。文献は、月のクレーターは宇宙から来た物体——小惑星と彗星——が 15–20 km/s の速度で衝突して掘ったものであるとする。本論文ははるかに近い源を提案する。月が地球の上に築かれていた間、深部の物質が殻の開口部を通して上へ放出され、数百ないし数千キロメートル上空まで飛び、同じ殻の上へ落ち戻った。問いは、このように落ち戻る物質が、クレーターを掘り地面に衝撃の痕跡を残すのに十分な強さで着地しうるかである。本論文はこれに二つの半分で答える。まず飛行そのものを追跡し、次いで今日の月のクレーターを、そのような着地が残したであろう記録として読む。

物質はなぜ離れたときと同じ速さで戻るのか。空気による減速なしに真上へ投げられたボールは、投げられたときの速度で手に戻る。上昇の途中で速度を高さに変換し、下降の途中で高さを同じ速度に変換し戻すからである。母天体から放出される物質も同じことをする。5 km/s で出て、5 km/s で戻る。自転は一つのことを付け加える。自転する表面上の点はすでに横向きに動いており、そこから真上へ放出される物質はその横向きの運動を伴う。物質が中心から同じ距離まで降りてくると、それは再びまったく同じ横向きの運動をもつ。中心の周りを自由に飛ぶ物体の回転運動は保存されるからである（角運動量の保存）。ちょうどフィギュアスケーターが、腕を最初の位置に戻すと回転を保つのと同じである。物質が着地する地面は同じ割合で横向きに動いているので、横方向では両者は互いに静止しており、5 km/s のすべてが真下への打撃となる。しかし上空では、同じ回転運動がより大きな円に広がるので、物質はその下の地面よりゆっくり回る。スケーターが腕を広げるとゆっくり回るのと同じである。地面が先行し、物質は出発点の後方、西側へ降りる。5 km/s では飛行は高度 1,932 km に達し、28 分続き、1,032 km 西に着地する（§K.1）。

玄武岩への 5 km/s がなぜ 46 GPa を与えるのか。同じ物質の二つの塊が正面から出会うと、それぞれが他方を等しく減速させるので、衝撃波面の直後の物質は着地速度の半分で動く。5 km/s の着地では 2.5 km/s である。波面そのものは玄武岩の中をより速く進む。玄武岩で測定されたように、その速度は 3.5 km/s に、背後の物質の速度の 1.3 倍を加えたもので、ここでは 6.75 km/s である。波面の背後の圧力は密度に二つの速度を掛けたものである。2,700 kg/m³ × 6,750 m/s × 2,500 m/s、すなわち 45.6 GPa である（§J.2）。この値は、玄武岩の鉱物が衝撃を記録してその構造を変え始める圧力をはるかに上回る [S4]。2 km/s でも同じ計算はなお約 13 GPa を与える。したがって数 km/s の着地は柔らかな落下ではない。それは衝撃

事象であり、宇宙から来る物体の速度を下回るとはいえ、文献が月のクレーターに読み取るものと同じ種類のものである。

これに要するもの。5 km/s で放出されるためには、各キログラムが開口部で 12.5 MJ のエネルギーを受け取らなければならない。このエネルギーを供給するのは地球からの圧力である。自転と分別という一つの機構が地球の中に圧力を生み出し、それが洋梨体を通って開口部へ達し、そこから物質を噴き出させる。物質が上昇する間に、物質が運ぶ揮発性物質の膨張がそれを助ける。帰路では物質は濃い蒸気大気を横切るかもしれない。底部で 100 bar の蒸気柱を横切る幅 1 kmの物体はその速度の約半分を保つ（§J.3）。これは衝撃クレーターを掘るのになお十分な速度である。脱出速度——母天体の引力がもはやそれを引き戻せなくなる速度——より速く放出された物質は離れ去り、戻らない。これらが機構の満たすべき条件であり、Part O はそれぞれを検定として定式化する。

「クレーターのほぼすべては回帰する地球の物質による」とは何を意味するか。それは、クレーターを掘った物質が地球自身のもの、すなわち開口部を通って離れ戻ってきた深部の物質であり、地球–月系の外から来た物体ではなかったことを意味する。クレーターの約 99% はこの種類である。外来物質は、そもそも見つかるとしても、宇宙が空気のないあらゆる表面にもたらす細かな塵を除けば、ごくわずかな量であろう。これには飛行に依存しない検定がある。宇宙から来た物体は自らの質量を持ち込み、その一部は地面に残る。そのような物体は*親鉄*（「鉄を好む」）元素——イリジウム、オスミウム、白金、ルテニウム——に富んでおり、月自身の地殻はそれらをほとんど欠いているので、わずかな付加でもただちに目立つ。もし見えるクレーターが外から掘られたのであれば、それらは地殻の上部 5 km に 2–6% の外来物質を残したはずである。地殻の親鉄元素の総量は、すべてがこの層にあるとして数えても、わずか 0.9–2% にすぎない。そして月のクレーターの融解物において、太陽系内のある源を別の源から区別するルテニウム同位体が測定された場所では、それは地球のものである（§L.5）。

物質はどこから来たか。それを放出した開口部は月の海である。Paper 5 では*海*とは*供給ドーム*——下から押し上げられ、その中を通って物質が上昇した本体——の上にある開口部であり、その暗い平原はその中で凍結した最後の層にすぎない。大部分の海は物質を放出した。接触域の海である雨の海と晴れの海は、地球の圧力と物質を月へ伝え、放出はしなかった（晴れの海はわずかな破裂のみ）。もし月の海が物質を放出したのなら、各海の周囲の地面はその海の鉄とチタンを帯び、縁の近くで最も多く、遠くへ行くほど少なくなっていなければならない——そして実際にそうなっている。すべてのクレーターが数えられるまで残ったわけではない。裏側では、後にその厚い地殻を築いた層が、古い開口部とその周囲のクレーター

をともに覆った。多くの物質が着地したときなお高温で柔らかかった海の床面では、10 km 以上のクレーターの五つに三つが床面へ融解し、その深さを失った。*接触域*の海——連結の時点でなお地球に触れていた表側の斑点であり、遅れて凍結したもの、まず地球にきわめて近かった晴れの海、そして分離後の雨の海——は大きなクレーターを一つも保持していない。

経度が付け加えるもの：先行半球と後行半球の非対称性。月は一つの面を地球に向けているので、その一方の半球は軌道に沿って常に前方を向き（*先行*半球、中心は西経 90°）、もう一方は後方を向く（*後行*半球、中心は東経 90°）。上昇した後、本体は自らの開口部からも物質を、ゆっくりと——せいぜいその脱出速度程度で——放出し、その自転がその物質がどこへ落ち戻るかを決めた。後行半球では地面は落下する物質から遠ざかり、物質は後ろからそれに追いついて低い相対速度で、柔らかく着地した。先行半球では地面は落下する物質の中へ進み続け、それに正面から出会った。したがって後行半球はより多くのクレーターを集め、先行半球はより激しい着地を集めた。それはそのクレーターの形に現れている。より多くの中央峰、より粗い底、より鋸歯状でより低い縁である。クレーターの各構成要素は異なる記録を保持する。着地の跳ね返りである中央峰は着地がどれほど激しかったかを記録し、縁は接触の瞬間の力を記録し、底はその下の地面を記録する。そしてクレーターの組成はどの経度でも中心から縁まで同じように変化する。クレーターはそれを形成した物質で満たされているからである。

序論——文献とモデル

Paper 3 は本体の内部からの供給と、ドームの表面としての外殻の上昇を扱い、殻の上に形成されたクレーターが殻とともに移動したことを提案する。ここでは供給と上昇の間に起こる過程を扱う。すなわち、放出の開口部を離れ、戻り、表面に着地した物質に何が起こるかである。ドームと接続部の物理はここで改めて導出しない。

クレーターと衝撃の痕跡は着地を記録するが、回帰体の源には追加の証拠が必要である。二次クレーター——より大きなクレーターから放出されて落ち戻った物質によって掘られたクレーター——はすでに知られており [S1]、地球から月への物質の輸送の研究はこのモデルに先行する [S2]。したがってクレーターを形成する回帰物質はそれ自体としては新しくない。ここで検定する新規性は、構築の段階における内部の放出源と、殻が月の表面の一部となる前の殻への着地である。本論文の表題は、すべてのクレーターが小惑星なしに形成されたという主張ではない。

下の表は、文献の読み方とモデルの読み方を、問いごとに並べて置く。各行は同じクレーターが異なる起源を与えられる箇所であり、それぞれはそれを測定する Part で論じられる。速度は Part J と Part K で、源は Part C と Part D で、二つの半球は Part F–I で、外来の質量は §L.5 で、年代は Part M で論じる。

問い	文献	モデル
クレーター形成の機構	外部の衝突体（小惑星と彗星）、15–20 km/s	回帰する地球の物質。開口部から放出され、2–8 km/s で着地した
どこで	月の上で、その歴史を通じて	殻が地球の上に横たわっていたときのその殻の上、および本体の上；殻はそれらを伴って上昇した
物質の源	地球–月系の外部	月の海と供給ドーム、見えるものと埋もれたもの
先行半球と後行半球	先行半球により多くのクレーター	後行半球により多く、より激しい着地は先行半球に
外来の質量	一部が保存され、残りは失われた	見つけるべきものはない：物質は地球のものである
年代	クレーター密度を一定の流束に従って年数へ換算する	換算しない：流束は一定ではなかった

最後の行には説明が必要である。文献は、宇宙からの物体が既知の一定の割合で到来したと仮定して、単位面積あたりのクレーター数を年代へ換算する。もしクレーターが月の構築中に月の海によって放出されたのであれば、それらは開口部が放出した割合で到来したのであり、その割合は一定ではなかった。その場合クレーター密度は開口部からの放出の強さを反映する。クレーター計数は、表面がどれだけの物質を受け取ったかを測るのであって、表面がどれだけの期間開いていたかを測るのではない。

本論文の構成。本論文はまずその用語を定め（Part A）——*回帰物質*、*着地*、*クレーター*、そして「深さ」という語に隠れた三つの異なる高さ——クレーターが形成された構築の段階を述べる（Part B）。次いで今日の月のクレーターへ向かう。それがいくつあり、どこにあるか、そしてその源としての月の海（Part C）。見えないクレーター、すなわち裏側で覆われたもの、あるいは海の床面へ融解したもの（Part D）。そして各クレーターの形態的状態から読み取られる、月の海とクレーターの時間的順序（Part E）。Part F、G、H、I は、クレーターの四つの部分——縁、地面より下にある底部、底、中央峰——を四つの経度で、着地の強さの記録として読む。Part J はエンジンを与える。開口部で必要なエネルギー、着地における接

触圧、蒸気大気、そしてそれを超えると物質が戻らない速度である。Part K は飛行の幾何を与える。同じ半径への帰還、より高い標的への着地、そして本体自身が放出した物質がどこに落ちたかである。Part L は化学を読む。各海の周囲にある海の物質の環から、そこに存在しない外来の質量までである。Part M は解放後に月が捕獲した地球の物質を扱う。Part N はクレーター比較の手順と、何が測定され何が仮定されたかを述べる。Part O は検定と研究をまとめる。Part P と Part Q は議論し、結論を述べる。

本論文が提案すること

月で最も古いクレーターは、月が地球の上にあったときに月の上で形成された。Paper 3 の殻がまだ母天体の上に横たわっていた間に、その開口部を通して放出された深部の物質は上昇し、回転し、その上へ降り戻った。重力は回帰体を減速させない。自転する表面から動径方向に放出された物質は、離れたときの速度で同じ半径へ戻る——5 km/s で出て、5 km/s で戻り、空中に 28 分、西へ千キロメートル。5 km/s での玄武岩への着地は、接触において 46 GPa を生み、衝撃変成のあらゆる閾値を上回る。このように形成されたクレーターは殻とともに月へ上昇し、その大きさを保った（Paper 3、§B.6；Paper 7、§D.5）。月のクレーターのほぼすべて——約 99%——は回帰する地球の物質によるものである。外来物質は、そもそも見つかるとしても、宇宙塵を除けばごくわずかな量であろう。

機構が満たすべきことは三つの数値として定式化される。放出のエネルギー—— $u^2/2$、5 km/s で 1 kg あたり 12.5 MJ——は、自転と分別から生じ洋梨体を通って伝わる地球からの圧力によって開口部で供給される。物質中の揮発性物質がそれを助ける。集中した回帰体は蒸気大気を横切らなければならない。100 bar を通過するキロメートル規模の物体はその速度の半分を保つ。そして殻は、上昇するまで幅数キロメートルのクレーターを保持できるほど強くなければならない。これらはそれぞれ、その検定とともに §O.1 に示される。高度に伴う衝撃の傾向と衝撃の上限は一つの軌道の性質であって機構の性質ではなく、主張されない。

月の海が源である。回帰物質を放出した開口部は月の海であり、その大部分である。接触域の海である雨の海と晴れの海は放出せず、晴れの海はわずかな破裂のみであった（§C.1；Paper 5）。各海の周囲の地面はその鉄を帯びており、それは距離とともに減衰する。すべてのクレーターが見えるわけではない。裏側ではクレーターはそれを形成した源とともにその層によって覆われ（§D.1）、表側では海の床面がその上で数えられたクレーターの約五つに三つ（62%）を融解させた（§D.2）。

> **経度はクレーターが落下した強さを記録する。**本体は自らの開口部から物質を、遠くへも速くもなく——せいぜい約 2 km/s、それ自身の脱出速度で——放出した。裏側から放出したものはわずかに後方、東経 90° の方向へ落ちた。東経 90° から放出したものは東経 90° の上へ落ち戻った。西経 90° から放出したものは落ち戻って正面から出会った。したがって東経 90° の後行半球はより密であり、西経 90° の先行半球は最も強く着地を受けた半球である。そのクレーターはより多くの中央峰とより鋸歯状の縁をもつ（Part F–I）。

この枠の読み方。第一段落は提案とその物理を、それぞれ一行ずつ示す。クレーターは、殻がまだ母天体の表面の一部であったときにその殻の上に形成された。その後、殻はドームの表面として上昇して月の外側の部分となり、そのクレーターを大きさを変えることなく伴っていった。重力は下りの途中で、上りの途中で奪ったのとまったく同じ速度を返すので、5 km/s の放出は 5 km/s の着地となる。そのような速度での玄武岩への着地は接触点に 46 GPa の圧力を生み、それは文献が宇宙から来た物体によるクレーターの痕跡として読む衝撃の痕跡を残すのに十分である。「宇宙塵を除けば」とは、空気のないあらゆる表面が集める細かな塵はクレーターの中に数えないという意味である。

第二段落は未解決の点を要件に変える。1 kg を速度 u で放出するのに必要な比運動エネルギーは $u^2/2$ である。5 km/s で 12.5 MJ であり、これを地球からの圧力が開口部で供給し、物質のガスの膨張がそれを助ける。濃い蒸気の中を落ち戻る物体はそれによって減速され、100 bar の柱を通過するキロメートル規模の物体はその速度の約半分を保つ。それはなお数 km/s であり、クレーターを掘るためのエネルギーが残っている。そして殻は、その中に形成されたクレーターが上昇する前にならされてしまわないほど安定でなければならない。より高い標的や異なる軌道は一回の着地の速度を変えるが、それによって衝撃が時間とともに系統的に上昇あるいは下降することにはならず、そのような傾向は主張されない（§K.3）。

第三段落は源を示し、記録がなぜ部分的であるかを説明する。月の海、その大部分が開口部であり、その周囲の地面はそれらが放出したものを帯びている。二つの過程がクレーターを隠した。裏側では、後にその地殻を厚くした層が、古い開口部をその周囲のクレーターとともに覆った。表側では、なお熱で柔らかかった海の床面が、その上に着地したクレーターを受け止めてその中へ融解させたので、床面で数えられたクレーターのうち約五つに三つがその形を失った。

第四段落は、本体が上昇して地球とともに自転するようになった後の、クレーター形成の第二段階を述べる。本体は自らの開口部から物質をゆっくりと放出した。地面が落下する物質から遠ざかった場所では着地は穏やかでクレーターは多かった。地面がその中へ動いた場所では着地は正面からの激しいものであり、そこのクレーターは激しい着地の痕跡を帯びている。

PART A

用語と定義

> **問題とアプローチ**
>
> 同じ語——クレーター、衝突、深さ——が文献の読み方を担っている。**アプローチ：**モデルの用語を一か所で定め、*深さ*という語を実際に測定される三つの高さに分ける。

本 Part は、本論文が用語を用いる前にその用語を定める。理由は実際的なものである。文献では*クレーター*という語はすでに一つの物語——外から来た物体が月に衝突してそこに穴を掘った——を担っており、*深さ*という語はいくつかの異なる測定に一度に用いられている。これらの意味を本論文に持ち込む読者は、別の論文を読むことになる。したがって Part A は三つのことを行う。クレーターの各部分と、クレーターを読むための機器とカタログに名前を与える。§A.1 はモデルの用語を定める。そして §A.2 は*深さ*という語を三つの独立した幾何学的成分、すなわち実際に測定される三つの高さに分ける。月の先行半球と後行半球はそのうちの一つでは異なり、別の一つでは異ならないからである。

クレーターの部分と測定の用語。各用語はここで一度、平易な言葉で示され、以降の Part が立ち止まらずにそれを用いられるようにする。表は今読んでもよく、用語が初めて現れたときに戻ってもよい。

用語	それは何か	本論文での用い方
クレーターの部分		
単純クレーター	単純な椀形の小さなクレーター：滑らかな壁が丸みを帯びた底へ向かって曲がり下りる	数キロメートルのクレーター；5 km 未満のクレーターは比較から

用語	それは何か	本論文での用い方
		除外する（§B.1）
複雑クレーター	壁が段（テラス）をなして内側へ滑り落ち、平らな底と、しばしば中心の峰を残した、より大きなクレーター	Part F–I で比較する 20 km 以上のクレーターの大部分
縁	クレーターの周囲の高まった環；その最も高い線が*縁の稜線*である	その高さ、その不規則さの程度、その保存の程度（§A.2、Part F）
底	壁の内側にあるクレーターの底部	周囲の地面の水準より下のその高さと、その粗さの程度（Part G–H）
中央峰	複雑クレーターの底の中心に立つ高まり	着地のエネルギーの記録（Part I）
放出物（イジェクタ）	クレーターが形成時に外へ投げ出し、周囲に堆積させる物質。外側へ向かって薄くなっていく	クレーターを形成した回帰物質とは区別して扱う
二次クレーター	より大きなクレーターの放出物の塊が再び落下するときに形成する小さなクレーター	飛沫とともに 5 km 以下のクレーターを支配し、それらは比較しない（§B.1）
飛沫	活動中の開口部から投げ出され、その近くに着地して小さなクレーターを形成する細かく速い物質	海の縁にある小さなクレーターの環（§C.2）
衝撃変成	何 GPa もの突然の圧力だけが生み出しうる鉱物の変化——変形した鉱物、高圧鉱物、融解したガラス；1 GPa は海面の気圧のおよそ一万倍である	モデルの着地はそこに達しなければならない：玄武岩への 5 km/s は 46 GPa を与える（§J.2）
クレーターの計数		
ロビンズのカタログ	直径 1–2 km までの月のクレーターの全球カタログ。各クレーターの位置と直径を記す [S6]	§C.3 で数える 20 km 以上のクレーター
クレーター密度	数えた面積 100 万 km² あたりのクレーターの数；100 万 km² は一辺 1,000 km の正方形である	面積の異なる領域を正規化して比較できるようにする（§C.3）
大きさの区間	その中でクレーターを比較する直径の範囲、たとえば 20–30 km	大きさが誤って違いとみなされないよう、同じ区間のクレーターだけを比較する
計数帽状域	中心の周りの与えられた角半径をもつ、表面の円形の領域	赤道上の半径 30° の四つの計数帽状域（§C.3）

用語	それは何か	本論文での用い方
SPA、大きな盆地	南極エイトケン、月最大の盆地で裏側にある；そして幅数百キロメートルの 20 の大きな盆地	それぞれがその内部のクレーターを消し去ったので、計数から除外する
化学		
FeO、wt%	酸化鉄、表面物質の重量に対する百分率；Kaguya のマルチバンドイメージャ（Multiband Imager）によって反射された太陽光の色から読み取る [S10]	周囲の地面にある海の物質のしるし（§C.5）
トリウム、ppm	放射性元素。Lunar Prospector がその崩壊のガンマ線から広いセルで地図化した；ppm は百万分率である	第二のしるし。地域的な値として読む（§C.5）
月面上の場所		
先行半球と後行半球	月は一つの面を常に地球に向けている；軌道に沿った運動の方向を向く半球が先行半球で中心は西経 90°、その後ろの半球が後行半球で中心は東経 90°	回帰物質が強く着地した場所と柔らかく着地した場所（§K.4）

A.1 モデルの用語

第二の表はモデルを担う用語を定める。各行は文献も名前を与えているものに名前を与えるが、それに以降のページで持つ意味を与える。最も重要な行は最初の三つである。本論文のクレーターは外から来た物体によって掘られるのではなく、形成途上の本体の開口部から投げ出された物質が落ち戻った場所である。

用語	本論文において
回帰物質	開口部から投げ出され、表面——母天体の表面または本体の表面——へ戻った物質
着地	回帰物質の表面への到達；*衝突*という用語は文献の外部衝突体のために取っておく
クレーター	回帰物質が着地した場所
開口部、海	供給ドームの上にある開口部；月の海が開口部である（Paper 5）
供給ドーム	開口部の下の地下の焦点から持ち上げられ、その中を通って物質が上昇したドーム
先行、後行	標準的な慣例に従い、中心が西経 90° と東経 90° にある月の二つの半球
摩耗	時間とともに縁がすり減ること；よく保存された縁の割合は年代ではなく摩耗として読む

二つの用語にはもう一文が必要である。*母天体*とは地球であり、将来の月の殻は構築の間その表面の上に横たわっていた。*本体*とは、まだ地球に連結していた間の月である（Paper 3）。*供給ドーム*は地殻の中で止まって静止した融解物の塊ではない。それは上向きの流れそのものが通過する間に築いた形であり、強い泉の水が流れる間にその湧出口の上に小丘を持ち上げるのと同じである（Paper 5）。最後の行は計数を読むために重要である。一方の半球の縁が他方の半球の縁より保存が悪いとき、本論文はその違いを摩耗に帰し、より若い表面とより古い表面の間の年代差には帰さない。

A.2 三つの高さ

深さを三つの高さに分ける。*深さ*という語は三つの異なる高さを隠しており、二つの半球はそのうちの一つでは異なり別の一つでは異ならないので、それらは別々に扱われる（図 1）。それぞれは独自の基準面に対して測定される。(1) *地面からの縁の高さ*——縁の稜線がクレーター周囲の地面からどれだけ高く立つか。(2) *地面の水準より下の底*——底が同じ水準よりどれだけ深くにあるか。(3) *縁から底まで*——底がそれ自身の縁よりどれだけ深くにあるか。これは底から上向きに読んでも縁から下向きに読んでも同じ高さである。第三は最初の二つの和である。一つの像が助けになる。テーブルに埋め込まれ、その縁がテーブルの面から突き出している椀である。テーブルより上の縁が第一の高さ、テーブルより下の椀の底が第二、縁から底までが第三である。二つのクレーターは同じ第三の高さをもちながら、それが最初の二つの間にどう分かれるかでまったく異なりうる——一方は高い縁と浅い底、他方は低い縁と深い底——そしてこの分かれ方こそ経度が記録するものである。

標高マップ上での測定の方法。各高さは、標高マップ上で判断を交えずに測定できるように定義される。縁の稜線は、半径の 0.85 から 1.15 の間で、72 の方位角のそれぞれにおける最も高い点である。周囲の地面は、1.5 から 2 半径の間の環に当てはめた平面である。底はクレーターの中心部分、半径の 0.4 までであり、中央峰を除く（§G.1）。方位角とはクレーターの中心からの方位の方向であり、72 の方位角は 5° ごとに一つなので、縁は全周にわたって測定される。地面は縁の外側遠く、1.5 から 2 半径で読む。縁と、その近くに堆積した放出物による地形的な偏りを避けるためである。中央峰は、底の水準が上向きに歪むのを避けるために底から除く。底の上に立つ峰は、底を実際より高く見せてしまうだろう。三つの高さはクレーターの直径で割る。形を正規化し大きさの影響を取り除いて、20 km のクレーターと 80 km のクレーターを並べて置けるようにするためである。比較されるのは形であって大きさではない。

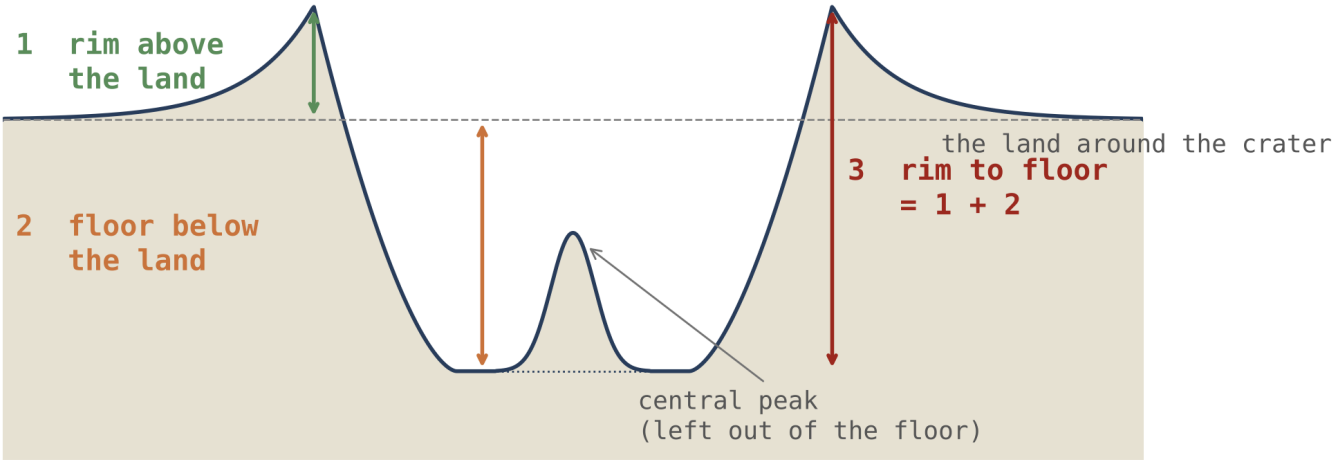


図 1. クレーターの三つの高さ（§A.2）：(1) クレーター周囲の地面からの縁の高さ、(2) 同じ地面より下の底、(3) 縁から底まで。これは二つの和である。中央峰は底から除く。模式図であり、縮尺は正確でない。

図 1 はクレーターを断面で示す。破線はその周囲の地面の水準であり、左の短い緑の矢印はこの水準より上に立つ縁、オレンジの矢印はその下にある底、右の長い赤い矢印は縁の稜線から底までの下降の全体である。中央峰は底から立ち上がり、底を読むときには除かれる。

大きさの区間と深い半分。クレーターの比較は別々の大きさの区間——20–30、30–50、50–100 km——に限られる。縁の不規則さと底の粗さは、後の埋積と摩耗の影響を本来の着地の強さと混同しないように、各区間のより深い半分の中で比較した。三つの高さはすべてのクレーターにわたって比較した。深い半分を用いる理由はこうである。摩耗した、あるいは部分的に埋まったクレーターは形成時より滑らかに見え、もしそのようなクレーターが比較に混じっていれば、摩耗したクレーターの多い月の半球は、より柔らかく着地を受けたかのように見えるだろう。比較をより深く保存のよいクレーターに限ることで、この混同が取り除かれる。

縁は等しく保存されてはいない。縁の保存の程度によれば、西経 90° のクレーターの 43% がより保存のよい半分に入り、東経 90° では 50%、180° では 57%、0° では 46% である。もし縁がどこでも等しく保存されていれば、どの経度でも 50% となるはずである。西経 90° の先行半球はそれを下回り、180° の裏側はそれを上回る。これは摩耗の非対称な分布であって、年代の分布ではない。後行半球は月の運動方向から守られており、年月を通じてその縁は保存された。先行半球はその方向を向いており、その縁はすり減った。これが、上の縁と底の指標を各区間のより深い半分で読む理由である。

ここまでで手にしたもの：モデルの用語、クレーターの各部分の語彙、そしてそれぞれ独自の基準面をもち、Part F–I で別々に読まれる三つの高さである。

PART B

シリーズが確定したこと

> 問題とアプローチ
>
> クレーターは Paper 3 の構築を通して読まれる。**アプローチ：**クレーターが形成された段階を一度示し、改めて導出はしない。

本論文は先行する論文の上に築かれ、その議論を繰り返さない。Paper 3 *LEF 機構：実際* からは、本体が地球の上に築かれた仕方とその段階の順序を取る。Paper 5 *月の海* からは、回帰物質を投げ出した開口部を取る。Paper 7 *極* からは、本体が球形化したときにクレーターに起こったことを取る。本 Part は、何を取ったか、各項目がどこで導出されたかを示し、そのいずれかを確かめたい読者がその出典へ向かえるようにする。

B.1 Paper 3 の三つの段階

モデルでは、急速に自転していた地球が隆起を持ち上げ、それが洋梨体の形に引き伸ばされた。月となる本体は洋梨体の先端の上に築かれ、その外殻はドームの表面として地球の上に立っていた（Paper 3）。構築は三つの段階を経た。それらは本体の形の変化にちなんで名づけられている。

クレーターは Paper 3 の三つの段階で形成された。*外向きの球形化*において、洋梨体の先端に載る本体が球になったとき、すでに殻の上にあったクレーターは表面とともに、どこでも同じように変化し、新しいクレーターが到来し続けた。それに続く*扁平化*——主要な形成段階——において、クレーターの大部分、そしてそのうち最大のものが形成された。分別はすでに進んでおり、放出された物質は軽く水に富んでいた。分別とは融解物がより重い部分とより軽い部分へ分かれることであり、静置した牛乳でクリームが浮き上がるのと同じである。扁平化までにそれは十分に進み、開口部に達するものは軽く水に富んだ部分となっていた。それを放出する力を与えたのは地球からの圧力であり、それは自転と分別から生じ、洋梨体を通って開口部へ導かれた。その中の揮発性物質——水と、容易にガスになる他の物質——は開口部の出口での膨張によって助けとなり、軽い物質は遠く速く投げ出された。*内向きの球形化*において、扁平化が緩和して本体がより密になったとき、クレーターはその大きさを保ち、極がそれらを集めた（Paper 7）。

段階	クレーターに起こったこと	それが導出された場所
外向きの球形化	殻の上のクレーターは表面とともに、どこでも同じように変化した；新しいクレーターが到来し続けた	Paper 3
扁平化	クレーターの大部分、そしてそのうち最大のものが、軽く水に富んだ物質から形成された	Paper 3（§B.6–B.7）
内向きの球形化	クレーターはその大きさを保った；極がそれらを集めた	Paper 3；Paper 7（§D.5）

行の色は各段階がどれだけのクレーターを形成したかを示す。最も濃い扁平化が、その大部分を形成した。以降のすべての分析の基礎となる点は、第三の行の最後の列である。殻が地球の上に横たわっていた間にその殻の上に形成されたクレーターは殻とともに運ばれ、本体が球形化したときにその直径と構造を保った（Paper 3、§B.6；Paper 7、§D.5）。それを今日の月の重力の中で形成されたかのように計算し直してはならない（§C.6）。物質を投げ出した開口部は Paper 5 の月の海である（§C.1）。

小さなクレーターの除外。5 km 以下のクレーターは飛沫と二次クレーターに支配されており、本論文の比較から除外する。それらを除くのは、一回の着地に帰属させることができないからである。小さなクレーターは一次の着地であることもあれば、隣のクレーターからの放出物の塊であることも、近くの開口部からの飛沫の滴であることもあり、それらを数えると力学的に異なる三つの集団が混ざってしまう。

PART C

クレーター：クレーターとは何か、クレーターはいくつあるか、回帰物質の記録としてのクレーター

問題とアプローチ

> 文献ではクレーターは外から来た物体のしるしとして読まれる。**アプローチ：**回帰物質の源に名前を与え、クレーターを数え、各源の周囲のクレーターをその物質を求めて調べる。

本 Part は三つの問いに順に答える。クレーターを形成した物質はどこから来たか（§§C.1–C.2）。クレーターはいくつあり、どこで最も密か（§C.3、Study 1）。そしてクレーターはその源の物質を帯びているか（§§C.4–C.5）。最後の節 §C.6 は、外から来て今日の月に衝突する物体よりも重力が強く着地が遅かった母天体の上で、与えられたクレーターを形成するには回帰体がどれほど大きくなければならなかったかを問う。

C.1 月の海：回帰物質はどこから来たか

回帰物質が投げ出された開口部（Part J）は月の海である（Paper 5）。平らな段階では、それらは母天体の上の殻の開口部であり、それらが投げ出す物質は §K.1 の速度で母天体の上に着地する。後には、それらは本体自身の開口部であり、それらが投げ出すものは本体の脱出速度かそれ以下でその上へ落ち戻る（§K.4）。二つの速度は大きく異なる。母天体の上では、与えられた速度で上向きに投げ出された物質は同じ速度で同じ高さへ戻る——出るときに 5 km/s、戻るときに 5 km/s（§K.1）——真上へ投げられた石が、手を離れたときの速度で手に戻るのと同じである。はるかに小さな本体の上では、放出はより弱かった。脱出速度、すなわちそれを超えると投げ出された物質が戻らない速度は、密度 1,300 kg/m³ で約 2.0 km/s、解放時に約 2.3 km/s であり（§K.4）、それより遅いものはすべて落ち戻った。

放出の背後にある一つの機構（著者の洞察）。自転、分別、圧力は一つの物理的機構である。自転は遠心的な圧力を生み、分別を駆動する。分別は重い物質を集中させ、残りを外へ押し出す。これが、若く、速く、まだ分別していない本体から物質を放出するものであり、その大部分は何度も繰り返し戻る。すでに分別してゆっくり自転する本体は、もはや洋梨体を形成することも月を放出することもできない。

開口部における物質の再循環。海の近くのクレーターの大部分はその海によって形成された。二つの海が互いに近くにある場所では、一方の回帰物質が他方の領域に着地する。海が投げ出すものの大部分はその開口部の出口へ落ち戻り、再融解を受ける。海の境界の外への着地は物質を循環から取り出し、着地点にクレーターが形成される。像は吹きこぼれる鍋である。滴の大部分は鍋の中へ落ち戻り、コンロの上に落ちたものだけがその着地した場所にとどまる。各瞬間に海を離れる物質はその瞬間の海の組成を帯びているので、海とその傍ら

のクレーターの化学は一致すると予想される。この最後の文が §C.5 の源の検定の基礎である。

文献はクレーターをどう読むか。文献はクレーターを外来の物体——小惑星または彗星——が掘った穴と定義し、海を同じ種類の巨大な盆地であって、数億年後にマントルから上昇した玄武岩で満たされたものと定義する。浅く割れた底に海の斑点と火砕性の噴口を帯びた約 170 の底面割れ目クレーター [S9] は、底の下にシル状に広がった貫入によって下から持ち上げられた通常のクレーターとして読まれる。火砕性の噴口とは、ガスに富む融解物がガラス質の小球の飛沫として噴出した場所である。シルとは、層の間を横向きに押し分けて進み、その上にあったものを持ち上げた融解物の平らなシートである。

モデルによる読み。*クレーター*は回帰物質の着地点である。外からの打撃も貫入もない。クレーターの下には物質が着地した層があり、その中心には着地のエネルギーが立っている。二つの読み方は見えているものについては一致し、それを生んだものについて異なる。この違いは検定できる。モデルは各クレーターと近くの源との間に直接の関係を作り、クレーターはその源の物質を帯びているはずだからである。外来の読み方はクレーターを月の上のどの特定の場所とも結びつけない。

C.2 クレーターが海から受け取るもの

海の床面、その供給ドーム、その縁は Paper 5 の主題であり（Part D–F）、ここでは繰り返さない。そこから二つのことを取る。**最後の記録としての床面。**海の床面は回帰物質の大部分がすでに着地した後に凍結したので、クレーターの最後の記録である（§D.2）。**縁の飛沫と揮発性物質。**海の縁は飛沫によって築かれた。縁に多くの小さなクレーターを帯びる海は、おそらく揮発性物質に富む海であり、その活動的な飛沫が開口部の周縁に着地してそこに小さなクレーターを形成した（§O.1）。第一の点は、海の床面がなぜクレーターをほとんど帯びていないかを説明する。クレーターの大部分が形成された間、床面はなお液体であったか、あるいは再び融解しており、凍結した後に着地したものだけを保持した。第二の点は一つの検定を与え、他の検定とともに §O.1 に詳述される。海の縁の小さなクレーターは、その海が揮発性物質により富んでいた場所でより多いはずである。

C.3 クレーターはいくつあるか

本節が答える問いは、月の上のどこで大きなクレーターが最も密であるか、そしてその場所がモデルの予測する場所か文献の予測する場所かである。二つの予測は逆の方向を指しており（Study 1、段階 1）、したがって汚染のない計数が両者の間を決する。

第一の予測は計数である。ロビンズのカタログ [S6] を、四つの経度を中心とする赤道上の半径 30° の四つの計数帽状域で数える。月の海と南極エイトケン盆地を除いた 100 万 km² あたりの 20 km 以上のクレーターであり、第二列では 20 の大きな盆地も除く。

計数帽状域の中心	月の海と SPA を除去	盆地も除去
東経 90°——後行半球	**249**	**252**
180°——裏側	203	221
西経 90°——先行半球	139	175
0°——表側	135	148

表は上から下へ読む。行は最も密な計数帽状域から最も疎なものへと並び、色は密度とともに薄れる。東経 90° の後行半球は、地面 100 万 km² あたり 20 km 以上のクレーターを約 250 保持する。西経 90° の先行半球と 0° の表側は 135–175 を保持する。第二列は大きな盆地も除く。盆地がそれらのクレーターをより多く消し去っていたので、それはより疎な計数帽状域を後行半球のものより大きく引き上げるが、順序は変えない。

後行半球は最も密で、先行半球は最も疎なものの一つであり、§K.4 の表が予測する順序である。**予測の機構。**連結した本体は地球とともに自転した。その後行半球から投げ出された物質は、その半球が物質から遠ざかる間に降下したので、後ろから地面に追いつき、柔らかく着地してとどまった。裏側から投げ出された物質は自転にわずかに遅れ、それもまた東経 90° のほうへ流された。したがって後行半球は自身の放出物と裏側の放出物を集めた。先行半球は自らが投げ出したものの中へ正面から進んだ。雨の中へ走り込むランナーのように、より強く打たれたが、より頻繁に打たれたのではない。

大きさの分布。違いは小型および中型のクレーターにある。約 70 km 未満の直径区間では、後行半球はどの大きさの区間でも先行半球の 1.2 倍から 2.4 倍の集団を保持し、この閾値を超える直径では集団は等しくなるか、先行半球のほうが豊かになる。これはモデルが予期するとおりである。本体自身の放出物は弱く、小型および中型のクレーターを形成した。最大のクレーターは扁平化において、その段階の強い放出から形成され、より一様に散らばっている。大きさの分布も同じ方向を指す。東経 90° の集団は西経 90° に比べて 0.75–0.81 の係数でより小さなクレーターのほうへずれており、同じ質量の物質のより柔らかい着地と整合する。ただしこの係数の区間はなお 1 を含む。1 より小さい係数は、同じ着地の集団が後行半球でわずかに小さなクレーターを形成したことを意味する。その区間はなお 1 を含むので、この指標は読み方を支持するが、まだ単独でそれを決することはない。東経 90° の密度は同

じ半球の月の海を通しても読まれる（Paper 5）。二つの読み方は一つである。月の海は開口部であり、開口部は投げ出すからである。

舞台裏。この計数の初期の版では、連結した本体が自らの後ろに遅れる物質に追いつくという想定のもとで、東経 90° を「先行面」と呼んでいた。シリーズの慣例では東経 90° は後行半球であり、そこで数えられた過剰は誤った名前を与えられていた。母天体からではなく本体自身の開口部からの飛行を読むことで、過剰は正しい場所に置かれ、着地の強さという第二の予測が加わった。

現象。月の大きなクレーターは経度について一様でない分布を示す。**知識の空白。**文献は、月がその進路上にある物体の中へ進むので、西経 90° の先行半球に過剰を予測する。モデルは、本体自身の放出物がその方向へ落ち戻ったので、東経 90° の後行半球に過剰を予測する（§K.4）。両者の間を決するには、クレーターを消し去る月の海を除いた汚染のない計数が必要である。**研究の問い：**各領域から月の海と南極エイトケン盆地を除いたとき、四つの経度のうちどれが 20 km 以上のクレーターを最も多く保持するか、そしてその違いは小さなクレーターにあるのか大きなクレーターにあるのか。

外から来る物体に対しては、同期自転する月はその先行側でより多くの物体に出会う。現在の爆撃のモデルは先行側に数十パーセントの過剰を予測する [S22, S23]。同期自転する月とは、一回の公転ごとに自らの軸の周りを一回自転し、したがって常に同じ面を地球に向ける月である。その先行側は、走行中の自動車のフロントガラスが後部の窓より多くの雨を集めるように、向かってくる物体に常に最初に出会う。この過剰は月のクレーターの年代学を補正する基礎として用いられる [S22]。全球カタログ [S6] 上の等しい計数帽状域での計数は標準的な方法である。**ここで新しい点：**四つの経度を並べて数え、各計数帽状域から月の海と SPA を除き、大きな盆地も除くので、消し去られたもののためにどの領域も有利にならない。

東経 90° の後行半球は、西経 90° の先行半球より多くの 20 km 以上のクレーターを保持する。過剰は、最大のクレーターではなく、本体自身の放出物によって形成された小型および中型の大きさの区間に集中している。

研究の種類：定量的；クレーター集団を単位面積に正規化し、領域間で比較する。**標本：**ロビンズのカタログ [S6] の 20 km 以上のクレーターを、0°、東経 90°、180°、西経 90° を中心とする赤道上の半径 30° の四つの計数帽状域で。**ツール：**カタログ、LROC の月の海のマップ、SPA と 20 の大きな盆地のマスク、そして球面上のクレーターと面積を数えるコード。**マ**

スクの手順。マスクとは除外すべき領域の地図である。その境界内に入るすべてのクレーターとすべての面積片は、密度を計算する前に計数から除かれる。表は各選択の理由を与える。

選択	理由（平易な言葉で）
赤道上の等しい大きさの計数帽状域	極に向かってクレーターを密にする緯度が、四つすべてで同じになるように
各計数帽状域から月の海を除去	月の海はその下のクレーターを覆った；海の多い計数帽状域はその理由だけで疎に見えるだろう
SPA と大きな盆地を除去	巨大な盆地はその内部のクレーターを消し去った；それらを除くことで同条件どうしの比較が保たれる
残った地面 100 万 km^2 あたりの密度	マスクの後、計数帽状域には異なる面積が残る；密度への正規化がそれらを比較可能にする

東経 90° の計数帽状域（後行半球）では、2.34 百万 km^2 の地面に 582 のクレーター。西経 90°（先行半球）では 2.27 に 316。180°（裏側）では 2.09 に 424。0°（表側）では 1.43 に 193。大きな盆地を除くと、1.47 に 370、1.76 に 308、1.67 に 368、1.04 に 154 である。密度は節の冒頭の表である。各密度は計数を面積で割ったものである。2.34 百万 km^2 に 582 のクレーターは、100 万 km^2 あたり 249 を与える。 表側の計数帽状域には最も少ない地面、1.43 百万 km^2 が残る。その大部分が海であり、マスクで除かれたからである。

*違いは偶然より大きいか。*クレーターの計数はおよそその平方根でばらつく。二つの密度の比の信頼区間は二つの計数から導かれる。たとえば 316 のクレーターの計数は、同じ確からしさの別の標本との間で約 18 変動すると予想される。95% 信頼区間とは、その信頼水準で真の比が含まれる範囲である。後行半球と先行半球の密度比は、月の海と SPA を除いたとき 1.79（95% 区間：1.56–2.05）、盆地も除いたとき 1.44（1.24–1.67）である。どちらの区間も 1 に達しない。比が 1 であれば違いがないことを意味する。1 より上にとどまる区間は、後行半球の過剰が計数の偶然ではないことを意味する。クレーターはその源の周りに空間的に群がるので、区間は個々のクレーターではなく 5°×5° の丸ごとのセルの再標本抽出（ブートストラップ）によって再計算した。1.48–2.19 であり、なお 1 から遠い。再標本抽出はセルを無作為に、重複を許して何度も引き直し、そのたびに比を計算し直す。丸ごとのセルを引くことで群がりが保たれ、一つの群が多くの独立なクレーターとして数えられることがなく、信頼区間が人為的に狭くなるのを防ぐ。*違いはどこにあるか。*クレーターを大きさの区間に分けると、約 70 km 未満のすべての区間で後行半球は先行半球のクレーターの 1.2 倍から 2.4 倍を保持する。この閾値を超えると集団は等しくなる。*大きさの分布の形。*東経 90° の集団は

西経 90° に比べて 0.75–0.81 の係数でより小さなクレーターのほうへずれている。この係数の区間はなお 1 を含む。

結果。仮説は支持される。後行半球は偶然では説明されない差で最も多くのクレーターを保持し、過剰は小型および中型の大きさに集中している。文献が予期する先行半球の過剰は見られない。**限界。**計数帽状域は表面の四つの標本であり、経度の曲線全体を連続的には描かない。大きさの分布のずれはまだ有意性に達していない。**今後の研究の方向。**各緯度における狭い経度帯での計数を、空間的な群がりを考慮した信頼区間とともに行うこと、そして 5–20 km のクレーターについて同じ計数を行うこと。

C.4 クレーターの記録は月の海の記録である

クレーターの記録は月の海の記録である。もし月の海がクレーターを形成したのなら、クレーター密度は月の海が活動した場所の地図である——見える月の海と §D.1 の埋もれた供給ドームの両方の——そして最後に形成されたクレーターは最後に活動した月の海のものである。その下にあったより古いクレーターは同じ熱で消し去られた。活動中の海はそのクレーターを周縁の周りに撒く——危機の海の縁はそれらに囲まれている——そして月の海がなく熱だけがある場所では、クレーターは消し去られ、新しいものは形成されなかった。海が投げ出す物質はそこから遠くに着地することもある。どの海からも遠く離れたクレーターは、見える海に属することも、埋もれた供給ドームに属することもある。埋もれた供給ドームとは、早くに活動し、後にそれが形成したクレーターとともに裏側の層に覆われた源である。それは表面上で形態的に識別することはできず、今日では重力場の中にのみ見える（Paper 5；§D.1）。

記録は最初ではなく、最後に書かれたものである。表面は、最後に凍結した後にその上に着地したクレーターだけを保存する。それより前に着地したものは融解したか覆われた。表側の大きな月の海はすべての中で最後のものである。解放とともに、それらは地球の圧力から切り離された。高温で粘性が低かったので、それらは外側から内側へ、数億年をかけてゆっくり凍結した——回帰物質の大部分がすでに着地した後に。その表面は滑らかでクレーターをほとんど帯びず、せいぜいあちこちに残骸がある程度である。雨の海は 871,000 km² の床面に 20 km 以上のクレーターを 10 保持し、100 万 km² あたり 11 であって、高地の 205 に対する（Paper 5、§I.5；以前の版では Paper 3、§C.10 に帰されていた）。したがって雨の海の床面は、同じ面積の高地が帯びるクレーター十八あたりにおよそ一つを帯びる。それはクレーターの大部分がすでに落ちた後に凍結したのである。

C.5 源の検定

本節が答える問いは、クレーターがそれを形成した海の物質を帯びているかどうかである。もしそうなら、月の海はクレーターがある場所であるだけでなく、その物質が来た場所でもある。

源の検定。海が投げ出す物質はその化学を帯びている。海の近くにあって海のしるし——鉄、チタン、トリウム——を帯びるクレーターはその海によって形成された。このしるしをもたないクレーターはより遠くから来た。この検定は §O.1 で手順として定式化される。各海の周囲のクレーターは、その地球化学データを読む前に選ばれて固定され、その後にはじめて海のしるしを帯びるものの割合を海からの距離の関数として測定する。まずクレーターを選び、その後にはじめてその化学を読むことは、選択の偏りを防ぐ。答えが、無意識のうちにさえ、選択を導くことはありえない。

組み込まれた注意：着地の強さ。一つの注意が検定の中に組み込まれており、それは回帰物質が着地した強さに関わる。強い着地はその下の地面を掘って露出させ、そのときクレーターは主としてその地面の化学を示す。柔らかい着地は地面をほとんど露出させないことがあり、回帰物質のより多くが表面に残る。着地の強さは場所に依存する。西経 90° の先行半球は強い着地を受け、東経 90° の後行半球は柔らかい着地を受けた。それは経度ごとに測定され、クレーターの内部は両方の半球で同じ物質を保持している（§L.4）。したがってこの注意は結果を分けない。着地が強かったにせよ柔らかかったにせよ、クレーター内部の物質は同じである。

測定された源の検定。源の領域。月の海は Paper 5 の 34 の開口部であり、重力勾配の上で同定され、それぞれが供給ドームの上にある（Paper 5 では 34、付録A；そこでの地殻の検定は元の 36 の標識を用いた）。その下に供給ドームのない暗い平原——嵐の大洋、静かの海、豊かの海など——は海ではなくその場で融解した地殻であり（Paper 5、§C.2）、別に読む。重力勾配とは重力が場所から場所へどれだけ速く変化するかの尺度である。それは表面下の密な本体の周縁で最も強く、したがってその輪郭を描き出す。**標本。**検定は玄武岩の外にある 5–60 km の 11,574 のクレーターについて、六つの海（危機の海、雨の海、モスクワの海、神酒の海、晴れの海、スミス海）と三つの平原（嵐の大洋、静かの海、豊かの海）の周囲で実施した。それらはいかなる化学も読む前に選ばれ、固定された。**対照標本。**どの玄武岩からも 600 km 以上離れた、大きさを合わせた 5,922 の対照クレーター [S10]。対照は同じ大きさの、どの海からも遠く、海の物質が予期されない場所のクレーターである。それらは海に何

も負わない地面の水準を与える。**データの出典。**鉄とチタンは Kaguya のマルチバンドイメージャ（Multiband Imager）のマップから、トリウムは Lunar Prospector から取る。

縁からの距離	0–50 km	50–150	150–300	300–600	対照 ($>$ 600)
六つの海の周囲					
地面の FeO、3–4 半径（wt%）	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
クレーター内部の FeO（wt%）	5.88	3.33	3.17	3.30	2.37
クレーターからその地面を引いたもの、FeO	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01
放出物の Th（ppm；地域的な値）	2.16	1.66	1.36	1.39	1.02
三つの平原の周囲					
地面の FeO（wt%）	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
クレーターからその地面を引いたもの、FeO	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01
放出物の Th（ppm）	3.13	2.65	1.99	1.61	1.02

表の読み方。列は海または平原の縁からの距離であり、列ごとに増加し、遠い対照が最後の列にある。オレンジの濃さは各セルがどれだけの海の物質を保持するかを示し、縁から遠ざかるにつれて薄れる。*地面*は各クレーターの周囲 3–4 クレーター半径の環で、地図化された玄武岩を除いて読む。したがってそれは海そのものではなくクレーターの傍らの地面である。*クレーターの内部*はその縁の内側で読む。*クレーターからその地面を引いたもの*の行はクレーターごとに、各クレーターをそれに隣接する地面と対比して計算する。したがってそれは、環全体の値であるその上の二行の単純な差ではない。トリウムは放出物の上で読み、地域的な値である。Lunar Prospector のセルは広く、大部分のクレーターより広いからである。

月の海の周囲での減衰。月の海の周囲では地面は海の鉄を帯びている。50 km 以内で対照の二倍半、300–600 km でもなお一倍半である。クレーターはどの距離でもその地面よりわずかに乏しい。数値では、50 km 以内で FeO 5.96 wt%、対照では 2.30、300–600 km では 3.40 である。トリウムは並行する減衰を示し、縁の近くの 2.16 ppm から対照の 1.02 へ下がる。クレーターとその地面の差は小さいが、その符号は海の近くのどの距離でも一定であり、対照ではほぼゼロになる (-0.01)。 それは主要な結果、すなわち距離に伴う海のしるしの減衰を変えない。この差が何を測るか、そしてモデルがそれをどう読むかは §L.2 に示す。

開口部と平原の区別。平原の周囲では、地面は縁の近くでより豊かであり、遠くでは対照の水準まで下がる。平原は何も投げ出さず何も溢れさせず、その傍らの過剰は遠くまで及ばない。その鉄はより高い値から始まり、50 km 以内で 9.41 wt% であって、300–600 km で 2.60 に下がり、対照の 2.30 にほぼ収束する値となる。月の海の周囲では同じ距離で過剰が残る。範囲の違いは開口部と平原の違いである。開口部はその物質を数百キロメートルの距離まで放出し、月の海は、接触域の海を除いて、その融解物を周縁の外へも溢れさせた。その場で融解した地殻の平原は放出のエンジンとして働かず、何も投げ出さず何も溢れさせなかった。

研究。源の検定の背後にある研究 Study 2 は、§L.1 で段階を追って示す。

C.6 クレーターの大きさと回帰体の質量

本節が答える問いは、母天体の上で与えられた大きさのクレーターを形成するには回帰体がどれほど大きくなければならなかったかである。それが重要なのは、母天体が今日の月と二つの点で異なり、その両方が同じ方向に働くからである。その重力はより強く、これは同じ打撃に対してクレーターを小さくする。そして着地は小惑星の着地より遅く、これもクレーターを小さくする。したがって同じ大きさのクレーターにはより重い回帰体が必要であった。道具はスケーリング則である。それは実験に当てはめた規則であり、クレーターの大きさを、それを形成したものの大きさと速度、および標的の重力と結びつける。

数学的展開。重力支配領域における理想的なスケーリング則では、他の物質特性を一定として：

$$D \propto d_p^{1-\beta} \left(\frac{v^2}{g} \right)^{\beta}, \qquad \beta = \frac{\mu}{2+\mu}.$$

ここで D は掘削空洞の直径——壁が滑り落ちる前に掘られた最初の穴——、d_p は回帰体の直径、v はその着地速度、g は標的の重力加速度である。項 v^2/g は、より速い着地はより広く掘り、より強い重力はクレーターを抑えることを述べる。指数 μ は実験で測定される標的の経験的な物質指数であり、多孔質でない固体の標的ではより高く、緩いまたは多孔質の標的ではより低い。本論文は値 0.35 と 0.55 を検討し、β はそこから導かれる。*重力支配領域*とは、クレーターの大きさが外へ持ち上げるべき物質の強度ではなく重さによって制限されることを意味する。これは幅数キロメートル以上のクレーターで成り立つ条件である。

ここから、同じ掘削直径に対して：

$$m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}.$$

式 (2) は (1) から、 D を一定に保ち、回帰体の質量 m_p を、 d_p^3 のように増加するその体積として書くことで得られる。 それは、同じ直径を掘るのに必要な質量が標的の重力の強さとともに増加し、着地速度とともに減少することを述べる。重力がより強い場所、そして着地がより遅い場所では、より重い打撃が必要となる。

母天体の複合的な増幅効果。重力 1.62 における 15 km/s の外部衝突体を、重力 8.25 における 5 km/s の着地と比較すると、 $\mu = 0.35$ に対して約 7.45、 $\mu = 0.55$ に対して約 23.47 の質量比が得られる。 第一の場合は文献の読み方である。外から来て、重力 1.62 m/s² の今日の月に着地する物体である。第二はモデルのものである。放出半径において、重力が 8.25 m/s² であった母天体の上に 5 km/s で着地する回帰物質である。重力はおよそ五倍大きく、速度は三分の一であり、二つの因子はともに必要な質量を引き上げるように働く。したがって比は μ に応じて約 7 から約 23 の間で変わる。 これらはスケーリング則の感度検定であって [S5]、特定のクレーターの質量の復元ではない。標的係数、回帰体の密度、強度、層構造、そして掘削空洞から最終的なクレーターへの移行には較正が必要である。

今日の重力で計算してはならない。この検定が重要なのは、提案されたクレーターが運ばれる前に母天体の上で形成されたからである。それを今日の月の重力で自動的に計算してはならない。形成されると、それは殻の上に載って運ばれ、その大きさを保った（Paper 3、§B.6；Paper 7、§D.5）。マグマの低い密度は地殻表面の多孔度やその μ を定めない。本体全体の密度は、クレーターが形成された場所の最上層がどれほど緩いかについて直接には何も語らず、その層こそが μ を定める。 したがって回帰体が地殻のどれだけを築いたかはここでは定めない。復元されたカタログ、標的ごとの較正、保存された質量の割合が欠けている。この三つはそれぞれ感度を質量収支に変えるための要件であり、今後の研究とともに詳述される。

曲線の急峻さ。図 2 は式 (2) を曲線として描く。横軸はスケーリング指数 μ、 縦軸は質量比であり、二つの点は上で計算した値を示す。その要点は曲線の急峻さである。 μ の妥当な範囲にわたって質量比は三倍変化するので、いずれかのクレーターに質量を帰する前に標的を較正しなければならない。

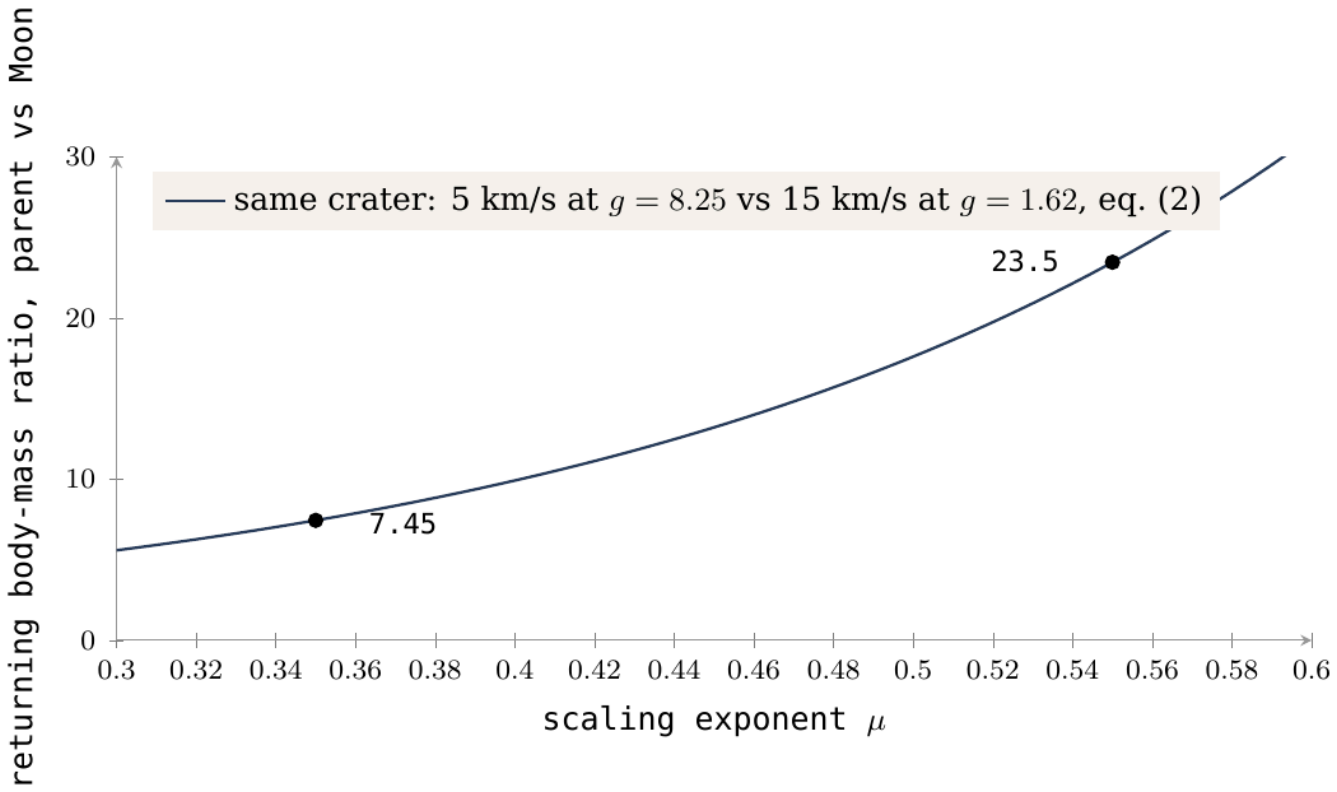


図 2. 母天体上（5 km/s、 $g = 8.25$） で同じ掘削直径に必要な回帰体の質量を、今日の月（15 km/s、 $g = 1.62$） に対して、スケーリング指数の関数として示す（§C.6）。これはスケーリング則 [S5] の感度であり、高温で層状のシアル質の標的に対する較正ではない。

ここまでで手にしたもの：クレーターの源に名前が与えられ（月の海と埋もれた供給ドーム）、経度ごとのその計数では後行半球が最も密であり、海の鉄は各海の周囲の地面に見出されて距離とともに減衰し、そして回帰体のスケールは感度によって範囲を限られ、まだ較正によっては限られていない。

PART D

クレーター、見えるものと埋もれたもの

問題とアプローチ

形成されたすべてのクレーターが今日見えるわけではない。**アプローチ：**クレーターを、それが地面の上にある場所、裏側の源とともに埋もれた場所、海の床面がそれを覆った場所で数える——それぞれをその周囲の陸地と対比し、月の海を両側から除く。

Part C は月の海が回帰物質の源であることを示し、したがってクレーター密度は月の海が活動した場所の地図である。そのような地図は、どのクレーターがそこから失われたかを知っていてはじめて読むことができる。本 Part は欠けているクレーターを数える。クレーターは二つの異なる仕方で視界から消えることがあり、モデルは両者の間に鋭い用語上の区別を適用する。二つの仕方に二つの異なる語である。

*埋もれた*は裏側にのみ、そして源との直接の関係においてのみ適用される用語である。早くに活動しその後に止んだ供給ドームは、その周囲のものすべてとともに、後に裏側を築いた層によって覆われた。それが形成したクレーターは同じ地面の上にあり、それとともに沈んだ。そのいずれも見えない。下にあるドームはその重力によってのみ見出される（§D.1）。

*融解した*は海の床面に適用される用語である。海は供給ドームの上にある開口部であり、活動している間その床面は液体であるか柔らかかった。その上に着地した回帰物質は、まだ凍結していない地面にクレーターを形成した。クレーターは床面の中へ沈んで閉じ、せいぜいその環を残し、それは海の水準とほぼ同じ高さに立つ（§D.2）。**文献の読み方。**文献もこれらの環を知っているが、それらを「埋もれた」あるいは「冠水した」クレーターと呼ぶ。その読み方では、クレーターは古く固い表面に掘られ、ずっと後に上昇した玄武岩がそれを満たした。二つの読み方は何が先に来たかで異なる。文献ではクレーターは玄武岩より古い。モデルではクレーターと玄武岩は同時代のものであり、クレーターは玄武岩がまだ活動していた間に形成された。この理由で、本論文は海の床面上の環を「埋もれた」とは呼ばない。この語は以下では文献の読み方が述べられる箇所にのみ現れる。二つの読み方はまた異なる痕跡を残す——クレーターの下の質量（§D.3）とその縁（§E.6）に——そしてそれらが検定される。

D.1 裏側の源とともに埋もれたクレーター

本節の問いは、裏側の隠れた源が形成したクレーターがそれとともに沈んだかどうか、そして今日見える大きなクレーターが見える月の海だけに依存するかどうかである。

もはや見えない源。見える月の海が唯一の源ではない。Paper 5（§D.4–D.5）は重力場の中に 73 の供給ドームを見出す。密で丸い本体であり、それぞれが開口部の下を上昇した物質の凍結した残りである。裏側にある 40 のドームのうち 36 は明るい高地の下に埋もれており、その上には周囲と同じ鉄と同じトリウムがあり、地殻は 8–13 km 厚い。二つの事実は同じことを語る。これらのドームの上の表面は裏側の通常の被覆であり、それらが活動を止めた後にその上に置かれたものである。そして余分な地殻はこの被覆の厚さである。扁平化の時期に

早く活動して止んだ源は、裏側を築いた層——母天体のシアルと回帰物質が層の上に層として置かれたもの（Paper 3、§B.7）——によって覆われ、それが形成したクレーターもそれとともに覆われた。これには測定可能な帰結がある。源はその周囲にクレーターを撒くので、露出したまま残った活動中の源は多数のクレーターに囲まれていたはずである。埋もれたドームの周囲ではクレーターは群がっていない。ドームの上とその周囲での密度は、より遠くでの密度と等しいかそれより低い（3–5 半径の距離の地面の 0.48–0.95）。それらの時代に形成されたクレーターはドームとともに埋もれたからである。比が 1 であることは「より遠くの地面と同じ」を意味する。ここでのどの値もそれに等しいかそれより低い。

大きなクレーター。直径 20 km 以上の大きなクレーターを、月の海の地面を除いて月全体にわたる密度で地図化し、見える月の海と供給ドームを地図の上に重ねた（図 3）。月の海の地面を除くのは、海の床面がそれ自身の理由でクレーターを失ったからである（§D.2）。それを残せば、月の海のあるどの領域もクレーターに乏しく見え、二つの問いが混ざってしまう。最も密な地面の領域は、裏側の北部、西経 140° と 180° の間および東経 120° と東経 150° の間、表側の南部の神酒の海と雲の海の下、そして裏側の南東部にある。最も疎なものは表側の大きな月の海と東の海を取り囲む。今日の月の海から遠いほど大きなクレーターは疎ではなく密である。直径 10–50 km では、海の縁から 150 km 以内で 100 万 km^2 あたり 467、1,000 km を超えると 1,040 である——月の海の近くより遠くで二倍以上である。これはそれらを見える月の海と無縁のものにするのではない。海が放出するものは、強く投げられて手から遠くに着地する石のように、そこから遠くに着地しうる。今日見える大きなクレーターは二種類の供給ドーム——裏側の埋もれたドームと今日の見える月の海——から来ている。

物質の分別の年代順。なぜある源が最大のクレーターを形成したのか——これも同じ歴史の一部である。水は遅れて来た。分別の過程——母天体の物質をその密度とそれが運ぶものに従って分けること——は構築を通じて進み、後期の流れほど揮発性物質に富んでいた（Paper 3、§B.7）。揮発性物質に富む月の海は水で飽和した物質を放出し、それによって扁平化の時期の最大のクレーターを形成した（Paper 3、§B.6）。同じ分別のもう一方の側は鉄である。層が深いほどより多くの鉄を含み、揮発性物質が出ていくと重い物質が残る——凍結した供給ドームはすべての中で最も密で最も鉄に富む本体である。したがって、明るい表面が何の証拠も示さない領域でも、ドームは重力場の中で同定できる。

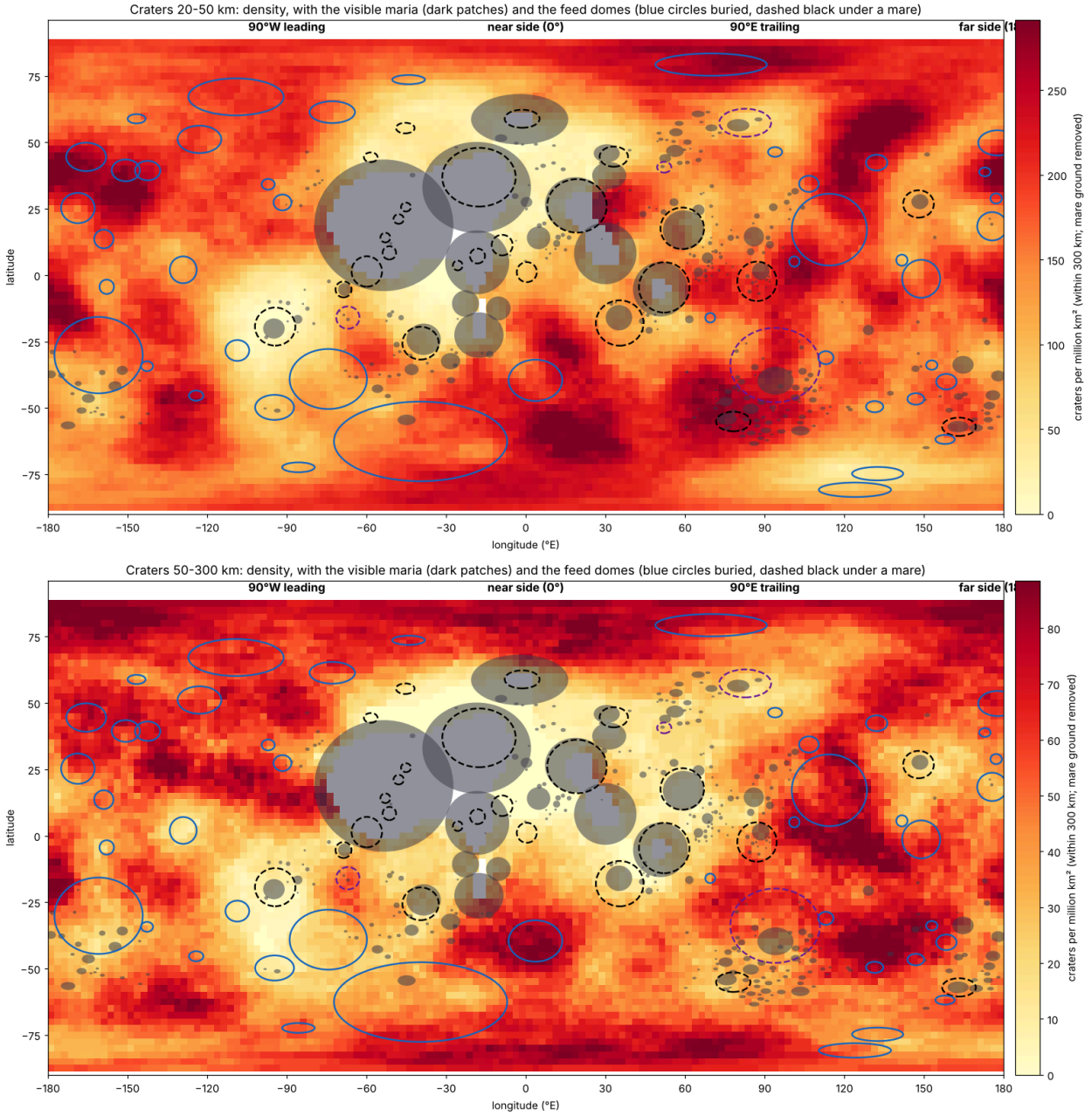


図 3. 大きなクレーター、20–50 km（上）と 50–300 km（下）の、各点から 300 km 以内での密度。月の海の地面を除く（ワンとウー 2021 [S16]）。見える月の海は濃い灰色（その面積の円として描く）、Paper 5 の供給ドーム（青：埋もれたもの；黒の破線：開いた海の下にあるもの）。

図 3 の読み方：地図上の各点は、そこから 300 km 以内にある大きなクレーターの数に従って着色されているので、密な地面は明るく広い斑点として、疎な地面は暗い斑点として浮かび上がる。斑点をその上に重ねた層と比べてほしい。最も密な斑点は裏側の北部と神酒の海と雲の海の下、埋もれたドームの青い輪郭の間に落ちる。最も暗い地面は表側の大きな月の海の灰色の円を取り囲む。二つの大きさの範囲に対する二つのパネルは同じパターンを示す。

現象。重力場は明るい高地の下に、開いた海の形態的な痕跡をもたない密で丸い本体を示し、その大部分は裏側にある（Paper 5、§D.4）。**知識の空白。**もしこれらが覆われた初期の源であるなら、その時代にその周囲に形成されたクレーターはそれとともに埋もれていなけ

ればならない。そして今日見える大きなクレーターは見える月の海だけに依存することはできない。**研究の問い：**埋もれた供給ドームの周囲にクレーターの群がりはあるか、そして大きなクレーターは見える月の海と埋もれたドームに対して月の上でどのように分布しているか。

文献は、高地の被覆の下の玄武岩を露出させた暗いハローをもつクレーターによって、またその重力と組成によって、埋もれた海すなわち「クリプトマリア」を同定し [S24]、それらを後の盆地の放出物に覆われた初期の溶岩流と解釈する。大きなクレーターの全球密度は表面の年代の標準的な指標である。表面が長く露出しているほど、それはより多くのクレーターを蓄積する。**ここで新しい点：**各埋もれたドームの上とその周囲のクレーター密度を遠い基準の地面と対比して直接測定し、大きなクレーターの全球地図を二種類の源——見える月の海と埋もれたドーム——と同時に対比して読むこと。

埋もれた源の活動中に形成されたクレーターはそれとともに埋もれたので、埋もれたドームの上とその周囲にクレーターの過剰や群がりは見出されない。そして今日見える大きなクレーターは二種類の源から形成されたので、見える月の海から遠い領域で最も疎になることはない。

研究の種類：定量的。ドームの周囲の環と距離の帯における密度を比較する。**標本：**Paper 5（§D.4）の 44 の埋もれた供給ドーム——裏側の 36 と表側の周縁の 8——と、ワンとウーの全球カタログ [S16] の直径 20 km 以上のすべてのクレーター。月の海の領域は除く。**ツール：** ドームのための GRAIL ミッションの重力場、LROC の月の海のマップ、そして球面上の各点から 300 km 以内のクレーター密度を地図化する専用のコード。表は各比較とその理由を示す。

比較	理由（平易な言葉で）
ドームの上とドーム半径 3–5 の環	もしドームが生き残ったクレーターを撒いたのなら、それらはその近くに密集しているはずである：ドームの上で密度が最大となり、外側へ減衰する
海の縁から 150 km 以内と 1,000 km 超	もし見える月の海だけが大きなクレーターを形成したのなら、密度はその近くで最大となり距離とともに減衰するはずである
月の海の地面はどこでも除去	月の海はクレーターを覆った；比較は陸地だけを読む

各埋もれたドームについて、陸地の上でその表面上のクレーターと 3–5 半径の周囲の環にあるクレーターを数えた。全球地図のために、全球の格子の各点の周囲 300 km 以内で直径 10–

50 km と 50–300 km のクレーターを数え、最も近い海の縁からのその距離を記録した。

*埋もれたドームの周囲。*ドームの上のクレーター密度は 3–5 半径の距離の地面のわずか 0.48 から 0.95 の範囲にあり、それより高くなることはない。44 の埋もれたドームを合わせた標本で、その周縁の環と対比し、ドームの水準での再標本抽出（ブートストラップ）で得た区間とともに：直径 2–10 km のクレーターで 0.93（0.84–1.01）、10–50 km で 1.00（0.92–1.08）、50–100 km で 1.02（0.81–1.29）である。*区間が語ること。*再標本抽出は、もし別の組のドームがたまたま測定されていたら結果がどれだけ変わったかを問う。ドームを無作為に何度も引き直し、そのたびに比を計算し直し、括弧内の範囲は 100 のうち中央の 95 の結果を含む。どの範囲も値 1——「ドームの上にその周囲と同じだけのクレーター」——を含み、どれもそれより上にはない。どの大きさでも埋もれたドームの上にクレーターの過剰はない。*見える月の海との対比。*直径 10–50 km のクレーターについて、海の縁から 150 km 以内の密度は 100 万 km^2 あたり 467 であり、1,000 km を超えると 1,040 である。大きなクレーターは見える月の海の近くではなく、遠くでより密である。この知見は研究の仮説と一致する。*地図。*最も密な地面の領域（図 3 の明るい斑点）は裏側の北部と表側の南部の神酒の海と雲の海の下、埋もれたドームの間にある。これに対して最も疎な領域は表側の大きな月の海と東の海を取り囲む。

結果。仮説の二つの部分はいずれも支持される。埋もれたドームの上にクレーターの過剰は群がっておらず、大きなクレーターは見える月の海だけに結びついてはいない。それらは二種類の源から来ている。**限界。**海に隣接する地面はおそらく部分的にその海自身の物質に覆われており、それがそこでの計数をそれ自身の理由で下げる。また埋もれたドームは重力によってのみ同定される。専門家は、月の海の近くでの低い計数はこの被覆にすぎないと論じるかもしれない。その主張は結果を覆さない。クレーターは海の縁で少ないだけでなく、どの被覆の届く範囲からも遠く離れた 1,000 km を超える場所で二倍以上密であり、最も密な地面は埋もれたドームの間にある。**今後の研究の方向。**各ドームについての比をその区間とともに求めること、そしてドームをその強さで並べたとき、与えられた大きさのクレーターが裏側のドームの周りに群がるかどうかを調べること。

ここまでで手にしたもの：裏側では、クレーターはそれを形成した源とともに失われ、残った大きなクレーターは埋もれたドームと見える月の海の両方から来ている。

D.2 海の床面へ融解したクレーター

クレーターが失われる第二の仕方は海の床面の上で起こる。本節は、海の床面上のクレーターのうちどれだけが床面がまだ活動していた間に着地してその中へ融解し、どれだけが床面の凍結後に形成されたかを問う。

検定。中心が玄武岩の上にある直径 10 km 以上のすべてのクレーターを、全球の標高モデルから各クレーターの深さを与えるワンとウーのカタログ [S16] から取り、海の床面——Paper 5 の 34 の海の一つの下にある供給ドームのコアの内側——または平原、すなわちどの海の外にもある玄武岩に割り当てた。この違いには意味がある。海の床面は開口部そのものの表面であり、その供給ドームの上にある。平原はその場で融解した地殻であり、下からの通路をもたない。各クレーターの深さと直径の比を、同じ大きさの高地のクレーターのそれと比較した。高地の標本からは玄武岩を除いた。**高地の基準指標。**高地のクレーターは標準的なクレーターの基準として用いる。固い地面の上に形成され、形成時の形を保ったクレーターである。同じ大きさの高地のクレーターの 95% より浅いクレーターは*融解した*とみなす。それはまだ凍結していない活動中の地面に着地してその中へ沈み、今日では環としてのみ見える。それらの 75% より浅いクレーターは*塗り広げられた*ものである。その全体の形は生き残ったが、その底は埋まり、その壁は滑り落ちた。残りは*鋭い*。その深さの比は正常であり、それらは地面が凍結した後に形成された。言い換えれば、この規則は通常の高地クレーター 100 のうち 5 だけを融解したと呼ぶ。海の床面でそれよりはるかに高い割合は、クレーターの深さの通常のばらつきではありえない。活動中の海の中へ融解して消失したクレーターはどのカタログにも現れない。それは床面上のクレーターの欠如としてのみ見える（Paper 5、§G.2）。

下の表は結果を領域ごとに示す。領域は Paper 3 のものであり、接触域、丘、外側への区分は、今日の月の各部分が連結していた間に本体の上のどこに立っていたかに基づく。*接触域*は解放時になお地球に連結していた領域であり、最後に切り離され最後に冷えた。*丘*はその周囲のより広い領域であり、球形化が始まったときに広い先端の上に載っていた。*外側*は月の残りである。接触域は丘の内側にあるので、「外側」から「丘」、そして「接触域」への進行の線は、最も長い時間にわたって高温のままであった地面への接近を表す。陰影はこの方向に従う。青（海の床面）またはオレンジ（平原）が濃いほど、接触域に近い。各ブロックに沿って融解したものの割合を読み、最後の列——地面が凍結した後に形成された鋭いクレーター——を表の底にある高地の 100 万 km^2 あたり 207 と比べてほしい。

	面積 (km^2)	クレーター ≥ 10 km	融解した	≥ 20 km、100 万 km^2 あたり	鋭い ≥ 20 km、100 万 km^2 あたり
海の床面					
接触域	702,717	3	0	**0**	0
丘	363,245	48	34 (71%)	71.6	0
外側	115,838	28	15 (54%)	51.8	8.6
すべての床面	1,181,800	79	**49 (62%)**	27.1	**0.8**
平原					
接触域	3,429,919	233	135 (58%)	33.2	2.3
丘	1,317,550	424	187 (44%)	171.5	42.5
外側	218,655	118	33 (28%)	329.3	123.5
すべての平原	4,966,124	775	355 (46%)	83.0	18.3
高地、玄武岩を除去				207	

Paper 3 の領域：接触域——北緯 24.1°、東経 335.2° から 1,500 km 以内；丘——北緯 16.6°、東経 13.1° から 3,000 km 以内；外側——残り。

床面は最後に凍結した。海の床面では、数えたクレーターの五つに三つが融解しており（62%）、直径 20 km 以上のクレーターのうち、床面の 1.2 百万 km^2 あたりただ一つだけが鋭い。100 万 km^2 あたり 0.8 であり、 平原の 18、高地の 207 に対する（§C.4 と Paper 5 では 205。そこでは高地から地図化された玄武岩ではなく開口部を除くので、高地の面積がわずかに異なる）。62% の融解率が本節の中心的な数値である。それは、床面がなお示すクレーターの大部分が床面の活動中に形成されたことを示す。回帰物質は月の海が液体であった間

にまだ着地しており、床面は回帰物質の流束の大部分がすでに減った後にはじめて凍結した。クレーターは月の海が活動中に形成され、凍結する前に床面へ融解した。鋭いクレーターの計数は同じことを反対側から語る。もし床面が早くに凍結して待っていたのなら、それは高地に近い割合で鋭いクレーターを蓄積したはずである。実際には蓄積の割合はほぼゼロである。接触域の海の床面、703,000 km^2 では、直径 20 km 以上のクレーターは融解したものも鋭いものも一つも生き残らなかった。それらは活動中の海の中へ消失し、残った直径 10–20 km の三つのクレーターは鋭い——床面が凍結した後の遅い到来である。接触域に近づくほど、クレーターはより融解している。平原では融解したものの割合は丘の外側の 28% から丘の上の 44%、接触域の内側の 58% へと上昇する。海の床面では外側の 54% から丘の上の 71% へと上昇し、接触域の内側ではクレーターは消失した。順序は熱に従う。地面が接触域の近くに立っていたほど、それは長く液体のままであり、その上に着地したクレーターのより多くが融解した。したがって海の床面はクレーターの最後の記録であり、その上にあるものは Part M で読まれる。

現象。海の床面上の多くのクレーターは環としてのみ見える。その底は海とほぼ同じ高さに立っている。別のものは完全で深いまま床面の上に立っている。**知識の空白。**海の床面上のクレーターのうちどれだけがその中へ融解し、どれだけが凍結後にその上に形成されたか——これは、海の床面を平原から分けたうえで、同じ大きさの対照と対比して数えられたことがない。簡単な像が助けになる。凍りつつある池である。温かい水に落ちる蝋の石は融けて水面に環を残すか、完全に消える。氷ができた後に落ちる石はその上に完全な姿のまま載っている。それらを数えれば、石が落ちたことに対して氷がいつできたかがわかる。**研究の問い：**海の床面と平原の上の直径 10 km 以上のクレーターのうち、どの割合が融解し、どれだけが地面の凍結後に形成されたか、そしてその割合は接触域に近づくにつれて変化するか。

知られていること。月の海の上で環としてのみ見えるクレーター、「ゴーストクレーター」は月の最初の地図の時代から知られており、文献で「埋もれた」と記述される表側の月の海の下のクレーター [S21] はその後重力場の中に見出された。文献はそれらを、より古い表面に外部の衝突体が掘り、その後に後から上昇した玄武岩によって冠水したクレーターとして読む。海の表面上で数えられたクレーターの密度はその表面の年代測定に用いられる [S20]。**ここで新しい点。**海の床面——供給ドームの上の玄武岩——を平原から分け、各クレーターをその深さによって同じ大きさの高地クレーターと対比して測定し、融解したクレーターと鋭いクレーターを一つの標本で、一つの規則に従って数える。

モデルでは、海の床面は回帰物質の大部分がすでに着地した後に凍結した（§C.2）。仮説には三つの部分がある。(a) 海の床面上で数えられるクレーターの大部分は融解している。(b) 床

面の凍結後にその上に形成されたクレーターは少なく、平原や高地の上よりはるかに少ない。(c) 地面が最も長く液体のままであった接触域に近づくほど、クレーターはより融解しており、接触域の海ではそのうち大きなものは完全に消失する。

研究の種類：定量的。研究は探査機が作成した地図上でのクレーターの深さと直径の分類と測定に基づき、基準標本との統計的比較を行う。**標本：**中心が玄武岩の上にある直径 10 km 以上の 854 のクレーター。そのうち 79 が海の床面上、775 が平原上。**対照：**玄武岩の領域を除いた同じ大きさの高地クレーター。固い地面の上に形成され保存された通常のクレーターの較正として用いる。**ツール：**深さ付きのクレーターカタログ、LROC の月の海のマップ、Paper 5 の供給ドーム、そしてクレーターを割り当て分類するコード。表は各選択とその理由を詳述する。

構成要素	何を選んだか	理由（平易な言葉で）
海の床面	34 の海の一つの下にある供給ドームのコアの内側の玄武岩	開口部そのものの表面
平原	どの海の外にもある玄武岩	その場で融解した地殻、通路なし
対照	同じ大きさの高地クレーター、玄武岩を除去（24,080 のクレーター）	この大きさの通常のクレーターがどう見えるかを知るため
クレーターカタログ	ワンとウー（2021） [S16]：位置、直径、深さ	各クレーターの深さを与える
指標	深さを直径で割ったもの	融解したクレーターはその幅に比べて浅い：環だけが残っている

「融解した」はどう決めたか。各クレーターは同じ大きさの高地クレーターとだけ比較する。大きなクレーターは小さなクレーターに比べて本来その幅に対して浅いので、この正規化は不可欠である。規則：同じ大きさの高地クレーター 100 のうち 95 より浅いクレーターは*融解した*もの、100 のうち 75 より浅いものは*塗り広げられた*もの、それ以外は*鋭い*。下の表は規則を深さに翻訳する。各大きさの群について、何個の高地クレーターが基準を定めるか、高地クレーターの典型的な深さと直径の比、そしてそれを下回るとクレーターが融解したとみなされる比を示す。最後の列は計算例を示す。差がどれほど大きいかに注意してほしい。典型的な深さが 1.2 km の直径 15 km のクレーターは、0.4 km より浅い場合——通常の深さの三分の一——にのみ融解したとみなされる。融解したとみなされるクレーターはわずかに浅いのではない。それは元の深さの大部分を失っており、残っているのは環である。

大きさ	高地クレーター	典型的な深さ / 直径	これ未満で融解	例：これより浅ければ融解とみなす
10–20 km	17,509	0.077	0.028	直径 15 km のクレーターで 0.4 km（典型的な深さ 1.2 km）
20–40 km	4,331	0.065	0.023	直径 30 km のクレーターで 0.7 km（典型 2.0 km）
40–80 km	1,707	0.051	0.016	直径 60 km のクレーターで 1.0 km（典型 3.1 km）
80 km 以上	533	0.034	0.012	直径 120 km のクレーターで 1.4 km（典型 4.1 km）

融解の程度を決める規則は、玄武岩上のクレーターを一つも分類する前に、高地クレーターだけで定めた。調整の偏りを防ぐためである。閾値を、無意識のうちにさえ、月の海の上で予期される答えを与えるように調整することはできなかった。その後、各クレーターをその中心によって海の床面または平原に割り当て、その領域を与えて分類した。各領域の床面と平原の面積は球面上で合計した。計数は節の冒頭の表である。

*どれだけが融解しているか。*海の床面上の 79 のクレーターのうち、49 が融解し（62%）、18 が塗り広げられ、12 が鋭い。平原上の 775 のクレーターのうち 355 が融解している（46%）。規則によれば、通常の高地クレーターは 100 回中 5 回融解とみなされるはずである。海の床面では 100 回中 62 回、平原では 46 回であり——基準標本の通常のばらつきをはるかに超える値である。*鋭いものがいかに少ないか。*直径 20 km 以上では、すべての海の床面の上に鋭いクレーターはただ一つしかなく、100 万 km^2 あたり 0.8 の密度である （一つの計数の偶然の変動を考慮しても最大 4）。平原の上では 18、高地の上ではこの大きさのクレーターが 207 である。括弧は一つの計数について当然出てくる問いに答える。一つのクレーターは、わずかに高い真の割合から偶然に生じえたかもしれないが、100 万 km^2 あたり 4 を超える割合からは生じえない ——これはなお平原と高地の密度をはるかに下回る値である。*接触域。*接触域の海の床面の 703,000 km^2 では直径 20 km 以上のクレーターは一つも生き残らず、接触域の平原の 100 万 km^2 あたり 33 に対する。 直径 10–20 km の唯一の三つのクレーターは鋭く、遅い到来である。*接触域へ向かう上昇の有意性。*平原では融解したものの割合は丘の外側の 28% から丘の上の 44%、接触域の 58% へと上昇する。計数の表に対するカイ二乗検定は、偶然の確率として約百万分の 3 を与える。海の床面では割合は外側の 54% から丘の上の 71% へと上昇する（接触域を含めたとき確率 0.0003）。*検定が語ること。*カイ二乗検定は次のように問う。もし融解したものの割合が本当にすべての領域で同じであったなら、

偶然だけがどれほどの頻度で計数を実際と同じほど不均等に散らすだろうか。平原については答えは百万回の試行で約 3 回であり、海の床面については 10,000 回で 3 回である。したがって接触域へ向かう融解率の上昇傾向は、小さな数の偶然の産物ではない。

結果。仮説の三つの部分はいずれも支持される。海の床面上のクレーターの大部分は融解している。鋭いクレーターは高地に比べておよそ二百分の一、平原に比べて二十分の一である。そして融解率は接触域に近づくほど上昇し、接触域の海ではそのうち大きなものは完全に消失した。これらの知見は、床面が回帰物質の大部分がすでに着地した後にはじめて凍結したこと、そして接触域の近くでは遅く凍結したことを示す。**限界。**海の床面上のクレーターは少なく、接触域ではわずか三つである。深さのデータは標高マップに依拠し、そこでは小さなクレーターは大きなものより低い精度で測定される。床面への割り当てはクレーターの中心点によって行った。そしてクレーターの環は、それが地面の凍結前に着地したことを証言するが、それ自体ではそれが融解したのか覆われたのかを語らない。最後の点こそがモデルと文献の分かれるところである。環は両方の読み方が予期するものであり、深さの分析だけでは両者の間を決することができない。**今後の研究の方向。**後の流れに覆われたクレーターと着地した場所で融解したクレーターの区別は、その縁によって行う（§E.6）。消失したクレーターがその質量を残したかどうか——これは §D.3 で重力場の中で読む。

ここまでで手にしたもの：海の床面上のクレーターの約五つに三つが床面へ融解し、凍結後に形成されたものはほとんどなく、その割合は接触域へ向かって上昇する。次の節は、融解したクレーターがその下に何を残したかを問う。

D.3 海の融解したクレーターの下にある質量

活動中の海に着地したクレーターはその中へ入って消失する。床面の上に見えるそれは環である。消失した物質がその質量を残したかどうか——これを、各クレーターの下で、その周囲の地面と対比して重力場の中に読んだ。これが環の二つの読み方を分けることのできる検定である。もし文献が主張するようにクレーターが固い地面に掘られ、後に玄武岩で満たされたのなら、その中の玄武岩はクレーターの形をした本体を作り、形をもつ本体には縁がある。もしモデルが主張するように回帰物質が液体の海の中へ沈んでそれと混ざったのなら、それは形も縁もない過剰な質量を残した。

測定。表側の直径 20 km 以上の各クレーターの下で、GRAIL の地殻モデル [S31] から地殻の基底の高さを読んだ。地殻の基底とは、地殻モデルが軽い地殻とその下のより密なマントルの間に定める境界であり、測定された重力に従ってその位置を定める。基底が周囲より高く立

っている場所では、密な物質が表面に近づき、より多くの質量がある。**地域的な傾きの除去。** 1.5–3 半径の距離の地面の環に平面を当てはめて除去し、中心（0.3 半径まで）をそれと対比して読んだ。平面を除去することで広い地域的な傾きが取り除かれ、クレーターそのものの下にあるものだけが残る。月の海は Paper 5 の 34 の開口部であり、それぞれがその供給ドームのコアをもつ。平原はその外の玄武岩である。

表は各群の下での地殻の基底の持ち上がりの中央値を km で示す。上から下へ読み、第三の行に注意してほしい。それは、その下のドームをすでに除いて、それ自身の床面と対比して測定した融解したクレーターである。陰影は海の床面に属する行を示す。

中心の下（地殻の基底の持ち上がり、km）	クレーター	中央値
海の床面上の融解したクレーター	17	$+3.0$
同じ床面上の無作為の点、同じ大きさ	クレーターあたり 50	$+1.4$
それ自身の床面に対するクレーター	16	$+0.8$、 16 のうち 13
平原上の融解したクレーター、20–40 km	83	$+0.08$
高地クレーター、20–40 km	2,636	-0.41

供給ドームは密であり、したがって海の床面上のどの点も周囲の地面より多くの質量の上に立っている。同じ床面上の無作為の点は $+1.4$ を示す。 この理由で、融解したクレーターを開けた陸地と対比して読むことはできない。それ自身の床面と対比して読まなければならない。融解したクレーターはその床面より多くを帯びており、その中央値は $+0.8$ である。 平原の融解したクレーターの下には過剰も不足もない。高地クレーターの下では、軽く砕けた物質が不足を残す。三つの群はモデルが要求するとおりに並ぶ。物質が活動中の海に着地した場所では過剰な質量、その下に海のなかった平原に着地した場所ではゼロ、そして固い地面の上のクレーターの小さく通常の不足である。

縁をもつ本体はない。クレーターの下に鋭い縁をもつ密な本体があれば、クレーターの周縁に急な重力の環を置くはずである。 検定は GRAIL のブーゲー場 [S31] を用いる。見えている地形の影響を計算して除いた後の測定された重力であり、残るものは表面下のより密な、あるいはより軽い物質を示す。この場の上で、各クレーターの縁における重力の急峻さを、その内部とその外側に対して比べると、海の融解したクレーターの下（中央値 1.04）、同じ床面上の無作為の点の下（1.00）、平原の融解したクレーターの下（1.04）、高地クレーターの下（1.02）で同じである。値が 1 であることは、重力が縁で内部や外部より急に変化しないこ

とを意味する。四つの群はすべて 1 から百分の数以内にある。三つの大きなクレーター——直径 68、122、159 km——は別に際立っており、そこではクレーターの縁がなお床面の上に突き出している。

現象。海の床面上では多くのクレーターが環としてのみ見える（§D.2）。**知識の空白。**文献では海の上の環は玄武岩に冠水したクレーターであり、それを満たす玄武岩はクレーターの形をした本体として重さをもつはずである。モデルではクレーターは活動中の海の中へ入ってそこで消失した。消失した物質が質量を残したかどうか、そしてその質量が本体の形をもつかどうか——これは各クレーターの周囲の床面と対比して測定されたことがない。**研究の問い：**海の融解したクレーターの下には周囲の床面の下より多くの質量があるか、そしてそれは本体の縁をもつか。

文献が「埋もれた」と記述する表側の月の海の下のクレーター [S21] は GRAIL の場の中に重力の環として見出され、玄武岩に冠水したクレーターとして読まれた。この読み方では、クレーターは固く古い基盤に掘られ、玄武岩が後にそれを冠水させた。地殻モデルとブーゲー場は GRAIL ミッションのものである [S31]。**ここで新しい点：**各クレーターをそれ自身の床面上の無作為の点と対比して読み、こうして海の下のドームを除き、質量の縁を重力の急峻さの中に読む。

活動中の海に着地した回帰物質はその中へ入って消失し、その質量を本体の形をもたずに海の中に残した。ここから次のことが導かれる。海の融解したクレーターの下にはそれ自身の床面の下より多くの質量がある。活動中の海がなかった平原の融解したクレーターの下にはない。そしてその質量は鋭い縁をもたない。

研究の種類：定量的、二つの対照群を伴う。**標本：**海の床面上の直径 20 km 以上の 17 の融解したクレーター。**対照：**各クレーターについて同じ床面上の同じ大きさの 50 の無作為の点、および同じ大きさの平原の融解したクレーターと高地クレーター。無作為の点は「この床面上のどの点も何を示すか」という問いに答える。平原と高地のクレーターは「活動中の海がなかった場所でクレーターは何を示すか」という問いに答える。**ツール：**GRAIL の地殻モデルとブーゲー場 [S31]、標高モデル [S7]、 ワンとウーのカタログ [S16]、Paper 5 の供給ドーム、そして各クレーターをそれ自身の半径の環で読むコード。

クレーターは重力を読む前にその深さで分類した（§D.2）。したがってクレーターの選択が重力の結果へ傾くことはありえなかった。各クレーターについて中心を 1.5–3 半径の距離の環と対比して読み、同じことを同じドームのコアの内側の玄武岩上の 50 の無作為の点で読んだ。ブーゲー重力の急峻さは 0.8–1.2 半径で、0.3–0.6 半径および 1.5–2.0 半径と対比して読

んだ——すなわちクレーターの縁の周りの帯を、その内側の帯と外側の帯と対比して。値は §D.3 の表である。

*より多くの質量。*海の融解したクレーターは、測定した 16 のクレーターのうち 13 で、それ自身の床面より中央値で $+0.8$ km 上に立つ（ウィルコクソン検定、確率 0.04）。過剰は床面を除いた後にクレーターの大きさとともに増加しない（順位相関 0.18）。ウィルコクソン検定は、16 の差、すなわちクレーターからその床面を引いたものが、真の差がゼロであった場合に偶然が許すより多く一方の側へ傾いているかを問う。確率 0.04 は、偶然がこのような片側の結果をおよそ 100 回中 4 回与えることを意味する。順位相関 0.18 は弱い。過剰な質量はクレーターの寸法とともに明らかには増加しない。*平原の上ではない。*平原の融解したクレーターは $+0.08$ を帯び、 高地の -0.41 に対する。 *縁はない。*縁での急峻さは、海の融解したクレーターの下で 1.04、その床面の下で 1.00 であり（確率 0.09）、他のどの群とも同様である。ここでは高い確率が予期される結果である。偶然だけで 0.04 ほどの大きさの差がおよそ 100 回中 9 回生じるので、融解したクレーターの縁はその周囲の床面より急ではない。

結果。仮説は支持される。活動中の月の海に着地した物質はその中へ消失し、本体の形をもたずにその質量をそこに残した。平原の上では何も残さなかった。**限界。**標本は小さく、わずか七つの海にわたって散らばり、クレーターの大部分はスミス海に集中している。局所的な過剰はその下の供給ドームに比べて小さい。そして重力データは約 8 km の細部を分解するので、細い縁は検出を逃れうる。**今後の研究の方向。**裏側の月の海について同じ読み取りを行うこと、そしてより高い次数の場で直径 10–20 km のクレーターについて行うこと。

本 Part が示したこと：見えないクレーターは二つの仕方で失われた。裏側では、それを形成した源とともに埋もれた。海の床面では、活動中の地面へ融解し——そこでなお数えられるものの約五つに三つ——その下に本体の形をもたない質量を残した。

PART E

大きさと状態：時間の中の海とクレーター

> **問題とアプローチ**
>
> 海の床面上のクレーターはすべてが同じ状態にあるわけではない。一部は融解し、一部は塗り広げられ、一部は鋭く、状態は大きさに従う。**アプローチ：**表側の海の床面上の

> 各クレーターの状態をその大きさに対して測定し、月の海と到来する物質の温度と粘性を通して、また時間を通して読む。本 Part は Paper 5 と Paper 6 に共通である。それは月の海とクレーターの両方に属する。同じ本文が Paper 5 の Part G として現れ、研究の番号付けは Paper 5 と共通である。本 Part の中心となる研究は本論文では Study 5、Paper 5 では Study 8 である。

これまでの Part は月の海を回帰物質の源として同定し（Part C）、もはや見えないクレーター、その中には海の床面へ融解したものも含めて数えた（Part D）。本 Part はそれらの床面を直接見る。モデルでは海は供給ドームの上の開口部であり（Paper 5）、その床面はその開口部に立っていた融解物の凍結した表面である。凍結した床面はクレーターを受け止める表面でもあり、それが帯びるクレーターは、それらが到来したとき床面がどれほど柔らかかったかを語る。本 Part はその記録を読む。*大きさと状態*によって、各クレーターの二つの性質を並べて意味する。その直径と、それがどれだけその形を保ったかである。クレーターは、同じ直径の陸地上の新鮮なクレーターと同じかそれより深く、直立した縁と開いた椀をもつとき*鋭い*。縁はなお立っているが底が部分的に埋まり壁が軟らかくなって、同じ大きさの陸地のクレーターより明らかに浅いとき*塗り広げられた*。環をわずかに超える程度しか残っておらず、底が周囲の平原の水準近くまで埋まっているとき*融解した*。問いは単純である。クレーターの状態はその大きさに依存するか。依存するならば、それは海の床面がまだ柔らかかった時期について何を語るか。

本 Part は七つの段階で進む。E.1 節は一つの海の上で三つの状態を並べて示す。E.2 節は表側の玄武岩上の直径 3 km 以上のすべてのクレーターの状態をその大きさに対して測る（Study 5）。E.3 節と E.4 節は、モデルが結果の中に読む二つの要因を示す。月の海の冷却と、解放の後も地球から到来し続けた物質の変化である。E.5 節は両者を時間の中の一つの連鎖に結びつける。E.6 節は、縁が下から摩耗した接触域の平原上の大きなクレーターへ向かい（Study 15）、E.7 節は本 Part が示すことを定式化する。

本 Part を通じて、*接触域*とは地球の上にあった月の基部の最後の 3,000 km——月が最後に地球に触れた円盤——であり、その中心は今日、北緯 24.1°、東経 335.2° にある（Paper 3、§B.4）。*接触域の外側*とは表側の残りの玄武岩である。*海の床面*とは供給ドームのコアの上の玄武岩である（Paper 5、付録A）。*平原*とは、その下に供給ドームのない玄武岩であり、嵐の大洋や静かの海がそれにあたる。

E.1 一つの床面上の三つの状態

何千ものクレーターを測定する前に、一つの表面の上で三つの状態を見ておくのがよい。尺度は*深さ直径比*、すなわちクレーターの深さをその幅で割ったものである。与えられた大きさの新鮮なクレーターには典型的な比があるので、同じ大きさの陸地上の近隣のクレーターよりはるかに浅いクレーターは埋まったか摩耗したのであり、それらと同じかそれより深いクレーターはその形を保っている。

雨の海の中で、三つのクレーターが三つの状態を示す。*虹の入江*（246 km）は半分まで融解している。その北の縁はジュラ山脈として立ち、南半分は消え、その底は海の床面である。その深さは同じ大きさの陸地のクレーターの深さの 4 分の 1 である（深さ直径比 0.008 に対して 0.034）。上から見ると、それは湾である。海に向かって開いた山の弧であり、海そのものの滑らかな表面が南の縁のあった場所へ入り込んでいる。北岸にある*プラトー*（101 km）はその縁を保ったが、その底は埋まって滑らかである。それは塗り広げられており、0.020 に対して 0.034、同じ大きさの陸地のクレーターの深さの半分をわずかに超える。その壁の環は完全だが、その内側には椀の代わりに平坦で暗い底が横たわる。海の床面上の*キルヒ*（11 km）は鋭く、同じ大きさの陸地のクレーターより深い（0.166 に対して 0.078）。鋭い縁をもつきれいな椀である。大きなものは融解し、中くらいのものは塗り広げられ、小さなものは鋭い。

三つとも同じ海の上かその傍らにあるので、場所、緯度、あるいはその下の地面の違いでそれらを説明することはできない。異なるのは大きさであり、そしてそれとともに、以下の節が示すように、それぞれが到来した時期である。

E.2 大きさ別のクレーターの状態

二種類の融解。活動中の海に着地したクレーターは二つの仕方で融解しえた。*融解して消失*：着地し、融解し、広がり、海が活動している間に消失して海の物質と融合した。表面の下には本体は残らず、せいぜい残骸があるだけで、環もない。それはどのカタログにも欠けており、その存在は床面上のクレーターの不足としてのみ現れる。*環まで融解*：その深さの大部分を失い、その底は埋まり、その環だけが見える。それはカタログに、同じ大きさの陸地のクレーターよりはるかに浅いクレーターとして現れる。本 Part では、単に*融解した*と言えば環まで融解してなお見えるクレーターを意味し、*消失した*と言えば融解して消失したクレーターを意味する。この区別が重要なのは、両者が異なる仕方で数えられるからである。融解したクレーターはその状態によって数えられ、消失したクレーターはその不在によってのみ、クレーターを保持した表面に対する不足として数えられる。

測定。中心が玄武岩上にある表側の直径 3 km 以上のすべてのクレーターを、全球標高モデルから得たその深さとともにワンとウーのカタログ [S16] から取り、海の床面——Paper 5 の 34 の海の一つの下にある供給ドームのコアの内側（そこでの付録A）——または平原に割り当てた。その深さ直径比を、緯度 60° 以内の同じ大きさの陸地のクレーターの比と比較した。陸地の標本からは玄武岩を除いた。同じ大きさの陸地のクレーターの 95% より浅いクレーターは*融解した*ものであり、その環だけが見える。それらの 75% より浅いクレーターは*塗り広げられた*ものである。残りは*鋭い*。3,478 のクレーターのうち、324 は海の床面上に、3,154 は平原上にある。

比較は特定の理由で大きさごとに行う。大きなクレーターは本来その幅に比べて小さなクレーターより浅いので、単一の深さの閾値はすべての大きなクレーターを埋まったクレーターと定義してしまうだろう。各クレーターをそれ自身の大きさの陸地のクレーターとだけ比較することでこの効果は中和され、クレーターが融解したと定義されるのは、同じ直径のほぼすべての陸地のクレーターより浅い場合、すなわち実際に深さを失った場合に限られる。陸地のクレーターが対照であるのは、それらが形成されたとき陸地は固体であり、そこに玄武岩がないからである。

消失したクレーター。同条件どうしの比較で、接触域の内側でも外側でも、海の床面はすべての大きさで平原よりクレーターが少ない。

場所	表面	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
接触域	海の床面	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
接触域	平原	836	129	37	23	14
接触域の外側	海の床面	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
接触域の外側	平原	2,107	293	145	90	68

100 万 km^2 あたりのクレーター数、表側、若いクレーターの光条域を除いたもの。カタログがそれ自身の底の上に中心をもつクレーターとして数える 300 km 以上の盆地（晴れの海、神酒の海、湿りの海など）は 40+ km の列から除いた。それらを含めると、以前の版ではこの列は 1.5、14、40、69 であった。

表は行の対で読む。各床面の行（青）を、同じ区域のその下の平原の行と比べる。数値は密度、すなわち 100 万 km^2 あたりのクレーター数であり、面積の異なる表面を直接比較でき

る。若いクレーターの明るい光条は、その二次クレーターがどの計数も膨らませないように除いた。濃い青は接触域の床面を示し、そこで不足は最も深い。接触域の内側では、床面は隣接する平原の小さなクレーターの約 3 分の 1 しか保存しておらず（2–5 km で 263 対 836）、不足は大きさとともに深まり、20–40 km では平原の 23 に対してゼロに至る。接触域の外側では、床面はすべての大きさで平原の密度の約半分を保存する。二つの表面はいずれも月の同じ側の玄武岩であり、同じ到来物質にさらされている。床面は平原が保持したクレーターを失った。これが消失したクレーターである。

状態は大きさに従う。海の床面上に残ったクレーター：

大きさ	クレーター	鋭い	塗り広げられた	融解した
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km 以上	3	0%	0%	100%

色は方向を示す。表を上から下へ、小さなクレーターから大きなクレーターへと読むと、*鋭い*の列の青は 3–5 km のクレーターの 71% から 20–40 km のもののゼロへと薄れ、*融解した*の列の赤は 17% から 85%、そして 80 km 以上の三つのクレーターすべてへと深まる。塗り広げられたものの割合は大きな大きさまで八つに一つ程度にとどまる。わずか七つのクレーターの 40–80 km の行は傾向をわずかに破る。最後の二つの行は合わせて十のクレーターに依拠しており、完全を期して示す。

床面の状態の時計としてのクレーターの直径。大きさとともに上昇する融解したものの割合が、なぜ床面がまだ柔らかかった時期を明らかにするのか。クレーターの最終的な状態は、その大きさだけでなく、それが着地する床面によって定まる。大きさの影響は、各クレーターを同じ大きさの陸地のクレーターと比較することですでに除かれている。もしすべての大きさが同時に床面に到来していたなら、それらは同じ床面に出会い、同じ状態の混合を示したはずである。それらはそれを示さない。大きなものは大部分が融解し、小さなものは大部分が鋭い。したがって大きなものは小さなものより柔らかい床面に出会ったのであり、それは、大きなものが海がまだ液体あるいは粥状であったより早い時期に到来し、小さなものが

海がすでに凍結したより遅い時期に到来したことを意味する。したがって海の床面上のクレーターの大きさは床面の状態の時計として働く。E.3–E.5 節は、なぜ両者が連れ立って進むかを説明する。

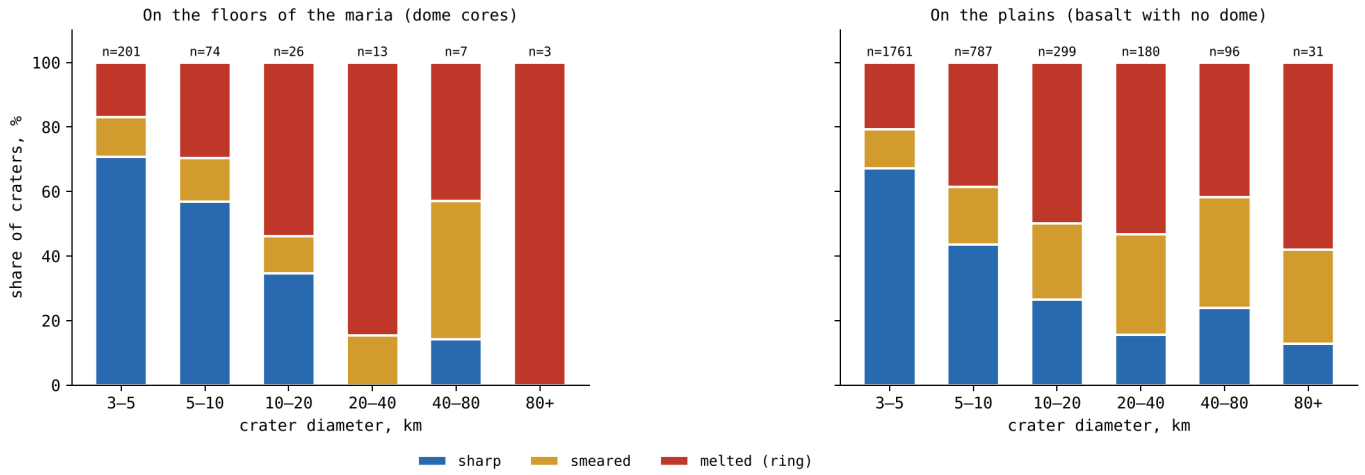


図 4. 大きさ別の表側の玄武岩上のクレーター：鋭い（青）、塗り広げられた（琥珀色）、環としてのみ見える融解した（赤）。海の床面上（左）と平原上（右）、それぞれを同じ大きさの陸地のクレーターと対比したもの（§E.2）。

図 4 は、海の床面と平原について、各大きさの範囲での同じ分類を、表の色の三つの状態で示す。床面では融解したクレーターの赤が大きな大きさへ向かって増え、鋭いクレーターの青は縮む。平原は床面の隣に示し、二つの表面を一目で比べられるようにする。クレーターの数における両者の違いは上の密度の表の主題である。

接触域の小クレーター。接触域の海の床面上では、3–10 km のクレーターの 82% が鋭く 9% が融解している。接触域の外側の月の海では 56% と 28% である。接触域の海の床面上には 40 km 以上のクレーターは一つもなく、10–40 km のものが三つだけあり、すべて鋭い。

鋭いクレーターの逆の読み方。接触域の海は最後に凍結した（§E.3）。それらは月が最後に地球に触れた円盤の中にあり、他のどれよりも長い期間供給され、最も深い——海の本体そのものにおいて、内側へ深いのであって、その床面の高さにおいてではない（§E.3）。それらが液体であった間にその上に着地したすべての大きなクレーターは融解して消失し、その時期の小さなクレーターの大部分も同様であった。これがこれらの床面上のクレーターの少なさを説明する。その床面に残っているのは、それらが凍結した後に到来したものである。小さな破片であり、固い地面の上に鋭いクレーターを形成した。したがって接触域の海は他のものより少ないクレーターを帯び、帯びているもののより大きな割合が鋭い。その小さく鋭いクレーターは、それらが古く手つかずであることのしるしではない。それらは地球からの遅い到来物であり、硬化したばかりの床面の上に着地した。

現象。海の床面上では、クレーターの一部は環まで融解し、一部は塗り広げられ、一部は鋭い（§E.1）。そして床面が帯びるクレーターは少ない。**知識の空白。**海の床面上のクレーターの状態がその大きさに従うかどうか、そして平原が自らのクレーターを保持した一方でクレーターが海の床面の中へ消失したかどうか——これはすべてのクレーターについて、同じ大きさの対照と対比して測定されたことがない。**研究の問い：**同条件どうしの比較で、海の床面は平原より少ないクレーターを帯びるか。床面上の融解した、塗り広げられた、鋭いクレーターの割合は大きさとともに変化するか。そして接触域の床面上のクレーターはその外側のものとどう異なるか。

後の玄武岩に部分的に埋もれたと文献が記述する月の海の上のクレーターは、以前から玄武岩の厚さの測定に用いられてきた。縁がまだ流れの上に立っているクレーターは、流れがどれほど深いかを明らかにする [S25]。流れはその上のクレーターの計数によって年代測定される [S20]。海の玄武岩の粘性は地球に持ち帰られた試料で測定された [S19]。この読み方では、クレーターの状態は後の流れの厚さに従い、月の海と平原は一種類の表面である。**ここで新しい点：**供給ドームの上の床面を平原から分け、直径 3 km 以上のすべてのクレーターを、それ自身の大きさの陸地のクレーターと対比して一つの規則に従って分類する。

大きな破片は月の海が活動している間に到来した。活動中の海の上でそれらは融解し、その多くは広がって海の物質と融合し消失するに至り、他のものは環として残った。小さな破片は溶融の嵐の終わり、大部分の月の海がすでに凍結したときに到来し、鋭いまま残った。ここから次のことが導かれる。海の床面は、接触域の内側でも外側でも、すべての大きさで平原より少ないクレーターを帯びる。床面上では融解したクレーターの割合は大きさとともに上昇し、鋭いものの割合は低下する。そして最後に凍結した接触域の海の上では、大きなクレーターは消失し、残った少数のクレーターは鋭い——地球からの遅い到来物である。

研究の種類：定量的。表面、大きさの範囲、区域の間で密度と状態を比較する。**標本：**表側の玄武岩上の直径 3 km 以上の 3,478 のクレーター。324 が海の床面上、3,154 が平原上。密度の計算には、光条域を除いて、同じ表面上の直径 2 km 以上のすべてのクレーター。**対照：**緯度 60° 以内の同じ大きさの陸地のクレーター。玄武岩を除く。**ツール：**ワンとウーのカタログ [S16] とその深さ、LROC の月の海のマップ、Paper 5 付録A の供給ドーム、そして §E.2 の規則に従って各クレーターを分類する専用のコード。

区分の閾値は、玄武岩上のクレーターを一つも分類する前に、陸地のクレーターだけについて大きさの範囲ごとに定めた。この手順は、区分の間の線を結果に合わせて事後的に調整す

ることを防ぐ。その後、各クレーターを分類し、海の床面か平原に割り当て、接触域の中心（北緯 24.1°、東経 335.2°）からのその距離を記録した。計数は §E.2 の表である。

*消失した。*接触域の内側では、海の床面は平原上の 2–5 km のクレーターの 3 分の 1、10–20 km のものの 8 分の 1 を帯び、20–40 km のものは一つもなく、100 万 km^2 あたり 23 に対する。 接触域の外側では、すべての大きさで約半分である。*大きさに伴う変化。*順序づけられた群にわたる一貫した傾向の検定（コクラン＝アーミテージ検定。ある割合が一つの大きさの範囲から次へ一貫して上昇または低下するのか、それとも無作為にさまようのかを問う）は、海の床面上で、融解したものの割合の上昇と鋭いものの割合の低下を大きさとともに与え、それぞれが偶然に現れる確率は百億分の一未満である。クレーターごとに見ると、クレーターが大きいほど陸地に比べて浅い（順位相関 -0.26。 順位相関は、一方の量が増えるとき他方が減る傾向にあるかを測り、完全な減少の -1 から完全な増加の $+1$ までをとる）。*接触域。*3–10 km のクレーターのうち、接触域の床面上では 113 のうち 93 が鋭く、その外側では 162 のうち 91 である（フィッシャーの正確検定。二つの群が同じ真の割合をもつ場合にこれほど不均等な分かれ方が生じる正確な確率を与える：約百万分の 5）。接触域の床面上には 40 km 以上のクレーターは一つもなく、10–40 km の三つのクレーターは鋭い。

結果。仮説は支持される。海の床面上では、平原が自らのクレーターを保持した一方で、クレーターは融解して消失し、活動中の海の物質と融合した。残ったクレーターの状態は大きさに従い、大きなものは融解し、小さなものは鋭い。そして最後に凍結した接触域の海の上では、大きなクレーターは消失し、残ったクレーターは鋭い。**限界。**小さなクレーターの深さは大きなクレーターより低い精度で測定される。区分は陸地のクレーター 100 のうち 95 と 75 に線を引く規則に依拠する。床面上の大きなクレーターの集団は小さい。そして状態だけでは、融解したクレーターと後の流れに覆われたクレーターを区別できない。**今後の研究の方向。**接触域の海の床面の下の重力場における消失したクレーターの残骸。接触域の平原の大きなクレーター（Study 15）。

E.3 月の海：温度、粘性、時間

Study 5 はパターンを確立した。本節と次節はその要因を示す。ここではクレーターを受け止める床面を、§E.4 ではクレーターをつくる物質を扱う。床面の中心的な性質はその*粘性*、すなわち流れに対する抵抗である。水の粘性は低く、蜂蜜はより高く、冷えたタールは非常に高い。粘性の低い床面はクレーターの上で閉じ、粘性の非常に高い床面はクレーターを保持する。

粘性。海の玄武岩の融解物は流動的である。アポロ計画が持ち帰った溶岩は、そのリキダス付近、約 1,200 °C で 1 Pa s 程度の低い粘性をもつ [S19]。*リキダス*とは、それより上で融解物が完全に液体である温度である。1 Pa s は水の粘性のおよそ千倍であり、グリセリンに近い。融解物がリキダスより下へ冷えると、その中で結晶が成長する。結晶がその体積の半分に近づくと融解物は流れるのをやめ、その粘性は、約 1,050 °C のソリダスで凍結する前に何桁も跳ね上がる。*ソリダス*とは、それより下では液体がまったく残らない温度である。海は冷えるにつれて三つの状態——液体、粥状体、固体——を経て、その上に着地する物質はそれぞれに順に出会う。*粥状体*は中間の状態であり、多くの結晶とその間の融解物から成り、濡れた砂や硬化しつつある石膏のようである。しばらくは形を保つが、荷重にはゆっくりと屈する。

各状態で着地が何をするか。*液相：*液体の海の上では、回帰物質は沈んで混ざり、クレーターはその背後で閉じ、せいぜい安定した地面の上に立っていた縁の一部が残るだけである。クレーターは*融解した*ものとなる。*粥状体の状態：*粥状体の上では、クレーターはしばらくその形を保つ。その壁は緩和して崩れ、その底は埋まり、その縁は保存される。クレーターは*塗り広げられた*ものとなる。*固体の状態：*凍結した床面の上では、クレーターはその完全な形を保つ。それは*鋭い*。像は、冷えつつある粥の鍋に押し込まれるスプーンである。熱い鍋ではくぼみはただちに閉じ、とろみのつきつつある鍋ではゆっくり埋まってその縁が沈み、冷えて固まった鍋ではくぼみは残る。虹の入江が第一の場合である——液体の海の上に立っていたその南の縁は消え、安定した岸の上にあったその北の縁はジュラ山脈として残った。プラトーが第二、キルヒが第三である。

時間：蓋の凍結の方程式。海の固化は上から下へ進む。凍結した蓋の厚さは、熱拡散の法則に従って時間の平方根として増す。

$$\delta(t) \approx 2\lambda\sqrt{\kappa t}, \qquad t_{freeze} \propto \frac{h^2}{\kappa},$$

ここで $\kappa \approx 10^{-6}$ m^2 s^{-1} は熱拡散率、λ は潜熱によって定まる 1 程度の定数、h は融解物の深さである。言葉で言えば、熱は融解物の上にすでに凍結した蓋を通って融解物を離れ、蓋が厚いほど熱はゆっくり逃げるので、蓋の 1 m が加わるごとに前の 1 m より長い時間を要する。厚さ δ は時間の平方根 t として増す。*熱拡散率* κ は物質の中を熱がどれだけ速く広がるかを測る。*潜熱*とは、融解物が冷却で手放す熱に加えて、凍結するために手放さなければならない熱である。ここから第二の関係、二乗の関係が導かれる。深さ全体が凍結する時間 h は深さの二乗として増す。十倍深い海は百倍長く液体のままである。

接触域の海と周縁部の海。接触域の海は最も長く供給され、最も深い。ここで*最も深い*とは、内側へ測った海の本体そのものの深さであって、その床面の地形的な高さではない。そ

の床面の中心は今日わずかに高まって立っており、晴れの海で $+60$ m、雨の海で $+43$ m である（Paper 5、§G.3）。この深さの物質は高温であったので、それらは最も長い期間液体のままであった。そしてそれらは月自身の熱源に最も近かった——最後に凍結した第二の理由である。それらが液体であった間にその上に着地した大きなクレーターは融解して海の中へ消失した。その床面には 20 km 以上のクレーターは一つも残っていない。これに対して、より早い段階で切り離されより浅い周縁部の海は最初に凍結し、その上の大きなクレーターの一部は環として保存された。

E.4 到来する物質：温度、大きさ、距離

第二の時計は着地する物質の中にある。モデルではクレーターの約 99% は地球からの回帰物質によって形成され（Part B）、地球の産出は解放の後に同じままではなかった。

地球は投げ続けた。解放の瞬間に地球は止まらなかった。その開口部は物質を投げ出し続けた。その大部分は地球へ落ち戻り、一部は月に達してその上に着地した。**エネルギー収支の方程式。**地球の中心から距離 r にある月に達するには、物質は地球の表面を最小速度

$$v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)},$$

で離れなければならない。 17,000 km の月に対して 8.8 km·s^{-1}、 30,000 km で 9.9、60,000 km で 10.6 である ($R_{\oplus} = 6,371$ km)。ここで G は万有引力定数、 $M_{\oplus}$ は地球の質量、$R_{\oplus}$ はその半径である。方程式はエネルギー収支である。表面を離れる破片は、地球の重力場から、表面から月の軌道距離まで登り出るのに十分な運動エネルギーを運ばなければならない。月が遠ざかるにつれて、必要な速度は地球の脱出速度、すなわち破片が地球を完全に離れる速度へ向かって上昇した。 解放の距離に近い 17,000 km では、地球が 8.8 km·s^{-1} で投げ出すことのできた破片が月に達した。月がすでに 60,000 km に立っていたときには、同じ破片は落ち戻り、10.6 km·s^{-1} 以上で投げ出されたものだけが達した。

時間における大きさの分別：大きなものが先、小さなものが後。月が遠ざかるにつれて、破片はそこに達するためにより高い速度を必要とした（式 4）。地球の重力は大きな破片をその表面へ引き戻し、一方、月が容易に引き寄せる小さな破片はなお到達した。大きな破片が最初に出た。地球のマグマの嵐が鎮まると、より小さな、なお高温の破片が投げ出された。月が近い間は大きな破片がそこに達し、遠ざかるにつれてより小さなものだけが達した。結果として、月の海の上に形成される最大のクレーターの大きさは時間軸に沿って減衰する。

すべては高温であり、床面が冷えた。物質は粘性の低い高温の地球を離れ、殻のクレーターを築いた回帰物質の状態にあり（Part J）、最後まで高い温度を保った。最初は大きな破片、次

いでマグマの嵐が鎮まると、より小さな、なお高温の破片である。変わったのはそれらを受け止めた床面である。すでに凍結した床面の上に着地する小さく遅い破片は、最も鋭いクレーター、キルヒを形成する。その深さ直径比 0.166 は同じ大きさの陸地のクレーターの二倍以上であり、それは小さな破片が凍結した床面の上に残すものである。

E.5 時間の中の連鎖

二つの時計が連れ立って進む。月の海は冷えて凍結し、地球から到来する物質は、終始高温のまま、小さくなっていく。両者が同じ方向に進むので、大きなクレーターはほとんど常に早いクレーターであり、早いクレーターはほとんど常に柔らかい床面に出会った。これが、海の床面の上で大きさと状態が互いに結びついている理由である。

段階	地球	月の海	クレーター	例
早期	近い；大きく高温の破片が月に達する	液体、粘性は低い	融解した	虹の入江
中期	遠ざかる；中くらいの大きさの破片	粥状体、粘性が上昇	塗り広げられた	プラトー
後期	遠い；小さな、なお高温の破片だけ	凍結	鋭い	キルヒ

表は時間が進むとおりに上から下へ読み、行の色は月の海の温度に従う。床面が液体であった早期の段階は赤、中期は琥珀色、床面がすでに凍結した後期の段階は青である。各行は地球の状態、月の海の状態、そして両者がともに残すクレーターを、§E.1 の例とともに結びつける。

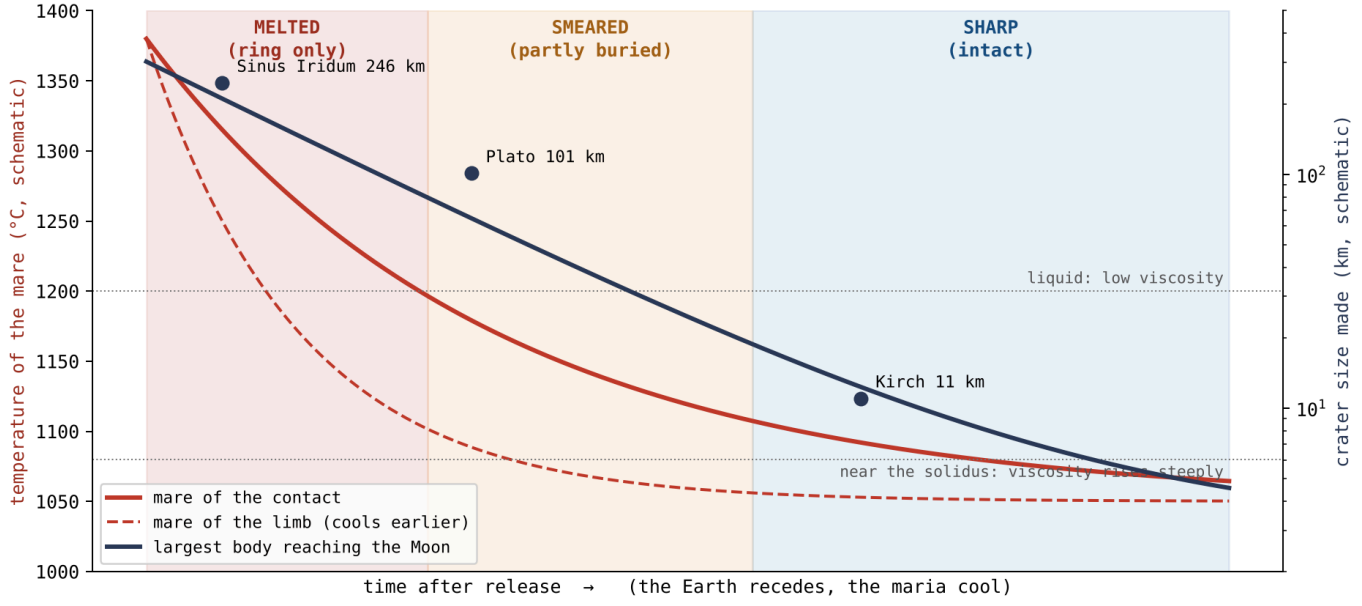


図 5. 解放後の二つの時計、模式図：接触域の海（赤の実線）と周縁部の海（破線）の温度、そして地球から月へ到来する物質が形成する最大のクレーターの大きさ（濃い青）。背景は着地が残す状態を示す：融解した、塗り

広げられた、鋭い。特定の年数を意図するものではない（§E.5）。

図 5 は同じ連鎖を曲線として描く。時間は右へ進む。赤い曲線は月の海が冷えるにつれて下がり、周縁部の破線の曲線は接触域の実線の曲線より早い。濃い青の曲線は、月に達しうる最大の破片が小さくなるにつれて下がる。陰影のついた背景は、各瞬間に着地がどの状態を残すかを示す。図の中でのクレーターの位置は、それが到来した時期と、それが着地した海によって定まる。大きなクレーターは背景が融解した左側にしかありえず、接触域の上のクレーターは周縁部のクレーターより長く融解の帯にとどまる。

順序は年数なしに読まれる。**周縁部の海（破線の曲線）**は最初に凍結したので、同じ連鎖はそこではより早く進んだ。接触域の上で融解したはずの大きなクレーターは、周縁部では鋭いまま残りえた。**接触域の海（実線の曲線）**はより長い期間融解の帯にとどまり、早期の段階にそこに到来したすべての大きなクレーターはその中で融解した。

E.6 縁：熱で摩耗したか、冠水したか

接触域の海の床面は大きなクレーターを一つも帯びていない。しかし接触域の大きなクレーターは欠けているのではない。それらはその平原の上にあり、その縁は第二の種類の摩耗を帯びている。本節は何がそれらを摩耗させたかを問う。

接触域の大きなクレーターはその平原の上にある。接触域の内側の玄武岩上にある 40 km 以上の 41 のクレーターのうち、海の床面の上にあるものは一つもない。37 は平原の上にあり、そのうち 22 は嵐の大洋の上、4 は雨の海と晴れの海の玄武岩の上、そのドームのコアの外側にある。鋭いものは一つもなく、33 が融解し 8 が塗り広げられている。接触域の外側の平原では、85 のうち 27 が鋭く 25 が融解している（以前の版は 86 のうち 27 としていた。そのときは、接触域の中心から 1,507 km、円盤のすぐ外側にある晴れの海の玄武岩上の 64 km のクレーターを含めて数えていた）。その大部分は中くらいの大きさであり、半分が 40–60 km、四つが 120 km を超える。

冠水の読み方（文献）。月の海の上のクレーターは外からの物体の衝突から形成された。その後に来た玄武岩がその周囲の地面を冠水させた。冠水はクレーターの外側の地面の水準を引き上げるので、露出したまま残る縁はその上でより低く立つが、稜線そのものが低くなるわけではない [S25, S32]。流れより深いクレーターはその縁を流れの上の環として保つ。この読み方では、海の平原上の低い縁はその周りに置かれた玄武岩の厚さを測る。像は、周りに水が上がってくる砂の城である。水は下の斜面を隠して城は低く見えるが、その頭は損なわれていない。

下からの熱による摩耗のモデル（LEF）。接触域の平原は地球の真上にあり、その基部から熱せられた。それらに達した熱は下から、その下の地球から来た。嵐の中ほどを過ぎてその上に着地したクレーター、すなわち地球から投げ出された中くらいの大きさの破片は、高温の平原に出会った。平原は縁に触れた場所で、すなわちそれに面した側で縁を摩耗させた。稜線そのものが低くなり、鈍くなった。上の像で言えば、これは城の周りに上がってくる水ではなく、その下にある高温の地面が一方の側を軟らかくし、そのため頭そのものが沈むのである。雨の海では熱はクレーターの下から、月から、開口部を通って来た。クレーターはその底から上へ融解し、より安定した地面に立っていたその縁は保存された。

分離する検定。二つの読み方は異なることを予測し、検定はその違いの上に築かれる。冠水は、玄武岩に面したクレーターの側で地面を、どの平原の上でも同じだけ引き上げる。下からの熱は、高温の平原に面した側で、平原が高温であった場所で、縁を摩耗させる。すなわち接触域の平原の上であって、その外側の平原の上ではない。表側の玄武岩上の 40 km 以上の各クレーターについて、64 ピクセル/度の標高モデルの 36 本の放射状断面上で縁の稜線を追跡し、1.6–2.4 半径の地面に当てはめた基準面と対比した。各方向は、縁の外側の地面に従って、平原に面するか陸地に面するかに分類した。放射状断面とはクレーターの中心から外へ伸びる高さの線であり、その周りに 10° ごとに一本ある。その各々で稜線を最高点として同定し、その高さを周囲の地面からの高さとして測る。

40 km 以上のクレーター	クレーター	地面からの稜線の高さ（m）	欠けた縁、平原側から陸地側を引いたもの
接触域の平原	29–33	**393–590**	$+24\%$（10 から 35）
接触域の外側の平原	34–39	627–960	0%（-6 から 0）
雨の海と晴れの海の玄武岩	4	148–1,721	$+3\%$（-18 から $+11$）
陸地、表側	590	616–1,006	—

稜線：大きさの範囲 40–60、60–100、100 km 以上ごとの中央値。欠けた：50 m の突出度で稜線が見出されなかった方向の割合、平原に面する方向から陸地に面する方向を引いたもの、クレーターごと；再標本抽出による 95% 区間。

赤い行は接触域の平原であり、モデルが分ける唯一の群である。その下の行は比較である。第三の列は地面からの稜線の高さを三つの大きさの範囲にわたる範囲として与える。第四の

列は、各クレーターについて、平原に面する方向で陸地に面する方向よりどれだけ多く縁がまったく見出されないかを問う。*50 m の突出度*をもつ稜線とは、その両側のくぼみより少なくとも 50 m 上に立つ峰である。括弧内の数値は*再標本抽出*で得た 95% 信頼区間である。クレーターを無作為に何度も抽出し直し、再標本抽出の結果の 100 のうち 95 を覆う範囲が値がどれほど安定しているかを示す。赤い行だけが両方の列で際立っている。より低い稜線と、平原側で欠けている縁である。

接触域における非対称な縁の喪失。接触域の平原では、稜線は接触域の外側の平原や陸地より 345–375 m 低く立ち、縁は陸地に面する方向より平原に面する方向で四分の一多く欠けている。同じ玄武岩がクレーターの周りにある接触域の外側の平原では、縁は陸地に向かってより平原に向かって多く欠けることはない。両方の種類の平原で、残っている稜線は平原側で約 220–270 m 低く立ち、冠水がどの平原の上でも予測するとおりである。したがって二つの効果がともに存在する。どの平原の上でも見える冠水と、接触域の上でだけ見える平原側の縁の喪失である。

稜線の形。冠水は外側の斜面に沿って上がり稜線には達しないので、冠水した稜線はその形を保つ。熱で摩耗した稜線は鈍い。稜線が生き残っている場所で、その形を 512 ピクセル/度の標高モデル（SLDEM2015、60 m）[S7] の上で断面ごとに、三つの形のパラメータで読んだ。鋭さ（頂部の曲率）、頂部より 50 m 下での稜線の幅、そして内側と外側の斜面の間の角度である。ナイフは高い曲率、頂部の下で狭い幅、小さな角度をもつ。丸いパンの塊は低い曲率、広い頂部、広い角度をもつ。

平原側から陸地側を引いたもの、クレーターごと	鋭さ (m/km^2)	稜線の幅、50 m 下（km）	稜線の角度
接触域の平原 （29）	-35 （-46 から -18）	$+0.14$ （0.03 から 0.31）	$+5.3^\circ$ （2.0 から 7.0）
接触域の外側の平原（34）	-11 （-32 から $+34$）	差なし	$+1.3^\circ$ （0.3 から 2.8）
陸地、表側（77）	-6 （-18 から $+11$）	差なし	$+1.8^\circ$ （0.2 から 3.3）

5°×5° のセルの再標本抽出による 95% 区間。各クレーターの陸地側がそれ自身の対照である。

各値は一つのクレーターの中での差である。その平原側の稜線から陸地側の稜線を引いたものである。負の鋭さと正の幅と角度は、平原側でより鈍い稜線を意味する。各クレーターは自分自身と比較され、自分自身の内部の対照群として働くので、クレーター間の大きさ、年代、緯度の違いは打ち消される。ここで再標本抽出は個々のクレーターではなく 5°×5° の丸ごとのセルを抽出し、独立でない隣接するクレーターがともに抽出されるようにする。接触域の赤い行は、三つの指標がすべて、ゼロを含まない区間で同じ方向を指す唯一の行である。

接触域の平原では、平原側に生き残っている稜線は陸地側より鈍い。より鋭くなく、より広く、より広い角度をもつ。接触域の外側の平原と陸地では二つの側はわずかに異なるだけであり、角度の違いは最も詳細な標高モデルだけを用いると消える。接触域の外側の平原に比べて、接触域の角度は 4.0°（0.4 から 6.3）広い。冠水は達しない稜線を鈍らせることはできない。縁の下の高温の平原にはそれができる。

現象。接触域の玄武岩上の大きなクレーターは融解しており、鋭いものは一つもなく、海の床面の上にあるものは一つもない（Study 5）。**知識の空白。**玄武岩の平原上の低い縁は、文献では冠水の上に露出した縁と定義される。接触域の平原の縁が別の仕方で失われたかどうか——これは検定されたことがない。**研究の問い：**接触域の平原上の大きなクレーターの縁は他の場所より低く壊れているか、そしてそれらは平原が高温であった場所でだけ、平原に面する側で失われたか。

後の玄武岩に部分的に埋もれたと文献が記述する月の海の上のクレーターは、玄武岩の厚さの測定に用いられる。冠水はクレーターの外側の地面を引き上げ、露出した縁はその上でより低く立つ [S25, S32]。ドゥーらは、完全に露出した縁 262、部分的に露出した縁 360、完全に隠された縁 39 を見出し、そのうち 41 の周囲で 33–455 m の玄武岩の厚さを見出した [S25]。**ここで新しい点：**縁の稜線を 36 の方向で追跡し、それぞれを面する地面に従って分類し、接触域の平原を、同じ冠水が働いたはずのその外側の平原と比較する。

接触域の平原はその下の地球によって下から熱せられた。高温の平原は、その上に着地したクレーターの縁を、それに触れた場所で摩耗させた。ここから次のことが導かれる。接触域の平原では、稜線はその外側の平原や陸地より低く、縁は平原に面する側でより多く失われている。下から熱せられなかった接触域の外側の平原には、平原側のそのような喪失はない。

研究の種類：定量的。群ごとの稜線と底、そして平原に面する方向と陸地に面する方向を、クレーターごとに。**標本：**表側の玄武岩上の 40 km 以上の 137 のクレーター（接触域の平原上の 37、その外側の平原上の 85、雨の海と晴れの海の玄武岩上でそのドームのコアの外側に

ある 5——そのうち一つは晴れの海の上で接触域の円盤のすぐ外側にあり、4 には測定可能な稜線がある——そして海の床面上の 10)、および緯度 60° 以内の表側の同じ大きさの陸地の 592 の対照クレーター。**ツール：**ワンとウーのカタログ [S16]、64 ピクセル/度の LOLA 標高モデル、LROC の月の海のマップ、そして 36 本の放射状断面の上で稜線を追跡する専用のコード。

追跡の手順：三つの規則と、それぞれを選んだ理由：

規則	理由（平易な言葉で）
地面：1.6–2.4 半径で当てはめた平面	クレーター周囲の現在の水準、すべての群に同じ規則
稜線：0.8–1.2 半径における 50 m の突出度をもつ最も高い峰、断面ごと	環にわたる平均ではなく、稜線として見える縁
1.2–1.6 半径の地面の半分が玄武岩であるとき、方向は平原に面する	平原に触れた側と陸地に触れた側を区別するため

各クレーターについて地面の平面を当てはめ、36 本の断面のそれぞれで稜線を追跡し、各断面を平原に面するか陸地に面するかに分類した。平面を当てはめるのに十分な地面が周囲になかったクレーターは出力に残した。代替の地面の平面、すなわち陸地だけのものとすべての地面のものを、点検として読んだ。値は §E.6 の表である。

*稜線の高さの異常。*接触域の平原では、稜線はその外側の平原より 375 m（95% 信頼区間：44–615 m)、陸地より 345 m（167–450 m）低く立つ。代替の地面の平面のいずれを用いても差は残り、219–422 m である。*平原に面する側。*接触域の平原では、縁は陸地に面する方向より平原に面する方向で 24% 多く欠けており（10–35%)、同じことは 100 km より小さいクレーターだけでも成り立つ。接触域の外側の平原では差は 0 である （-6 から 0)。両者で、残っている稜線は平原側で 265 m と 217 m 低い。 *底。*クレーターの底は、接触域の平原でもその外側の平原でも、周囲の地面の水準近くにある。それらは両者を分けない。*稜線の形。*接触域の平原では、生き残った稜線は平原側でより鈍い。鋭さは 35 m/km^2 低く（18–46)、頂部より 50 m 下の幅は 0.14 km 大きく（0.03–0.31)、角度は 5.3° 広い（2.0–7.0)。接触域の外側では鋭さと幅は異ならず、角度は 1.3° 異なるが、 この差は最も詳細なモデルだけでは消える。同じ直径、緯度、内部の深さでクレーターどうしを一対一で合わせると、接触域のクレーターとその外側のクレーターの組はわずか四つしか作れなかった——二つの群を直接比べるには少なすぎる。 *雨の海。*雨の海と晴れの海の玄武岩上の四つのクレーターは、

陸地に向かってより平原に向かってその縁を多く失うことはない（$+3\%$）。 虹の入江の稜線は地面から 1,721 m 上に立つ。

結果。仮説は支持される。接触域の平原では縁はより低く、平原に面する側で失われており、同じだけ冠水した接触域の外側の平原ではそうではない。両者に共通する、平原側で残っている稜線の低下は冠水の仕事であり、一方、縁の喪失と、平原側で生き残った稜線の鈍化は、接触域の高温の平原の仕事である。**限界。**地面の平面は現在の水準であって、クレーターが着地した地面ではない。追跡のコードが見出さなかった稜線は、そこに縁がないことの証明ではない。雨の海の上のクレーターは少ない。接触域の下の地球からの熱は推論されたものであって、測定されたものではない。生き残った稜線だけが形の測定を許し、接触域とその外側の合わせた比較は四つの組に依拠する。**今後の研究の方向。**最も詳細な標高モデルの上で、等しい内部の深さをもつ、接触域とその外側のクレーターのより大きな合わせた標本。

E.7 これが示すこと

月の海の上のクレーターは解放後の地球を記録している。物質はそこから到来し続けた——初めは大きく、時間とともに小さく、終始高温で——その下で月の海は冷えていった。**早期の段階に**液体の床面に着地した大きなクレーターは消失するか、環まで融解した。**中期の段階に**粥状体に出会った中くらいのものは塗り広げられた。**後期の段階に**最後に、凍結した床面の上に来た小さなものは鋭いまま残った。そして**接触域の平原では**、その下の地球から熱せられて、大きなクレーターの縁は高温の平原の側で摩耗した。地球の活動は時間とともに衰えたが、解放の後も続き、月の海の上のクレーターの大きさと状態がその記録である。

PART F

縁

> **問題とアプローチ**
>
> クレーターの縁は着地の瞬間に働いた力を記録する。**アプローチ：**1,457 のクレーターの縁を、月の海と南極エイトケン盆地を除いた後、同じ大きさのクレーターで、四つの経度において 72 の方向に沿って測定した。

Part C–E はクレーターを数え、月の海の上でのその状態を読んだ。Part F–I は今度は一つのクレーターの形を部分ごとに読み、それを月の四つの領域の間で比較する。読み方を導く原理は §C.1 で定めたものである。クレーターは回帰物質が着地した場所であり、その各部分はそれ自身の記録を保持する。*底*は物質が着地した地面——その下の層と後にそれを満たしたもの——を記録する（Part G と Part H）。中央峰が立つ*中心*は着地のエネルギーを記録する（Part I）。*縁*は着地の瞬間に上へ投げ上げられた物質に働いた力を記録する（本 Part）。合わせて読むと、三つは物質がどれほどの強さで、どのような種類の地面の上に降りたかを語る。

四つの領域。クレーターは、西経 90°、180°、東経 90°、0° を中心とする半径 30° の四つの帽状域で取った。標準的な慣例（§A.1）に従い、中心が西経 90° にある月の半球は、月の運動方向へ前を向く*先行*半球であり、中心が東経 90° にある半球は*後行*半球である。180° は裏側の中心であり、0° は表側、すなわち地球に面する側の中心である。モデルでは、クレーターは本体がまだ地球とともに自転していた間に形成され、本体自身が外へ放出した物質はその後行半球のほうへ降り、そこはクレーターがより密である（§C.3）。先行半球はこの物質に正面から出会った。斜めに降る雨の中へ歩み入り、それに面した側で最も強く打たれる人のように。これが正しければ、先行半球の上で物質は最も強く着地したのであり、それはそのクレーターの形に見えるはずである。

縁をどう比較するか。縁は、中心からの 72 の方向（5° ごとに一つ）のそれぞれに沿った、半径の 0.85 から 1.15 の間の最も高い点として描かれる（§A.2）。二つのクレーターは同じ大きさであるときにだけ比較できる。大きなクレーターは小さなクレーターと異なる形をもつからである。したがってクレーターは三つの大きさの群、20–30、30–50、50–100 km の中で比較し、各高さを直径 D で正規化する。 したがって $9.2 \times 10^{-3} D$ という値は直径の千分の 9.2——25 km のクレーターで 230 m——を意味する。縁は等しく保存されてはいない。運動方向を向く先行半球が最も摩耗している（§A.2）。摩耗して軟らかくなった縁が弱い着地と誤って取られないよう、縁の不規則さは各大きさの群の*深い半分*、すなわちより保存のよいクレーターでのみ読む。

F.1 四つの経度における縁

表は、四つの領域のそれぞれについて、縁の上の激しい着地の三つのしるしを与える。最後の列*読み*は先行半球を後行半球と対置する。「W/E 1.25」は先行半球の値が後行半球の値の 1.25 倍であることを意味し、括弧内の範囲はその 95% 信頼区間である。それはクレーターを無作為に何度も抽出し直し、そのたびに比を計算し直すことで得られた（Study 6、段階 6；

§N.2)。区間が 1 を含まない比は偶然では説明されない。緑のセルは各しるしが最も強い領域を、オレンジのセルはそれと比較される後行半球を示す。

指標	西経 90°、先行	180°、裏側	東経 90°、後行	0°、表側	読み
縁の上の激しい着地のしるし					
縁の不規則さ、調和成分を除去後、深い半分、20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	9.2	7.5	7.4	7.1	W/E 1.25 (1.00–1.48)
方向間の縁の跳び、深い半分、20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	3.9	3.5	3.5	3.4	W/E 1.14 (1.03–1.39)
非常に細長い縁、 $e > 1.2$、 $D \geq 20$ km	17%	—	12%	—	W のほうが高い
(1) 陸地からの縁の高さ ($\times 10^{-3} D$)、 すべてのクレーター					
20–30 km	12.7	15.8	17.2	15.2	W−E -4.5 (-8.1 から -0.1)
30–50 km	14.4	18.7	13.1	13.6	180°−E $+5.6$ ($+1.6$ から $+8.1$)
50–100 km	12.5	17.4	14.3	10.3	180°−E $+3.1$ ($+0.3$ から $+6.2$)

上の三行は三つの異なることを測る。*縁の不規則さ*とは、縁の滑らかで広い波——低次の調和成分、すなわち不均一な地面の上のどの縁にもあるゆっくりした上がり下がり——を除いた後の、円周に沿った縁の高さのばらつきである。残るのは小さなスケールでの破断である。*縁の跳び*とは、5° 離れた隣り合う二つの方位角ごとの高さの差である。壊れて鋸歯状になった縁はより多く跳ぶ。*細長さ* e は縁の最大幅と最小幅の比である。 $e > 1.2$ をもつ縁は、一方向に他方向より五分の一以上長い。表の下半分は、陸地からの縁の高さ——§A.2 の高さ (1)——を大きさの群ごとに、すべてのクレーターにわたって与える。灰色は各行で最も高い縁を、青は最も低い縁を示し、*読み*の列は二つの領域の間の差を直径の千分率で、その 95% 範囲とともに与える。

縁の上の激しい着地のしるしは西経 90° を指す。小さなクレーターでは、先行半球の縁は、円周に沿っても一つの方位角からその隣へも、最も不規則であり、またより頻繁に細長い。鋸歯状で途切れた縁の構造は接触の瞬間に壊れた縁であり、細長い縁は斜めに到来した物質の

幾何学的な痕跡である。動く地面が正面から出会う物質はそのように到来する。縁の違いは20–30 km のクレーターに限られ、そこでは遅く激しい着地が最も目立つ痕跡を残した。30 km を超えると領域は異ならない。三つのしるしは同じ方向を指す。先行半球の縁は後行半球の縁より四分の一不規則であり（9.2 対 7.4）、隣り合う方向の間でより多く跳び（3.9 対 3.5、範囲全体が 1 より上）、その縁の 17% が非常に細長く、12% に対する。地面が落下する物質の中へ動きもせず、そこから遠ざかりもしなかった裏側と表側は、後行半球に近い。

縁は裏側で最も高く、先行半球で最も低く立つ。クレーター周囲の陸地からの縁の稜線の高さは底の外側で測定し、中央峰はそこに入らない。それはすべてのクレーターにわたって比較する。30 km を超えると、裏側の縁は後行半球の縁より五分の一から五分の二高く立つ。20–30 km のクレーターでは、先行半球の縁が最も低く、後行半球の縁より四分の一低く、後行半球の縁は四つの中で最も高く立つ。表側の最大のクレーターはすべての中で最も低い縁をもつ（直径の千分の 10）。

二つの半球の間で異なるのは縁である。クレーターの三つの高さ（§A.2）のうち、陸地からの縁の高さ (1) は先行半球と後行半球を区別する唯一の成分である。20–30 km のクレーターでは、先行半球の縁は直径の千分の 4.5 低く立ち、範囲はゼロを含まない。陸地より下の底の深さ (2) と縁から底までの全体の深さ (3) は両者を区別しない。半球間のそれらの差は、どの大きさでもその範囲の内側にある（§G.1）。これには読み方にとって意味がある。二つの半球の間の着地の強さの違いは、縁の周りに投げ上げられた物質の配置を変えたのであって、クレーターが達した深さを変えたのではない。Part G が示すように、深さはその下の地面によって定まり、二つの半球は同じ種類の地面の上に立っている。

モデルは縁をどう読むか：四つの力。クレーターは本体がまだ地球とともに自転していた間に形成され、着地を分けたのと同じ自転が、各着地で投げ上げられた物質にも働いた。地球から遠い側を向く裏側（180°）では、共通の自転の遠心力が本体自身の重力に逆らって働き、投げ上げられた物質を持ち上げてそれが高い位置で固まることを許し、縁は高く立つ。先行半球（西経 90°）では表面が落下する物質の経路の中へ動いた。物質は重力と、それに出会う地面の前進運動との組み合わせで降下し、縁は押し下げられた。後行半球（東経 90°）では表面は落下する物質から遠ざかった。着地は通常のものであり、遠ざかる地面がクレーターの底をわずかに一緒に引いたので、縁は先行半球よりわずかに高く立つ。地球に面する表側（0°）は、同じ遠心力によってそれ自身の地面へ押しつけられ、その縁は圧縮された。

像は、地球との共通の中心の周りを回る本体であり、表側が内側、裏側が外側である。外側の裏側では、自転の外向きの押しが本体自身の重力に逆らって働き、投げ上げられた物質が

上がって高くとどまることを許した。回転する車輪の外縁から跳ねる水のように。内側の表側では、同じ押しが地面の中へ向けられ、投げ上げられた物質を押し下げた。したがって四つの縁は着地の瞬間の四つの力を与える。裏側での外向きの引き、先行半球での正面からの出会い、後行半球での通常の着地、そして表側での押しつけである（§P.1）。ここまでで手にしたもの：縁は着地の瞬間の力を記録する。それは先行半球を着地が最も激しかった半球として、裏側を投げ上げられた物質が持ち上げられた側として示す。

研究。縁、底、粗さ、中央峰は一つの研究、Study 6 であり、§I.1 で段階を追って示す。

PART G

地面より下にあるクレーターの底部

> **問題とアプローチ**
>
> クレーターがその周囲の陸地の下へどれだけ達するかは、それが着地した地面を記録する。**アプローチ：**中央峰を覆い隠して、陸地より下の底と縁から底までの深さを測定した。

Part F はクレーターの上部、その縁を読んだ。本 Part はその底部を読む。それが答える問いは §C.1 の原理の第二の部分である。クレーターの下にあるのはそれが着地した層である。もし地面が月の一方の側から他方の側へ異なっていたなら、着地の強さがどうであれ、底はその周囲の陸地の下で異なる深さになければならない。本 Part には三つの段階がある。四つの経度における底（§G.1）。表側の玄武岩上の大きなクレーターの底で、その一部は周囲の玄武岩より高く立つもの（§G.2）。そしてこれらの高い底と低い底における鉄（§G.3）。

G.1 陸地より下の底

表は §A.2 の三つの高さのうち二つを、四つの経度のそれぞれと三つの大きさの群のそれぞれで与える。高さ (2) は底がクレーター周囲の陸地より下にある距離である。高さ (3) は底がそれ自身の縁より下にある距離であり、陸地からの縁の高さ (1) と陸地より下の底 (2) の和である。*読み*の列は二つの領域の間の差を直径の千分率で、その 95% 範囲とともに与える。「180°−E $+16$ ($+11$ から $+22$)」 は、裏側の底が後行半球の底より千分の 16 深く、差が千分

の 11 から 22 の間にあることを意味する。「N」は表側、「W」は先行半球である。灰色は各行で最も深い領域を、青は際立つ場合に最も浅い領域を示す。

指標	西経 90°、先行	180°、裏側	東経 90°、後行	0°、表側	読み
(2) 陸地より下の底 ($\times 10^{-3} D$)、 中央峰を覆い隠す					
20–30 km	41	54	38	27	180°−E $+16$ ($+11$ から $+22$)； N−E -11 (-17 から -5)
30–50 km	24	47	29	25	180°−E $+18$ ($+12$ から $+26$)； W−E -6 (-12 から $+1$)
50–100 km	22	36	27	17	180°−E $+9$ ($+4$ から $+16$)； W−E -5 (-10 から $+1$)
(3) 縁から底まで、= (1) + (2) ($\times 10^{-3} D$)、 中央峰を覆い隠す					
20–30 km	50	69	51	38	180°−E $+18$ ($+10$ から $+26$)； W−E -1 (-10 から $+8$)
30–50 km	37	64	42	38	180°−E $+22$ ($+16$ から $+33$)； W−E -5 (-11 から $+1$)
50–100 km	36	53	42	26	180°−E $+11$ ($+5$ から $+22$)； N−E -16 (-26 から -4)

まず灰色の列を読んでほしい。六つの行のすべてで、そしてすべての大きさで、裏側（180°）が最も深く、裏側のどの範囲も完全にゼロより上にある。次に青のセルである。表側（0°）は最も高い、すなわち最も浅い底の水準を保つ。最も小さなクレーターでは、その底は陸地より千分の 27 下にあり、裏側の 54 に対する。先行半球と後行半球の間には深さの非対称性はない。両者は互いに近く立ち、その差の範囲 (-12 から $+1$、 -10 から $+1$、 -10 から $+8$、 -11 から $+1$) はすべてゼロを含む。

底は裏側で最も低く、表側で最も高い。どの大きさでも、裏側の底はその周囲の陸地の下で最も深くにあり、後行半球の底より直径の千分の 9 から 18 深い。表側の底は最も高く、裏側の深さのおよそ半分にある。そして先行半球と後行半球の底はその範囲の内側で似ている。縁から底までの深さ (3) は二つの成分に従う。裏側のクレーターは最も深い——その底は低く、30 km を超えるとその縁も高い——後行半球のものより千分の 11 から 22 深い。表側の

クレーターは最も浅く、底は高く縁は低い。先行半球と後行半球の間では、着地はクレーターの縁を変えたのであって、その底の水準を変えたのではない。

地面の構造と層の押しつぶし。二つの側の間の底の深さの違いは、物質が着地した地面の構造によって説明される。裏側は層の上に層として築かれている——母天体のシアルと回帰物質が層の上に層として置かれたもの（Paper 3、§B.7）。上からその上に着地した高温の物質は、クレーターの下の層を押しつぶして融かし、底はその中へ沈んだ。したがって裏側の底は最も低くにある。表側の底は二つの理由で最も高くにある。そこでは回帰物質はその下で押しつぶされうる層の上に着地しなかった。そして後に加わったあらゆる層や床面、その中には海の床面も含まれ、これらの底の平坦さが示すように、周囲の陸地に対して底を高めた。

像は、熱いアイロンを緩く積まれた紙の束に押し当てることと、板に押し当てることの違いである。束はその下で屈してアイロンは沈む。板は持ちこたえ、後にその上に塗られるものはすべて表面を高めるだけである。裏側が束であり、表側が板である。**摩耗と年代。**専門家は、より深いクレーターはしばしば、あまり埋まらなかったより古いクレーター、あるいはあまり摩耗しなかったより若いクレーターであると論じるだろう。比較は答えられるところでそれに答える。先行半球と後行半球は縁の摩耗の水準で異なる（その縁の 43% 対 50% がより保存のよい半分にある、§A.2）が、それでもその底の水準はまったく異ならない。したがって摩耗だけでは表の大きさで底の水準をずらすことはない。形だけでは年代と着地を完全には分けられず、このことは Study 6 の限界の中に述べられる（§I.1）。

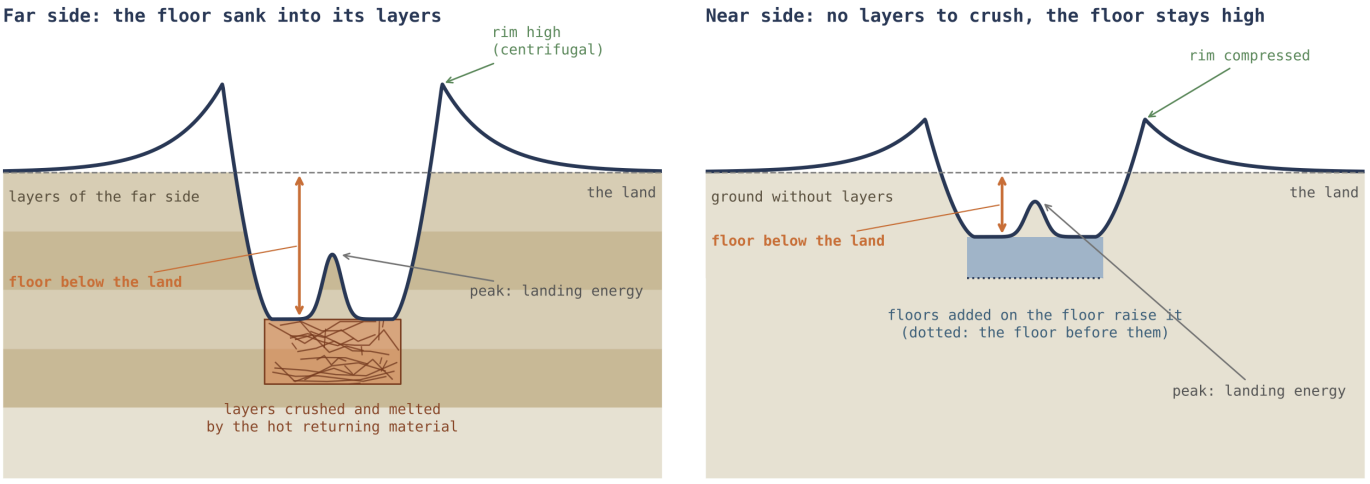


図 6. 地面の下のクレーター、二つの側で（§G.1–I.1）。左、裏側：高温の回帰物質が裏側の層の上に着地し、それを押しつぶして融かし、底は陸地のはるか下へ沈んだ。縁は高く立つ。右、表側：押しつぶす層はなく、底は陸地の近くにとどまり、その上に加わった床面がそれをさらに高める。縁は圧縮されている。両方で中央峰は着地のエネルギーによって定まる。模式図。

図 6 は二つの側を並べて置き、クレーターの三つの記録を一つの像に示す。底はその下の地面によって、縁は着地の瞬間の力によって、中央峰は着地のエネルギーによって定まる。

舞台裏。底は最初、中央峰を含むクレーターの中心全体にわたって測定した。先行半球は最も多くの中央峰をもち、中心の峰は底の中央値を引き上げる。したがって各底を峰を覆い隠して測定し直した。峰の足跡を標高モデルの上に描いて除去し、残ったものの上で底を、一度は半径の 0.4 まで、一度は半径の 0.2 から 0.5 の間の環で読んだ。二つは一致する。上の値は前者のものである。

G.2 玄武岩上の大きなクレーターの底

§G.1 は月の海を除いた後、四つの経度の高地を比較した。本節は表側の暗い玄武岩そのものの上に着地したクレーター、すなわちそれらが着地したとき高温で柔らかかった地面へ向かう。ここでは §D.2 と同様に二種類の玄武岩を分ける。*海の床面*、すなわち Paper 5 の各開口部の下にある供給ドームのコアの内側の玄武岩と、*平原*、すなわちどの海の外にもある玄武岩——本体が連結していた間にその場で融解した通常の地殻であり、その下に供給ドームがない——である。クレーターは §D.2 と同様にその状態によって分類する。*融解した*（同じ大きさの高地クレーターの 95% より浅く、環として見える）、*塗り広げられた*（それらの 75% より浅い）、*鋭い*（地面の凍結後に形成された）である。

高地のクレーターはクレーターの深さを保つ。その底は周囲の陸地より約 1.6 km 下にある。表側の玄武岩上の大きなクレーターはそうではない。その底はその外側の玄武岩の水準に立ち、大型のものの約三分の一はそれより高く立つ。周囲に地図化された玄武岩をもつ 40 km 以上の 86 のクレーターのうち、84 は平原——その場で融解した地殻——の上にあり、二つが Paper 5 の海の床面の上にある。海の床面の上では大きなクレーターは活動中の海の中へ消失したので（§D.2）、ここで測定されるのは平原、すなわち同じ種類の高温の地面である。

表は玄武岩上の 86 の大きなクレーターをその状態で分類し、同じ大きさの 411 の高地クレーターと対置する。各クレーターについて、底をそのすぐ外側の環の中の玄武岩と比較し、50 m より高く立てば*上*、50 m 以内であれば*同じ水準*、50 m より低ければ*下*として数える。最後の列を上から下へ読んでほしい。底は玄武岩の数十メートル下（融解した、オレンジ）から、その 1 km以上下（鋭い、青）へ、そして高地クレーターの完全な深さ（灰色）へと移る。

40 km 以上のクレーター	クレーター	外側の玄武岩より上	同じ水準 (±50 m)	下	中央値
融解した、玄武岩上	52	**15**	12	25	−46 m
塗り広げられた、玄武岩上	24	**9**	2	13	−107 m

40 km 以上のクレーター	クレーター	外側の玄武岩より上	同じ水準 (±50 m)	下	中央値
鋭い、玄武岩上	10	1	0	9	$-1,388$ m
高地クレーター、同じ大きさ	411	12	9	390	$-1,575$ m

鋭いクレーターと融解した、塗り広げられたクレーター。地面の凍結後に着地した鋭いクレーターは、ほとんど高地クレーターのようにふるまう。その底は玄武岩の 1,388 m 下にあり、高地の 1,575 m に近い。これに対して、地面がまだ柔らかかったときに着地した融解した、塗り広げられたクレーターは、外側の玄武岩の水準から百メートルほどの範囲に底を示し、その多くはそれより上にある。

際立つもの：高まった底。40 km 以上の融解した、塗り広げられた 76 のクレーターのうち 24 は、その縁の外側の玄武岩より 50 m 以上高く立つ底をもち、一部は半キロメートル高い。プラトーの底は雨の海の玄武岩より 500 m 上に立ち、嵐の大洋にある直径 182 km のクレーターの底はその周囲の平原より 518 m 上に立つ。これは接触域の内側でもその外側でも同じように起こる。（*接触域*とは、地球の洋梨体の先端に最後に触れた表側の領域である、Paper 3。）高地クレーターのうち、周囲の陸地より上に底をもつものは 411 のうち 12、およそ三十四に一つにすぎない。玄武岩上の融解した、塗り広げられたクレーターのうちでは、およそ三つに一つである。

なぜこれが重要か：連通管の原理。もしクレーターが外側の玄武岩から——その縁を越える流れによって、あるいはその割れ目を通して——満たされたのなら、底はその玄武岩の水準かそれより下で止まったはずである。二つの連通した容器の中で水が一つの水準に立つのと同じである。外側の玄武岩より上に立つ底は、そこから満たされたものではありえない。それは内側から、それ自身の水準で満たされた。

モデルによる読み：沈降と冷却の競争。まだ液体であるか柔らかい地面——地球の熱で融解した平原、あるいは海——の上への大きな物体の着地は、その下の底の水準を、今日立っているより高く持ち上げた。持ち上げられた底はその後、周囲の地面の水準へ向かって沈み戻った。しかし沈み戻るには時間がかかり、その間に地面は冷えた。この過程は沈降の速さと地面の冷却と硬化の速さの間の競争である。冷却が勝った場所では、底はなお高く立ったまま凍結した。大きなクレーターの約三分の一である。底に時間があった場所では、それは周囲の地面の水準かそのわずかに下に落ち着いた。融解したクレーターの大部分で起こったよ

うに。高地のクレーターは固い地面の上に着地した。何もその底を持ち上げず、それはクレーターの深さを保った。

粘性、温度、重力。さらに二つのことが加わる。地面の粘性と温度——それは底がどれだけ速く沈み戻り、いつ凍結したかを定めた——そして重力である。表側では、地球から到来した物質は月の重力によって表面へ引き寄せられ、一方、地球の引力は逆の方向に働いた。両者は部分的に互いを打ち消し、着地は柔らかく、多くの高まった底は沈み戻る前に凍結した。裏側では、物質は本体が連結していた間に、月と地球の合わさった引力のもとで着地した。着地はより激しく、そのクレーターは、月の海の上でも高地の上でも、より深い。

日常の像は、とろみのつきつつある粥の鍋に投げ込まれた塊である。それが落ちた場所の表面はまず盛り上がり、次いでゆっくり沈み戻る。そして鍋が十分速く冷えれば、盛り上がりは立ったまま残る。ここで用いる*粘性*とは物質の流れに対する抵抗である——水にはわずかしかなく、冷えた蜂蜜には多い。地面が粘く冷たいほど、底はゆっくり沈み戻り、盛り上がりのより多くが保存された。

その下の重力が付け加えるもの。クレーターの下の質量は同じ方向を指し（§D.3、Study 14）、三つの状態を区別する。*高地クレーター：*その下の地殻の基底は周囲より低く立ち、中央値で 0.41 km である——固い地面への着地がその下の地面を軽く緩い物質に砕き、クレーターは質量の不足の上に載っている。*平原の融解したクレーター：*不足も過剰もない ($+0.08$ km)——それらが着地したとき地面は柔らかく、砕けた物質のレンズはその下に残らなかった。*海の床面上の融解したクレーター：*過剰な質量がある——地殻の基底はより高く立ち、$+3.0$ km であり、同じ床面上の無作為の点の下の $+1.4$ に対するので、クレーターは周囲の海の床面より $+0.8$ km 多くを帯びており、16 のうち 13 でそうである。この過剰は広く、端をもたない。クレーターの端での重力の急峻さは 1.04 であり、周囲の床面の 1.00 に対する。クレーターを外から満たす玄武岩の本体であれば、クレーターの鋭い端で重力に表れたはずである。活動中の海の中へ沈んでそこに広がった物質は表れない。したがって表側の柔らかい地面の上のクレーターは、その重力においてもその底においても、固い地面の上の通常のクレーターのしるしを欠いている。

ここまでで手にしたもの：クレーターの底は、その下の地面がそれを許した場所にある——裏側の押しつぶされた層の深くに、表側では表面の近くに、そして柔らかい玄武岩の上では、盛り上がりが沈む前に凍結した場所で、周囲の地面の水準かそれより上に。

現象。表側の玄武岩上の大きなクレーターは浅い。その底はほとんど玄武岩の水準まで満たされている（Study 5）。**知識の空白。**これらの底がその外側の玄武岩に対して正確にどこに立

つか——その下か、同じ水準か、その上か——は、クレーターごとに測定されたことがなく、その答えは二つの読み方を区別する。外側の玄武岩から満たされた底はその上に立つことはできない。**研究の問い：**表側の玄武岩上の融解した、塗り広げられた大きなクレーターの底は、そのすぐ外側の玄武岩に対して、また同じ大きさの高地クレーターの底に対して、どの水準に立つか。

文献では、月の海の上のクレーターの底は、月の海を形成したのと同じ玄武岩の流れによって満たされた [S20, S25]。周囲より高まった底は底面割れ目クレーターで知られており、そこではクレーターの下で上昇したマグマがシルとして広がり、底を下から持ち上げた [S9]。（*シル*とは層の間を横へ押し入る融解した物質の平らなシートであり、膨らむとその上にあるものを持ち上げる。） **ここで新しい点：**表側の玄武岩上の融解した、塗り広げられたすべてのクレーターを、そのすぐ外側の環の中の玄武岩と対比して測定し、海の床面と平原を分け、同じ大きさの高地クレーターを対照として用いる。

液体の、あるいは柔らかい地面への大きな着地はその下の底を持ち上げた。地面が冷える間に底はゆっくり沈み戻り、一部の底はその水準へ戻る前に凍結した。ここから次のことが導かれる。(a) 融解した、塗り広げられた大きなクレーターの底は外側の玄武岩の水準の近くに立ち、高地クレーターの深さよりはるかに上にある。(b) そのかなりの部分はそれより上に立つ。(c) 物質が合わさった引力のもとで着地した裏側では、月の海の上のクレーターは表側より深い。

研究の種類：定量的。高さの水準をクレーターごとに比較する。**標本：**表側の玄武岩上の 40 km 以上の融解した、塗り広げられた、鋭いクレーターで、その外側の環に地図化された玄武岩をもつもの（86 のクレーター：平原上の 84、海の床面上の 2）。対照標本：月の海の外側かつ SPA の外側の、同じ大きさの 411 の高地クレーター。**ツール：**分解能 118 m の LOLA 標高モデル、LROC の月の海のマップ、Paper 5 の供給ドーム、そして底（半径の 0.6 まで）と 1.6 から 2.4 半径の間の環の中の海を、海のピクセルだけで読むコード。LOLA はルナー•リコネサンス•オービターのレーザー高度計であり、レーザーパルスが表面へ降りて戻るのにかかる時間を測る。LROC は同じ探査機のカメラであり、その画像から玄武岩の輪郭が地図化される。**標本抽出の手順。**1.6 から 2.4 半径の間の環は縁とその近くの放出物の外側にあるので、玄武岩そのものを読む。

指標	その意味（平易な言葉で）
底から外側の玄武岩を引いたもの	底がクレーターのすぐ外側の玄武岩よりどれだけ高く立つか（あるいはその下か）

指標	その意味（平易な言葉で）
上、同じ水準、下	上：50 m より高い；同じ水準：50 m 以内；下：50 m より低い
対照	この大きさの通常のクレーターの底が何をするか：それ自身の陸地のはるか下にある

測定は事前に定めた分類（§E.2）の上で、変更も調整もなしに実施した。各クレーターはファイルに保存し、外側の環に地図化された海が少なすぎるクレーターは分けた。

*対照標本との対比。*融解した大きなクレーターの底の中央値は外側の玄武岩の 46 m 下にあり、塗り広げられたものは 107 m 下である。高地クレーターの底の中央値は、それ自身の陸地の 1,575 m 下である。*玄武岩より上。*融解したもの 52 のうち 15 と塗り広げられたもの 24 のうち 9 が、その縁の外側の玄武岩より 50 m 以上上に立つ。高地クレーターでは 411 のうち 12 である。*大きさ別。*融解した、塗り広げられたすべてのクレーターの中で、玄武岩より 50 m 以上上に立つものの割合は大きさとともに一貫して上昇する。5–10 km で 5%、10–20 で 8%、20–40 で 20%、40–80 で 28%、80 km 以上で 41% である（一貫した傾向の検定は一兆分の一未満の偶然の確率を与える）。高さをクレーターの大きさに対して、すなわち直径の千分の 5 以上上として測ると、割合はどの大きさでも 5–11% であり、増加しない。*領域別。*接触域の内側では 39 の大きなクレーターのうち 11 が玄武岩より上に立ち、その外側では 37 のうち 13 である。差はない。*月の海と平原。*86 のうち 84 が平原の上にある。海の床面上の二つのうち、一つが上に立つ。*裏側。*裏側の海の床面では、20 km 以上でクレーターは表側より深い。深さ直径比は 20–40 km で 0.026 対 0.021、40–80 km で 0.028 対 0.020、80 km 以上で 0.021 対 0.010 である（偶然の確率 0.016、0.02、0.002）。そして融解したものはより少なく、38% 対 50% である。裏側の高地クレーターも表側のものより深い。合わさった引力が両方に働いたからである。

大きさの二つの指標は異なることを語り、両方を保持する。50 m という一定の閾値は、大きなクレーターの深さより小さなクレーターの深さのより大きな部分であるので、たとえどのクレーターもその直径の同じ割合だけ高められていたとしても、それより上に立つものの割合は大きさとともに増えると予想された。直径に対して測ると、割合はどの大きさでも同じである。「偶然の確率」とは、もし二つの群が本当に似ていたなら、見出されたものと同じほど大きな差が生じたであろう見込みである。それが小さいほど、差を偶然に帰することはできない。

結果。仮説の三つの部分はいずれも支持される。玄武岩上の大きなクレーターの底はその水準に立ち、クレーターの深さを保っていない。その三分の一はそれより上に高まっている。そ

して玄武岩上の裏側のクレーターのほうが深い。外側の玄武岩より上に立つ底は、そこから満たされたのではない。測定したクレーターは平原の上にある。海の床面の上では大きなクレーターは消失した。**限界。**外側の玄武岩の水準は周縁の環の中央値として計算する。盆地の中心へ向かう場合のように海が傾いている領域では、一方の側が高く見えることがあり、傾きは補正していない。大きさに伴う高まった底の割合の上昇はメートルでは成り立つが、クレーターの直径に対しては成り立たないので、より大きな着地が底をより高く持ち上げることはまだ示されていない。高まった底だけでは、凍結した盛り上がりとその下の貫入を区別できない。**今後の研究の方向。**その傾きを補正した外側の玄武岩への参照。高まった底の断面の形態的分析——凍結した盛り上がりが予測するようにその中心でより高いのか、それとも平らなのか。そして同じ指標を裏側の月の海に適用すること。

G.3 高い底と低い底における鉄

§G.2 は、玄武岩上の底の一部は高いまま凍結し、他は低く落ち着いたことを見出した。もし底がまだ液体である間に分別されたのなら、高いものと低いものは水準だけでなくその組成においても異なるはずである。本節はそれらの鉄とチタンを読む。FeO（酸化鉄）と TiO_2（酸化チタン）は重量パーセント（wt%）、すなわち表面の物質の重量に対する百分率で与えられる。両者は重く、両者とも、表面がいくつかの波長で光を反射する仕方に従って軌道から読み取られる。

§G.2 の高まった底は低い底より鉄に乏しく、ほぼすべてが平原の上にある。高まった底は、着地の盛り上がりがそれをなお高く保っている間に凍結した。それは揮発性物質に富み、揮発性物質は軽い物質を伴って上へ運んだ。周囲の表面の水準へ、あるいはその下へ沈み戻った底は、より重い物質——鉄とチタン——とともに落ち着いた。*揮発性物質*とは容易にガスになる物質であり、何よりも水である。泡として上昇するとき、それは融解物のより軽い部分を上へ運ぶ。沸騰する鍋の泡が泡沫を頂部へ運ぶように。

表は 20 km 以上の融解した、塗り広げられたクレーター——群を比較に十分な大きさにするための、§G.2 の 40 km より広い標本——を、外側の玄武岩に対するその底の高さによって、同じ 50 m の規則に従って分類する。青は高い底を、オレンジは同じ水準のものと低いものを示す。太字の値は仮説が比較する二つの群である。

20 km 以上の融解した、塗り広げられたクレーター	クレーター	底の FeO（wt%）	TiO_2 (wt%)
外側の玄武岩より上の底 ($>$ 50 m)	51	**13.3**	**1.5**
玄武岩と同じ水準の底 ($\pm$50 m)	71	15.7	2.9

20 km 以上の融解した、塗り広げられたクレーター	クレーター	底の FeO（wt%）	TiO_2 (wt%)
外側の玄武岩より下の底 ($>$ 50 m)	86	**14.4**	**2.5**

軽い成分の浮上。高まった底は三つの群のうちで鉄とチタンの最小値を示す。低い底の 14.4 に対して FeO 13.3 wt%、2.5 に対して TiO_2 1.5 wt% であり——チタンはおよそ五分の二低い。**最も豊かな群。**玄武岩と同じ水準の底は三つのうちで最も豊かである。以下の研究は、これが何を決し何を決しないかを詳述する。

現象。玄武岩上の大きなクレーターの約三分の一は、その外側の玄武岩より上に立つ底をもち、残りはその水準かその下にある（Study 10）。**知識の空白。**高く凍結した底が、低く落ち着いた底とその化学組成において異なるかどうか——これは測定されたことがない。**研究の問い：**外側の玄武岩より下にある底は、それより上に立つ底より高い濃度の鉄とチタンを帯びているか。

鉄•チタンマップは探査機 Kaguya のマルチバンドイメージャ（Multiband Imager）のデータから導かれる [S10]。文献では、海の上のクレーターの底はそれを冠水させた玄武岩を帯び、その鉄は流れのものである。その下の貫入によって高められた底はそれ自身の充填を帯びる [S9]。**ここで新しい点：**底をその縁のすぐ外側の海に対する相対的な高さによって分類し、その鉄とチタンを直接比較する。

高まった底は、高く保たれている間に、軽い物質を運び去る揮発性物質に富んだまま凍結した。沈み戻った底はより重い物質とともに落ち着いた。したがって低い底は高い底より多くの鉄とチタンを帯びる。

研究の種類：定量的。高さの群の間の比較。**標本：**表側の玄武岩上で周囲に地図化された玄武岩をもつ 20 km 以上の 208 の融解した、塗り広げられたクレーター（平原上の 195 と海の床面上の 13）。**ツール：**Study 10 の底の高さ、そして各底（半径の 0.7 まで）と外側の玄武岩における Kaguya の鉄とチタン、128 ピクセル/度。この標本抽出では 1 ピクセルは月面上で 200 m をわずかに超える範囲にわたる。

化学組成を比較する前に、各底をその高さの群——高い、同じ水準、低い——に、外側の玄武岩に対するその高さと Study 10 の規則に従って割り当てた。したがって境界は結果に従って定められたのではない。

*群。*低い底は FeO 14.4 wt% と TiO_2 2.5 を、高い底は 13.3 と 1.5 を帯びる。二つの群が異なるかどうかを調べる検定（マン＝ホイットニー検定。その順位を比較する）は、鉄について

0.018、チタンについて 0.010 の偶然の確率を与える。*一つの玄武岩ユニットの中で*。200 m を超えて高い底と低い底の両方をもつ七つのユニットのうち五つで、低い底のほうが鉄に富み、その中央値は 0.9 wt% である。*感度*。玄武岩より 100、200、300 m 以上下にある底だけを低いと定義しても、低い底はより豊かなままである（13.3 wt% に対して 13.7、14.3、14.5）。しかし標本が縮むにつれて差はもはや偶然を超えない（確率 0.15、0.21、0.33）。 *最も豊か*。玄武岩と同じ水準の底がすべての中で最も豊かであり、15.7 wt% である。*平原だけ*。平原では低い底は FeO 14.4 wt% と TiO_2 2.5 を、高い底は 13.4 と 1.5 を帯びる（確率 0.04 と 0.01）。海の床面では高いものが三つと低いものが三つしかなく、比較するには小さすぎる標本である。

一つの玄武岩ユニットの中での比較が重要なのは、表側の玄武岩はその組成が一様でないからである。あるユニットは他のユニットより鉄に富む。同じユニットの中にある高い底と低い底を比較することでこの違いは中和され、方向はそこでも保たれる。感度検定は、結果が「低い」と「同じ水準」の間の線をどこに引くかに依存するかを問う。方向はどの線でも同じであり、一方で群は縮み、確かさは下がる。

結果。仮説は支持される。低い底は高い底より多くの鉄とチタンを帯び、完全な比較では偶然を超え、玄武岩ユニットの中でも同じ方向であり、平原だけでもそうである。**限界。**差の一部は底がある場所のユニットから生じる。各底のすぐ外側の玄武岩と対比して測ると、差は縮み (-0.44 対 -0.64 wt%)、偶然を超えない。厳しい群は小さい。そしてマップは約 240 m の細部を分解する。**今後の研究の方向。**高い底の揮発性物質を、そのスペクトルと熱的性質から直接測定し、低い底と比較すること。

ここまでで手にしたもの：柔らかい玄武岩上のクレーターの底は、まだ液体であった間に分別された——高いものは揮発性物質に富む軽い物質とともに凍結し、低いものは鉄とチタンとともに落ち着いた。

PART H

クレーターの底

問題とアプローチ

> 底の表面は、それを揺さぶったものとそれを満たしたものを記録する。**アプローチ：**底の平坦さと粗さを四つの経度で比較し、三つの読み方を互いに対置する。

Part G は底がどの深さにあるかを読んだ。本 Part はその表面を読む——それが滑らかで平らか、粗く壊れているか。Part F と同じ四つの帽状域と同じ大きさの群を用い、粗さは、縁の不規則さと同様に、各群のより深く保存のよい半分でのみ測定する。この手順は、後の充填によって滑らかにされた底が柔らかい着地の証拠と誤って取られることを防ぐ。その後、違いについての三つの説明を互いに対置し、データが両者の間を決する。

H.1 平坦さと粗さ

表は底の二つの指標を与える。*平坦率*とは、傾斜が 2° 未満の底の割合——実質的に水平な面積——である。*粗さ*とは、500 m の刻みで度単位で測った底の傾斜のばらつきである。滑らかな底はわずかに変わる傾斜をもち、壊れた底は大きく変わる傾斜をもつ。「W/E 0.34」は、先行半球の底が後行半球の三分の一の平坦な面積をもつことを意味し、「W/E 1.50」はそれが一倍半粗いことを意味する。赤は最も粗く最も平坦でない先行半球を示し、青はすべてのクレーターにわたって最も平坦な表側を示す。

指標	西経 90°、先行	180°、裏側	東経 90°、後行	0°、表側	読み
平坦さと粗さ					
傾斜 $< 2^\circ$ の底の面積、深い半分、20–30 km	0.04	0.14	0.11	0.09	W/E 0.34 (0.26–0.49)
底の粗さ、500 m（°）、深い半分、 20–30 km	4.5	2.7	3.0	3.6	W/E 1.50 (1.25–1.68)
傾斜 $< 2^\circ$ の底の面積、すべてのクレーター、20–30 km	0.06	0.14	0.13	0.17	N が最も高く、W が最も低い

先行半球の二つの範囲はいずれも 1 から十分に離れている（0.26–0.49 と 1.25–1.68）。20–30 km のより深いクレーターでは、先行半球の底の 4% だけが平坦であり、後行半球では 11% である。そしてその傾斜は 3.0° に対して 4.5° 変化する。より浅いものを含むすべてのクレーターにわたると、表側が最も平坦な底をもち、その面積の 17% である。

底は西経 90° で最も粗い。三つの読み方を互いに対置し、データは部分的にそれらを分ける。

読み方	それが予測すること	データが示すこと
激しい着地の衝撃が底を粗くした	各クレーターで、粗い底は鋸歯状の縁と連れ立ち、着地が最も激しかった場所で最も強くそうである	底の粗さと縁の跳びの間のクレーターごとの相関：西経 90° で 0.40、東経 90° で 0.30、180° で 0.15、0° で 0.02——**支持される**
底は月の海によって下から滑らかにされた	月の海が最も多い場所で底が最も滑らか	底の平坦率は月の海の半球である表側で、どの大きさの群でも最も高い（0.17、0.16、0.20、東経 90° と 180° での 0.13–0.16 に対して）；東経 90° と 180° は似ていて中間にある（浅く滑らかな底は形成途上の海である）——**表側について支持される**
先行半球はより多くの宇宙塵に出会い、それがその底を粗くした	過剰は露出とともに増える：深いクレーターより浅いクレーターで大きい	粗さ 西経 90°/東経 90°：浅いもので 1.40、深いもので 1.50（20–30 km）、1.12 対 1.43（30–50 km）——**支持されない**

この表の各行は一つの検定である。読み方、それが要求するパターン、そして見出されたパターンである。**激しい着地の衝撃。**第一の読み方は、接触のエネルギーが底を粗くし縁を壊したのが一度に起こったと予測し、それはクレーターごとに検定される。*相関*とは二つの量がどれだけ連れ立って上下するかを測るものであり、0（無関係）から 1（完全に連動）までをとる。もし着地の衝撃が縁を壊しかつ底を粗くしたのなら、両者は各クレーターの中で連れ立ち、着地が最も激しかった場所で最も強くそうなるはずである。実際にそうなっている。先行半球で 0.40、そして表側で 0.02 まで下がり、Part F で見出された着地の強さの順序に従う。**月の海による内因的な平坦化。**第二の読み方は場所によって検定される。月の海がある表側は、三つの大きさの群のすべてで最も平坦な底をもつ。**宇宙塵の蓄積。**第三の読み方は年代によって検定される。より浅いクレーターは、一般により古いクレーターであり、その壁は崩れその底は時間とともに埋まった。宇宙からの塵は時間とともに蓄積するので、もし塵が先行半球の底を粗くしていたなら、その粗さの過剰はより長く露出したより浅いクレーターで大きいはずである。それはより小さい（1.40 対 1.50、1.12 対 1.43）。したがって粗さは着地の瞬間に定まり、初めからそこにあった。

支持された二つの読み方は互いを排除するのではなく補い合う。先行半球は回帰物質の中へ正面から動き、その上の着地はより激しく、その底は衝撃を帯びている。表側は月の海の近くにあり、その底は下から滑らかにされた。第三の読み方は年代とともに増えず、必要とされない。月の海がその中へ上昇したために平坦な底は §D.2 と Part E、そして Paper 5 の主題である。

ここまでで手にしたもの：底の表面は二つのことを記録する——先行半球で最も強い着地の衝撃と、月の海の近くの表側で最も強い下からの充填である。縁（Part F）と底の深さ（Part G）とともに、それらは地面と力の記録を完成させる。中央峰で読まれる着地のエネルギーは Part I で扱う。

PART I

中央峰

> **問題とアプローチ**
>
> 中央峰は着地のエネルギーを記録する。**アプローチ：**中央峰をもつクレーターの割合と、底からの中央峰の高さを四つの経度で比較する。

Part F と Part G はクレーターの縁と底を読み、Part H はその粗さを読んだ。本 Part はクレーターの形の最後の構成要素、すなわち多くの大きなクレーターの中心に立つ高まりを読む。縁は着地の瞬間の力を、底はその下の地面を記録する。本 Part が示すように、中央峰は着地がどれだけのエネルギーを運んだかを記録する。Part F–H とともに、それは四つの経度におけるクレーターの形の一つの研究、Study 6 を完成させ、それは本 Part の終わりで完全に示される。

中央峰とは何か。小さく新鮮なクレーターは単純な椀である。その壁は丸い底へ降りる。ある大きさを超えると形が変わる。底は平らになり、その中心に小丘あるいは丘の群れが立ち上がる。この小丘が中央峰である。月では、単純な椀から中央峰をもつ平らな底への移行は直径約 15–20 km のクレーターで現れ [S27]、文献は中央峰を着地後の底の跳ね返りとして読む [S28]。したがって中央峰は、地面が横へ押しのけられることで吸収できた以上のエネルギーを与えた着地を示す。余剰は中心で跳ね返って立ち上がった。

シリーズは中央峰をどう読むか。モデルでは、回帰物質は母天体の深部の物質であり、その開口部を通して放出され（Part J）、まだ高温のまま表面に到達した。その粘性は低く——温かいシロップが流れ冷たいシロップが流れないように、容易に流れた——その飛行はわずか数分しか続かず（§K.1）、冷えるには短すぎる時間であった。それは高温で可動な塊として着地した。そのような塊は穴を掘るだけではない。それはその下の地面を下と横へ押しのけ、地面はそのとき中心で跳ね返る。中心の物質はまだ柔らかく高温であったので、跳ね返りは立ち上がることができ、そしてそれが立った場所で凍結した。中央峰はこの凍結した跳ね返りである。

I.1 四つの経度における中央峰

本節が答える問いは、中央峰をもつクレーターの割合と中央峰の高さが、同じ大きさのクレーターで四つの経度の間で異なるかどうかである。四つの経度は前の Part のものである。先行半球（西経 90°）、裏側（180°）、後行半球（東経 90°）、表側（0°）であり、それぞれが半径 30° の帽状域で、そこから月の海、南極エイトケン盆地、大きな盆地を除いた。表は三つの大きさの区分について、中央峰をもつクレーターの百分率（上部）と、中央峰をもつクレーターにおける底からの中央峰の高さ（下部）を与える。行に沿って読むこと。上部では緑が中央峰の最も多い場所を、オレンジが最も少ない場所を示し、最後の列が方向を述べる。下部では灰色が最も高い中央峰を、青が最も低い中央峰を示し、最後の列は二つの経度の間の差を、クレーターの再標本抽出で得た 95% 範囲とともに与える（Study 6、段階 6）。高さはクレーターの直径の千分率 $\times 10^{-3} D$ で与え、異なる大きさのクレーターを比較できるようにする。

指標	西経 90°、先行	180°、裏側	東経 90°、後行	0°、表側	読み
中央峰をもつクレーター（%）					
20–30 km	60	46	49	56	西で最も高い
30–50 km	81	74	69	74	西で最も高い
50–100 km	94	98	81	68	180° で最も高く、西がそれに続く
中央峰をもつクレーターにおける底からの中央峰の高さ（$\times 10^{-3} D$）					
20–30 km	17	30	19	9	N–E -10（-16 から -2）

指標	西経 90°、先行	180°、裏側	東経 90°、後行	0°、表側	読み
30–50 km	17	17	14	15	180°−E $+3$ (-1 から $+9$)
50–100 km	12	14	11	12	180°−E $+3.0$ ($+0.4$ から $+6.9$)

中央峰は西経 90° を指す。50 km 未満では、中央峰をもつクレーターが最も多いのは先行半球である。50–100 km ではほとんどすべてのクレーターが中央峰をもち、裏側の 98% が先行半球の 94% をわずかに上回る（以前の版は「どの大きさでも」と述べていた）。**跳ね返りの力学。**中央峰は着地の跳ね返りである。回帰物質は粘性が低く、飛行中に冷える時間がなかった。それは高温で可動な塊として着地し、地面を下と横へ押しのけ、中心で上へ跳ね返った。池に落ちる水滴が細い水柱を跳ね返らせるように。その後それは立った場所で硬化し、底の中ほどの峰となった。十分なエネルギーをもつ着地だけがこのように跳ね返る。小さなクレーターは単純な椀のままであり、月では中央峰は約 15–20 km から現れる。**正面からの出会いのしるし。**20–30 km のクレーターはこの閾値の近くにある。本体自身が放出した物質に正面から出会った先行半球ではそのうち 60% が中央峰をもち、裏側では 46% である。裏側の上の着地はすべての中で最も激しかった。それは本体が連結していた間に、月と地球の合わさった引力のもとで行われた（§G.2）。50–100 km のクレーターではどの着地にも十分なエネルギーがあり、裏側のクレーターはほとんど例外なく中央峰をもつ（98%）。

なぜ閾値の大きさこそが探すべき場所なのか。強さの検定は、結果が釣り合っているところで最も鋭い。大きなクレーターではほとんどすべての着地が中央峰に十分なエネルギーを運んだので、より激しい着地が加えるものはわずかである。閾値をわずかに超えるクレーターでは、わずかな追加の押しが単純な椀と中央峰をもつ構造の間を決する。このため二つの半球の間の最も明確な違い、60% 対 46% は、最も小さな区分に現れる。先行半球は本体自身が放出した物質に正面から出会った半球である（Part F–H）。その段階の着地のうちで、その上の着地は最も激しく、閾値に近いクレーターのより多くが中央峰をもつ形へ移った。

中央峰は縁に従う。縁が高い場所では中央峰も高い。裏側の中央峰はその底から最も高く立ち上がり、20–30 km のクレーターで直径の千分の 30、50–100 km のクレーターで後行半球の 11 に対して 14 である。そして表側の中央峰は最も低く、20–30 km のクレーターで 9 である。共通の自転の遠心力は両方、すなわち縁と中央峰の両方に働いた。裏側ではそれらを持ち上げ、表側では下へ押しつけた。

ここでの遠心力とは、回転する物体とともに回るあらゆるものが感じる外向きの押しであり、メリーゴーラウンドの乗り手が外へ押しつけられるのと同じである。**裏側。**共通の自転において裏側は外を、母天体から遠い方を向き、そこでの押しは表面から離れる方へ向けられた。底の上に立っていた柔らかい物質、縁と中央峰の両方は、硬化する前に上向きの助けを受けた。**表側。**母天体に面する側では、同じ外向きの押しが表面の中へ向けられ、同じ物質はより低く立った。したがって中央峰と縁は同じことを記録し、両者の一致は、パターンが一つの測定の産物ではないことの点検である。

ここまでで手にしたもの：中央峰の割合は着地の強さを記録し、閾値の大きさの近くで先行半球において最も高い。中央峰の高さは殻が母天体と共有した自転を記録し、裏側で最も高く表側で最も低い。以下の研究は縁、底、粗さ、中央峰を一つの研究として示す。

現象。四つの経度のクレーターはその数が異なる（Study 1）。**知識の空白。**もし着地の強さが一方の半球から他方の半球へ異なっていたなら、クレーターの形——縁、底、粗さ、中央峰——もこのしるしを保存しているはずである。文献はクレーターの形を全球的に測定してきたが、月の海を除き中央峰を底から外して、四つの経度で並べて測定したことはない。**研究の問い：**同じ大きさのクレーターの縁、地面より下の底、底の粗さ、中央峰は、先行半球、後行半球、裏側、表側の間で異なるか。

新鮮な月のクレーターの形はその大きさとともに変わる。小さなクレーターは単純な椀であり、約 15–20 km からクレーターは平らな底と中央峰をもつ [S27]。文献では中央峰は着地後の底の跳ね返りとして読まれる [S28]。クレーターの深さは、その壁が崩れ底が埋まるにつれてその年代とともに減少するので、深さは年代の指標としても用いられる。**ここで新しい点：**「深さ」という用語を三つの高さに分け（§A.2）、それぞれを、クレーターの大きさを一定に保ち、中央峰を底からマスクし、月の海、SPA、大きな盆地を除いて、四つの経度の間で比較する。大きさを一定に保つことが重要なのは、形が大きさとともにおのずから変わるからである。異なる大きさのクレーターの比較は経度ではなく大きさを示すことになるだろう。

着地が最も激しかった先行半球は激しい着地のしるしを帯びる。より鋸歯状で細長い縁、より低い縁、より粗い底、そして閾値の大きさの近くでより多くの中央峰である。共通の自転が物質を外へ持ち上げた裏側は、最も高い縁と中央峰、そしてその層の中へ沈んだ最も低い底を帯びる。表側は最も低い縁と最も高い底を帯びる。

研究の種類：定量的。形の指標を領域の間で、大きさごとに比較する。**標本：**西経 90°、180°、東経 90°、0° を中心とする半径 30° の四つの帽状域における 20–100 km の 1,457 のクレーター。月の海、SPA、大きな盆地を除いた後。**ツール：**分解能約 60 m の SLDEM2015

標高モデル [S7]、ロビンズのカタログ [S6]、そして各縁を 72 の方位角方向で追跡し、中央峰をマスクして底を読む専用のコード。以下の表は各指標を平易な言葉に翻訳する。

指標	その意味（平易な言葉で）
縁の不規則さ	縁の高さが円周に沿ってどれだけ跳ぶか：壊れた縁はより多く跳ぶ
縁の細長さ	縁が円からどれだけ外れるか：斜めの到来がそれを引き伸ばす
地面からの縁の高さ	縁がクレーター周囲の地面からどれだけ高く立つか
地面より下の底	底がその周囲の地面よりどれだけ深くにあるか、中央峰を除いて
底の粗さ	傾斜のばらつきによる、底の不均一さの程度
中央峰	クレーターが中央峰をもつかどうか、そしてそれがその底からどれだけ高く立つか

各クレーターを標高モデルの上で 72 の方位角方向で測定した。中央峰の足跡を描いて除いてから底を読み、底は二つの手順で読んだ。一度は半径の 0.4 まで、一度は 0.2–0.5 の環の上である。二つの手順は一致する。値は Part F–I の表である。中央峰を除くのは、中心の峰が底の高さの中央値を引き上げるからである。マスクがなければ、中央峰の最も多い半球はその理由だけで最も高い底をもつように見えるだろう（§G.1）。

*範囲。*二つの領域の間の各差は、再標本抽出で得た 95% 範囲とともに与える。クレーターを無作為に何度も抽出し直し、そのたびに差を計算し直し、結果の中央の 95% を保持する。範囲がゼロを含まない差は偶然では説明されない。*縁。*20–30 km のクレーターでは、先行半球の縁が最も不規則であり（後行半球に対する比 1.25、範囲 1.00–1.48）、後行半球の縁より直径の千分の 4.5 低く、範囲はゼロを含まない。30 km を超えると裏側の縁が最も高い。*底。*裏側の底はどの大きさでも最も深い水準にあり、後行半球の底より直径の千分の 9 から 18 深く、どの範囲もゼロを含まない。表側の底は最も高く最も浅い。先行半球と後行半球は似ている。*中央峰。*閾値の大きさの近く、20–30 km では、先行半球はクレーターの 60% に中央峰をもち、裏側は 46% である。50–100 km では裏側のクレーターの 98% が中央峰をもつ。

結果。仮説はその主要な部分で支持される。先行半球はその縁と中央峰に激しい着地のしるしを帯び、裏側は最も高い縁と最も低い底を、表側は最も低い縁と最も高い底を帯びる。二つの半球の間で異なるのは縁であって、底ではない。**限界。**範囲の一部、すなわちより大きなクレーターの縁のものはゼロを含む。表側の陸地の面積は月の海を除いた後に小さく、した

がってその標本は最も小さい。より古いクレーターはより浅くもあるので、形の分析だけでは年代と着地を完全には分けられない。**今後の研究の方向。**計数がより大きい 5–20 km のクレーターに同じ指標を適用すること、そして共通の自転のもとでの着地で形成される縁のモデルを作り、各差の予想される大きさを与えること。

PART J

エンジン

> 問題とアプローチ
>
> 深部の圧力、放出速度、着地速度はそれぞれ異なる量である。 **アプローチ：**開口部におけるエネルギー、着地時の衝撃、蒸気の中の通過、そして速度の上限を、それぞれが要求するものとともに示す。

Part C–I はクレーターをあるがままに読んだ。本 Part は、そのすべての背後にある物理的な問いを立てる。開口部から投げ出された物質は、クレーターを作り、着地した地面に衝撃の痕跡を残すのに十分な速さで戻ってくることができるのか。LEF モデルは三つの力学的な量を区別して扱う。*深部の圧力*は、物質を開口部まで持ち上げた母天体内部の圧力である（Paper 3）。*放出速度*は、物質が開口部の出口を離れるときの速度である。*着地速度*は、物質が受け手の表面に出会うときの速度である。それぞれは異なる物理によって決まり、計算なしに一つの量についての結論を別の量に移すことはできない。以下の節はこれらを順に扱う。開口部で必要なエネルギー（§J.1）、着地時に生じる圧力（§J.2）、蒸気を通過する途中の損失（§J.3）、到来する物質の状態とそれを受け止める表面の状態（§J.4）、そして地球に束縛されたままの物質の速度の上限（§J.5）である。飛行そのもの——その時間、高さ、着地する場所——は Part K で計算する。

J.1 開口部で利用できるエネルギー

本節が答える問いは、各キログラムが所定の速度で離れるために開口部でどれだけのエネルギーを受け取らねばならないか、そしてそのエネルギーがどこから来うるか、である。

開口部の出口におけるエネルギー収支を単位質量の水準で検討する。速度 u で放出される単位質量について、開口部に対する比運動エネルギーは次のとおりである。

$$q_{\mathrm{kin}} = \frac{u^2}{2}.$$

言い換えれば、1 キログラムの運動エネルギーはその速度の二乗の半分である。速度が二乗されるため、速度を 2 倍にするには 4 倍のエネルギーが要る。2、3、5、8 km/s の試験速度は、それぞれ 2、4.5、12.5、32 MJ/kg を要する。1 キログラムあたり 1 メガジュールはなじみのある尺度である。5 km/s の代価である 12.5 MJ/kg は、燃料 1 キログラムに蓄えられた化学エネルギーのかなりの部分に当たる。したがって、このエネルギーは開口部で明確な源によって与えられねばならず、収支はそれを示さねばならない。

理想変換の制約。非圧縮性の物質では、局所的な圧力差は理想変換において単位質量あたり最大で $\Delta p/\rho$ を供給できる。これは水噴流のよく知られた規則である。ノズルをはさむ圧力差 Δp は、各キログラムに最大で $\Delta p/\rho$ のエネルギーを与えることができ、実際にはそれより少ない。膨張する物質では、熱、重力、損失とともに、熱力学的経路に沿ったエンタルピーの低下または圧力仕事を計算する必要がある。ここでの物質は静止した液体ではない。その中に溶けたガスは圧力が下がるにつれて溶液から出て膨張し、その膨張が周囲のマグマに対して仕事をする。

Paper 3 における 139.78 GPa の持ち上げの代価は、物質がすでに持ち上げられた後に開口部で使える追加の貯えではない。Paper 3 のある特定の例における 2.074 GPa の動径方向の圧力余剰もまた、割り当てられ解かれた放出の収支ではない。この検定が要求するのは、持ち上げ、流動、荷重支持のエネルギーの代価を差し引いた後に、式 (5) に十分なエネルギーが残ることである。圧力から速度への理想変換は、速度に対する保証された下限ではない。

放出エネルギーはどこから来るか。物質を外へ投げ出す圧力は、地球からの圧力である。自転と分別——一つの機構（Paper 3）——が地球の内部でそれを生み出す。その圧力は洋梨体を通して本体へと導かれ、その出口である開口部に達し、庭のホースの中の圧力がノズルから水を飛ばすように、そこから物質を噴き出す。揮発性物質がこれを助ける。深部のマグマに圧力のもとで溶けていた水やその他のガスは、マグマが開口部に近づくと溶液から出て膨張し、放出に自らの押す力を加える。振ったソーダの瓶は、この部分を小さな尺度で示す。液体を離れるガスが液体を外へ投げ出すのである。完全なエネルギー収支——持ち上げ、流動、荷重支持の代価を差し引いた後に圧力のどれだけが開口部に届くか、そして揮発性物質がどれだけを加えるか——はモデルの要件である。両者を合わせて、クレーターが要求する速度に対し、各キログラムに $u^2/2$ を供給せねばならない。

J.2 速度と衝撃圧

本節が答える問いは、回帰物質が所定の速度で着地するとき、地面にどのような圧力を生じるか、である。圧力が重要なのは、着地が地面の鉱物に記録されるのは一定の圧力を超えたときに限られるからである（衝撃変成作用）。穏やかな到来で形成されたクレーターと衝撃で形成されたクレーターは、実験室では異なって見える。

衝撃とは何か、ユゴニオとは何か。回帰物質が地面の中の音速より速く着地すると、接触点の前方の地面は間に合うように退くことができない。鋭い衝撃波面が形成され、その面をはさんで圧力、密度、速度が跳躍する。二つの速度がこれを記述する。波面そのものが走る速度 U_s と、波面の背後の物質が獲得する速度 u_p （粒子速度）である。実験室で測定されたとおり、たいていの固体物質では両者は直線 $U_s = C_0 + s u_p$ で結ばれる。この直線がその物質のユゴニオである。 C_0 は乱されていない物質中の音速に近く、非常に弱い衝撃における波面の速度であり、 s は、衝撃が強まるにつれて波面がどれだけ速く走るかを表す経験係数である。

インピーダンス整合。接触の瞬間、両側は同じ圧力と同じ速度をもたねばならない。そうでなければ両者は離れるか、互いを突き抜けることになる。到来する物体と地面が同じ物質でできているとき、両者の硬さは等しく、速度の跳躍は均等に分けられる。到来する物体は自らの速度の半分だけ減速し、その下の地面はその半分の速度で動かされる。ここから下の規則が得られる。異なる二つの物質——たとえば冷たい地殻の上の高温のマグマ——では、より硬い側が小さい方の分け前を取り、その分配は二つのユゴニオの交点から解かねばならない。これがインピーダンス整合の意味である。

同一物質どうしの平面的な正面着地では、衝撃波面の背後の粒子速度は $u_p = v_n/2$ である。ここで v_n は垂直方向の着地速度である。玄武岩の関係式 $U_s = C_0 + s u_p$ を適用すると、圧力跳躍の式が導かれる。

$$P - P_0 = \rho_0 U_s u_p = \rho_0 \left(C_0 + s \frac{v_n}{2} \right) \frac{v_n}{2}.$$

言い換えれば、衝撃をはさむ圧力の跳躍は、乱されていない地面の密度 ρ_0 に、波面の速度と物質に与えられた速度を掛けたものに等しい。これは波面をはさむ運動量の収支である。波面は毎秒、1 平方メートルあたり質量 $\rho_0 U_s$ を集めてそれを速度 u_p で動かし、そのために必要な 1 平方メートルあたりの力が圧力である。 P_0 は衝撃前の圧力であり、小さい。波面の速度 U_s 自体が着地速度とともに増すため、接触点の圧力は速度に比例するよりもやや速く増大する。

低圧側の分岐にある玄武岩について、関根らは $C_0 = 3.5$ km/s および $s = 1.3$ を、約 4 km/s の u_p までの近似として与えている。その論文自体の実験は約 25 GPa に達した。より広い曲線は追加データとの比較にも依拠している [S3]。基準密度 2,700 kg/m³ では、次の接触圧の値が得られる。

v_n, km/s	u_p, km/s	$P - P_0$ 推定値, GPa
2	1	12.96
3	1.5	22.07
5	2.5	45.56
8	4	93.96 — 近似の適用範囲の端

表は上から下へ読む。各行は一つの着地速度と、それが与える粒子速度（速度の半分）、そして式 (6) による接触圧である。本論文全体を通じた中心例である 5 km/s では、波面は 3.5 に 1.3 × 2.5 を加えた km/s で走り、接触圧は 45.56 GPa となる——海面の気圧の数十万倍である。最も遅い 2 km/s の行でさえ 12.96 GPa を与える。最後の 8 km/s の行では粒子速度は 4 km/s であり、直線ユゴニオが当てはめられた範囲の上端にあるため、その注意をもって読まねばならない。

これらは理想化された例における局所的な接触圧であり、クレーター全体に一様に作用する圧力ではない。斜めの着地、多孔質の媒質、あるいはマグマ–シアルの組では、インピーダンス整合と適切な状態方程式を解かねばならない。

物質の一貫性。 放出の段階では物質を発泡したものと定義し、その後、圧縮や固化の経路なしに、着地の瞬間に回帰体が高密度の玄武岩になったと仮定してはならない。理由は一貫性である。同じ物質を、軽さが助けになる場所（開口部からの離脱）では軽く発泡したものとして数え、密度が助けになる場所（着地の圧力）では高密度のものとして数えることはできない。力学的な収支は、二つの状態の間の経路が示されないかぎり、一貫した物質状態を要求する。

図 7 は式 (6) を曲線として描く。実線は当てはめの範囲、破線の延長はその範囲を超えた部分、点は表の各行である。水平の破線は [S3] の実験で到達した 25 GPa を示す。その下では曲線は直接の測定に依拠し、その上では当てはめた直線と追加データとの比較に依拠する。

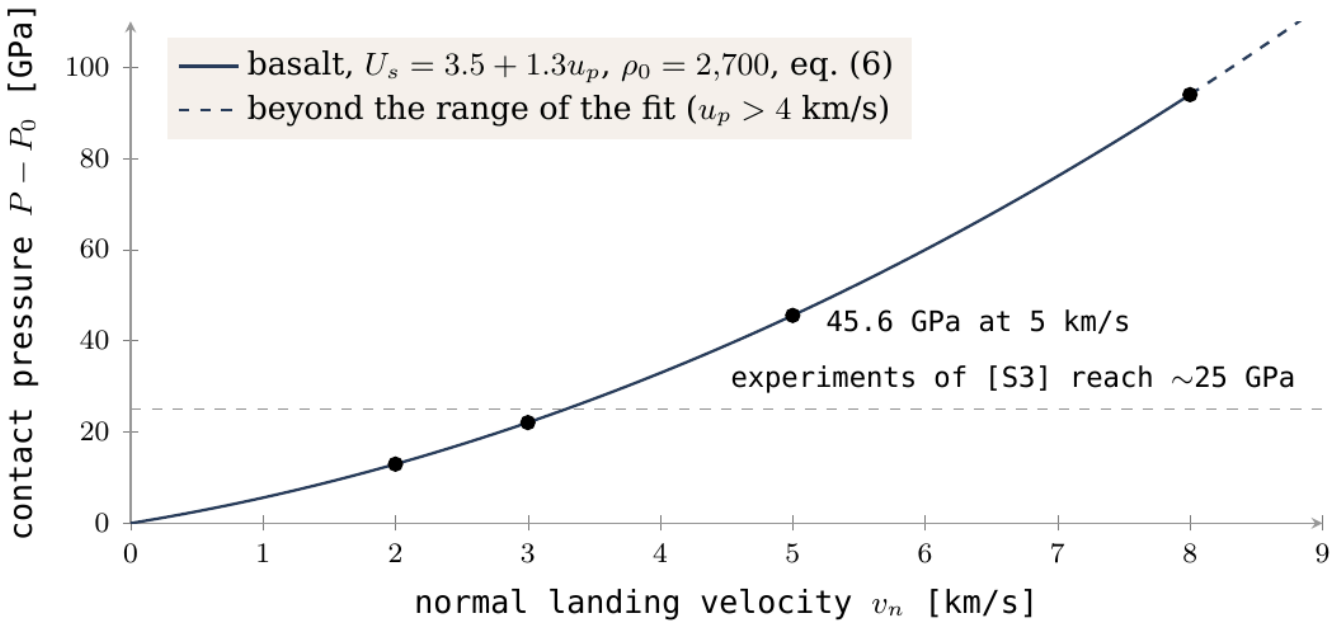


図 7. 玄武岩に対する玄武岩の理想化された平面的正面着地における接触圧を、着地速度の関数として示す（§J.2）。局所的かつ理想化された値である。斜めの着地、多孔質または発泡した物質、マグマ–シアルの組には、それぞれ固有のインピーダンス整合と状態方程式が必要である。

液体は衝撃を生じうるか。専門家は、融けた回帰体は軟らかすぎて地面に衝撃を与えられないと主張するかもしれない。そうではない。液体は固体とほぼ同じ強さで圧縮に抵抗し、圧縮波は液体の中を同じように伝わる。液体に欠けているのはせん断力に対する強度であって、押し込みに対する硬さではない。液体の回帰体は圧縮波を伝えることができ、したがって完全な固化は衝撃の形成そのものの条件ではない。とはいえ、回帰体の大きさ、密度、分散、温度は、圧力、パルスの持続時間、掘削に影響する。鉱物変化の閾値は物質の種類と状態に依存する [S4]。より遅い着地も、適切な条件のもとでは二次クレーターを作りうる [S1]。それ以下では「何も記録されない」という普遍的な閾値は存在しない。

J.3 蒸気大気は検定の一部である

本節が答える問いは、シナリオにおいて母天体を取り巻いていた蒸気を通過する途中で、回帰物質がどれだけの速度を失うか、である。これが重要なのは、§J.2 の着地圧が着地速度に依存し、空中で失われる 1 km/s ごとにクレーターから失われるからである。

飛行の表は真空を仮定している。シナリオの蒸気環境では、回帰体が横切る物質の柱を検討せねばならない。弾道係数 $B = m_p / \left(C_D A_p \right)$ と、軌道に沿った大気柱 Σ_a を定義する。質量と前面面積が一定で他の力がない純粋な弾道抗力のモデルでは、速度は指数関数的に減衰する。

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \exp\left(-\frac{\Sigma_a}{2B}\right).$$

記号について。m_p は回帰体の質量、A_p は流れに面したその断面積、C_D はその抗力係数で、鈍い物体では 1 に近い数である。したがって弾道係数 B は前面面積あたりの質量である。それは、ガスを押しのける 1 平方メートルごとに、どれだけの物体がその背後に控えているかを示す。砲弾は大きな B をもち、羽根は小さな値をもつ。Σ_a は軌道に沿って存在する 1 平方メートルあたりのガスの質量であり、物体が押し分けて進まねばならない蒸気柱の重さを質量で表したものである。式 (7) は、物体が出会うガスがその単位面積あたりの質量に比べて小さいかぎり、物体はその速度を保つことを述べている。両者が同程度になると、速度は指数関数的に減衰する。重く密な物体はほとんど損なわれずに通過し、軽い物体や細かく砕けた物体は止められる。

数値例：二回の通過。例示のためだけに、直径 1 km、基準密度 2,700、$C_D = 1$ の球形の物体は $B = 1.8 \times 10^6$ kg/m² を与える。静止した静水圧的な蒸気柱を、採用した基底圧 100 bar、$g_{eff} = 8.25$ で鉛直に二回通過すると $\Sigma_a / B \simeq 1.35$ が得られ、この値を式 (7) に代入すると約 0.51 の速度減衰係数が得られる。100 bar は初期大気の復元された圧力ではない。

二回の通過とは、開口部から出るときの上りの道と、戻るときの下りの道である。物質は蒸気を通って開口部を離れ、蒸気を通って戻ってくる。静止した柱では、基底圧は各 1 平方メートルの上にあるガスの重さに等しく、したがって 1 回の通過の Σ_a は基底圧を有効重力で割ったものである。二回の通過を合わせると、柱は物体の B の 1.35 倍となり、抗力は物体を真空中でもっていたはずの速度の約半分まで減速させる。5 km/s で放出された物体は約 2.5 km/s で着地することになる。図 7 によれば、この着地速度はなお 2 km/s における値である 12.96 GPa を超える局所的な接触圧を生じる。

パラメータの共通の制約。この例は、抗力が常に無視できる補正ではないことを示している。実際の軌道では重力と抗力を同時に解かねばならない。加熱、分裂、ガスの運動もまた B を変える。揮発性物質は放出を助けうる一方で、同時に大気中の速い通過を困難にしうる。一つのパラメータ領域が、放出の要件と大気通過の要件の両方を満たさねばならない。簡単に言えば、物質を開口部から外へ投げ出す同じガス（§J.1）が、物質が横切らねばならない蒸気を構成している。したがって高いガス濃度は放出を助け、飛行を妨げる。モデルは、二つの要件が同時に満たされるガス含有量、物体の大きさ、蒸気圧の範囲を要求する。

J.4 着地する塊、物質の雲、そして保存する表面

本節が答える問いは、クレーターが形成され保存されるために、物質がどのような状態で到来せねばならず、どのような種類の表面がそれを受け止めねばならないか、である。

集中した塊と分散した雲。同じ質量でも、密な塊として到来する場合と分散した雲として到来する場合とでは、同じ衝撃パルスを生じない。まとまった塊はその運動量を狭い面積に短い時間で伝え、圧力は高い。雲は同じ運動量を広い面積に、より長い時間にわたって分散させる。高いところからこぼしたバケツの水が、同じ重さの一個の氷塊とは異なる打撃を与えるのと同じである。

分裂の制約。潮汐変形の時間だけでは、塊が分裂するかどうかは決まらない。粘性、強度、表面張力、そして場合によっては自己重力も組み合わせねばならない。粘性は軟らかい塊の引き伸ばしに抵抗する。強度は固体の塊をまとめる。表面張力は、注射器から出る滴を保つように滴を保つ。そして大きな物体では、それ自身の重力が同じ働きをする。したがって、長い距離を移動するすべての塊が無傷で到来すると仮定する根拠も、融けたすべての回帰体がクレーターを作る能力を失うと仮定する根拠もない。

標的の硬さと保存能力。受け手の表面は、クレーターの大きさに対して十分に厚く強くなければならない（図 8）。厚さ 1 メートルの凍結層は、直径数キロメートルのクレーターの保存を証明しない。Paper 3 は殻を扱う。その外側の部分は硬く冷たく、基部は可動である。ここでの検定は、着地時の加熱と、埋没や緩和の前に記録が形成される必要とを加える。緩和とは、地面が軟らかすぎて形を保てないクレーターが、ゆっくりと平らになり閉じていくことである。濃い蜂蜜に押し込んだくぼみが時間とともに閉じるのと同じである。クレーターがその形を保つのは、その下の地面が、直径程度の深さまで十分に硬く、十分に長い時間そうである場合に限られる。

図 8 は、そのような表面が今日どのように見えるかを示す。ツィオルコフスキーを取り巻く裏側の高地は、月で最も厚い地殻の上で、あらゆる大きさのクレーターに互いに重なり合って覆われている。モデルにおいては、これが最も古い記録であり、殻がまだ母天体の上に載っていたときに形成され、殻とともに上方へ運ばれたものである。

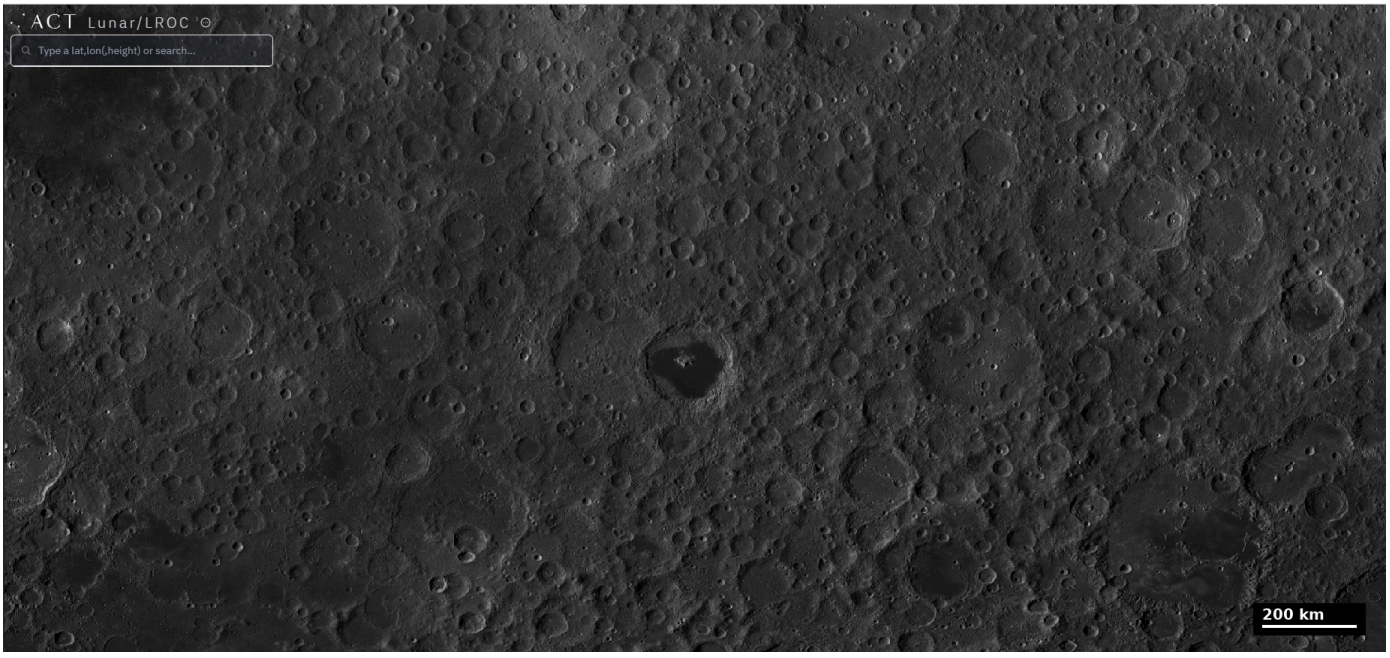


図 8. ツィオルコフスキー（中央；南緯 20°、東経 129°、185 km、底が海で中央峰をもつ暗いクレーター）を取り巻く裏側の高地。LROC WAC モザイク、分解能約 1.6 km/ピクセル、幅約 3,000 km。月で最も厚い地殻の上で、あらゆる大きさのクレーターに飽和した表面である。十分に厚く強かった受け手の表面であり、殻に載って上方へ運ばれた最も古い記録である（Paper 3、§B.6）。クレジット：LROC QuickMap；LROC WAC モザイク（NASA/GSFC/Arizona State University）。

J.5 重力的束縛と速度の上限

本節が答える問いは、物質がなお戻ってくるように投げることのできる速度はどれほどか、である。速すぎる速度で投げられた物質は地球を永久に離れ、殻の上にクレーターを作らない。したがって、この上限はクレーターが記録しうる速度を制限する。

中心モデルでは、重力的束縛の条件 $\mathcal{E} < 0$ が、動径方向の放出に対して放出速度の上限を定める。

$$u < u_{esc} = \sqrt{\frac{2K}{r_0} - \omega^2 r_0^2} \simeq 10.748\ \mathrm{km\,s^{-1}}.$$

中心力場におけるエネルギー保存。 一つの中心に向かって引き、時間とともに変化しない場では、投げられた物体の全エネルギー——運動エネルギーに位置のエネルギーを加えたもの——はその飛行を通じて一定に保たれる。 $\mathcal{E}$ はこの和を 1 キログラムあたりで表したものである（§K.1 の式 10）。全エネルギーが負の物体は場の外へ登り出ることができない。それは上昇し、減速し、落ちて戻る。全エネルギーが正の物体は脱出する。 $K = GM_0$ は地球の場の強さ、 r_0 は物質が投げられる半径（例では 6,721 km）、 ω は母天体の自転速度である。項 $2K/r_0$ は静止した物体からの脱出速度の二乗である。第二の項 $\omega^2 r_0^2$ は、自転がすでに支払った分である。自転する表面の赤道上にある物質は、投げられる前からすでにその表面ととも

に速度 ωr_0 で横方向に動いており、この横方向の運動はそのエネルギーの一部である。動径方向の放出は残りを供給しさえすればよい。10.748 km/s より低い速度で放出された物質はすべて束縛されたままで戻ってくる。それを超えると、物質は離れていく。

西への偏り。同じ横方向の速度が、物質が西に着地する理由を説明する（§K.1）。真上に投げられた物質は、表面上でもっていた横方向の速度を保つ。しかし上昇するにつれて、その速度は表面が自転する角度よりも毎秒小さな角度だけ物質を運ぶ。より大きな半径では同じ速度がより小さな角度しか覆わないからである——回転するメリーゴーラウンドの上で外側へ歩み出る子どもは、足元の板に遅れをとる。物質が降りてくるとき、その下の地面はすでに東へ動いており、着地点は開口部の西へずれる。5 km/s の放出では、28 分間の飛行の後、約 1,032 km 西である。エネルギー保存は戻りの速度も与える。抗力がなく場が変化しなければ、出発した半径へ戻る物質は同じ全エネルギーと同じ横方向の速度をもち、したがってその動径方向の速度は再び u となり、自転する表面に対して、投げられたときの速度で着地する。

拡張された相対速度の上限。地球に重力的に束縛されたままであることは、殻への着地を保証しない。物質は別の領域に着地することも、母天体に再び飲み込まれることも、成長する本体との出会いで変化することもありうる。中心力場における束縛された成分について、相対速度に対するより一般的で広い上限は次のとおりである。

$$v_{\mathrm{rel}} < \sqrt{\frac{2K}{r}} + \left|\mathbf{v}_{target}\right|.$$

言い換えれば、なお場に束縛されている物体は、半径 r においてその半径での脱出速度 $\sqrt{2K/r}$ より速く動くことはできない。それが着地する表面は速度 $\mathbf{v}_{target}$ で動いている。そして可能な最大の接近速度は、正面から出会う二台の車のように、両者の和である。この上限は、特定の放出の幾何において必ずしも達成できるものではない。113 または 97 GPa という以前の衝撃の上限は、地球–月系に由来するあらゆる物質に対する上限ではない。それらは選ばれた軌道の族と物質に依存しており、その一部は衝撃近似の適用範囲を超えていた。したがって、そのような数値を超える試料は、それだけではいかなる地球起源も排除しない。

後期段階のヒル半径。ヒル半径は力学的な尺度であって、月の重力がゼロになる境界ではない。それは小さな天体からの距離であり、その内側では近くの粒子に対する小天体自身の引力が、小天体が周回する大きな天体の潮汐的な引力に勝る。その内側では小天体が自らの物質を保持し、その外側では大きな天体が支配する。17,631 km の後期の基準において、月の全質量と 2,600 の天体密度を用いると、$r_H \simeq 2,822$ km と約 1,890 km の天体半径が得られ

る。 r_H から月の重力のみによって静止状態から自由落下すると約 1.31 km/s となるが、これは限定された計算上の実験であり、すでに運動している回帰体に対する上限ではない。この比較はより後の状態に関わるものであり、表で用いた初期の場と、両者が同じ状態を記述しているかのように組み合わせてはならない。

ここまでで手にしたもの：数 km/s の放出には開口部で 1 キログラムあたり $u^2/2$ が必要であり、それは揮発性物質に助けられた地球からの圧力によって供給される。物質は投げられた速度で戻り、自らの開口部の西に着地し、玄武岩の上に着地すると数十 GPa の接触圧を生じる。蒸気はこの速度を半分まで下げうるため、回帰体の大きさとガス含有量はともに検定に組み込まれる。そして約 10.748 km/s 未満のすべての放出は束縛されたままである。Part K が飛行を計算する。

PART K

幾何

> **問題とアプローチ**
>
> 回帰物質が着地する場所は、飛行と自転する表面によって決まる。 **アプローチ：**母天体および本体からの飛行を計算し、その着地場所を地図に示す。

Part J は、物質が開口部を出たときにどれだけのエネルギーを運んだか、そして着地時にどのような衝撃を生じえたかを問うた。本 Part は次の問いを立てる。物質がすでに空中にあるとき、それはどこに降り、着地する地面に対してどれだけの速度で着地するのか。答えは二つのことだけに依存する。放出速度と母天体の重力によって決まる飛行そのものと、物質が空中にある間も自転し続けるその下の表面の運動である。我々は三つの場合を順に検討する。母天体の殻を離れて同じ殻の上に落ちて戻る物質（§K.1）。母天体を離れて、上昇するドームや成長する本体のようなより高い面に着地する物質（§K.2）と、それが時間を通じた衝撃の傾向について何を述べ、何を述べないか（§K.3）。そして上昇した後の本体そのものから投げられ、本体の上に落ちて戻る物質（§K.4）である。最後の場合こそが経度を決める。それは、中心が東経 90° にある月の後行半球がなぜ最もクレーターが密であるのか、そして中心が西経 90° にある先行半球がなぜクレーターが最も激しく着地した半球であるのかを説明する。

K.1 同じ高度での殻への帰還

ここでの問いは単純である。物質が自転する母天体の赤道から真上に投げられ、同じ高度に戻る。それはどれだけの速度で、どこで地面を打つのか。

慣性系における保存方程式。表面の角速度を $\omega = 2\pi/T$ と表す。ここで T は自転周期である（例では 5.5 h。環境の表を参照）。表面から動径方向に、すなわち真上に放出された物質は、初期の接線速度 ωr_0 ももつ。これは、地面を離れた瞬間に自転する地面と共有していた横方向の速度であり、 r_0 は放出点の半径である。空気抵抗がなく場が変化しない場合、物質はその飛行を通じて二つの一定値を保つ。第一は単位質量あたりの全エネルギー $\mathcal{E}$ である。これは動径方向と接線方向の運動を合わせた運動エネルギーから、重力井戸の深さ K/r_0 を差し引いたものであり、 $K = GM_0$ は重力定数に母天体の初期質量を掛けたものである。第二は単位質量あたりの角運動量 ℓ である。これは接線速度に中心からの距離を掛けたもので、物質がどれだけの「回転」を運んでいるかを測る。慣性基準系——表面とともに自転しない系——において、それらは次のとおりである。

$$\mathcal{E} = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}, \qquad \ell = \omega r_0^2 .$$

ここで u は地面に対して測った放出速度である。同じ半径に戻ったとき、一定の場と抗力なしという仮定のもとで、二つの量は初期値をもつ。角運動量が同じで半径も同じであるから、接線速度は初期値 ωr_0 に戻る。エネルギーが同じで重力井戸の深さも同じであるから、全速度は同じであり、したがって動径方向の速度は $-u$ となる。放出時と同じ大きさで、いまは下向きである。同じ速度で自転する面は同じ速さで接線方向に動いているので、物質と地面の横方向の成分は接触時に打ち消し合い、動径方向の成分だけが残る。したがって次のようになる。

$$v_{\mathrm{land}} = u \quad \text{on return to the same radius.}$$

言い換えれば、放出された高さに戻る物質は、自転速度にかかわらず、投げられた速度で着地する。これが重要なのは、着地速度、ひいては衝撃を、飛行による差や損失なしに開口部での放出速度（Part J）に直接結びつけるからである。

この式は、モデルにおける連続した球面上への実際の着地を記述する。それは、物質がドームとともに上昇することになる殻の部分に着地したことを定めるものではない。そのような判定には開口部と殻の地図が必要である。以下の着地距離は赤道に沿った相対的なずれである。

飛行のパラメータ。表は 2 から 8 km/s までの四つの飛行を追う。各行を横に読むこと。物質がどの高度まで上昇したか、どれだけ空中にあったか、出発点からどれだけ西に降りたか、そしてどれだけの速度で着地したか。最後の列は最初の列を繰り返しており、これが式 (11) である。残りの列——高度、時間、ずれ——は速度よりはるかに速く増大する。速度を 2 から 5 km/s に上げると最大高度はほぼ 8 倍になり（251 から 1,932 km へ）、8 km/s では物質は母天体自身の半径より高く登り（8,684 km 対 $r_0 = 6,721$ km）、1 時間半以上空中にとどまる。

u, km/s	放出半径からの最大高度, km	帰還時間, 分	表面上の西へのずれ, km	v_{land}, km/s
2	251	8.46	51.7	2
3	591	13.50	184.1	3
5	1,932	28.01	1,031.6	5
8	8,684	97.28	8,438.7	8

西へのずれの機構。慣性系では物質は自転の方向、すなわち東へ動くが、表面はさらに先へ進み、飛行の間に物質を追い越す。その理由は角運動量である。物質が上昇すると、角運動量が一定のまま中心からの距離が増すため、物質は、ω で自転し続けるその下の地面よりもゆっくりと中心のまわりを回る。腕を広げたフィギュアスケーターが回転を遅くするのと同じである。物質が降りてくるとき、地面はすでに東へ進んでおり、物質は出発した場所の西に着地する。西へのずれは弾道飛行の性質であって、殻の運動ではない。

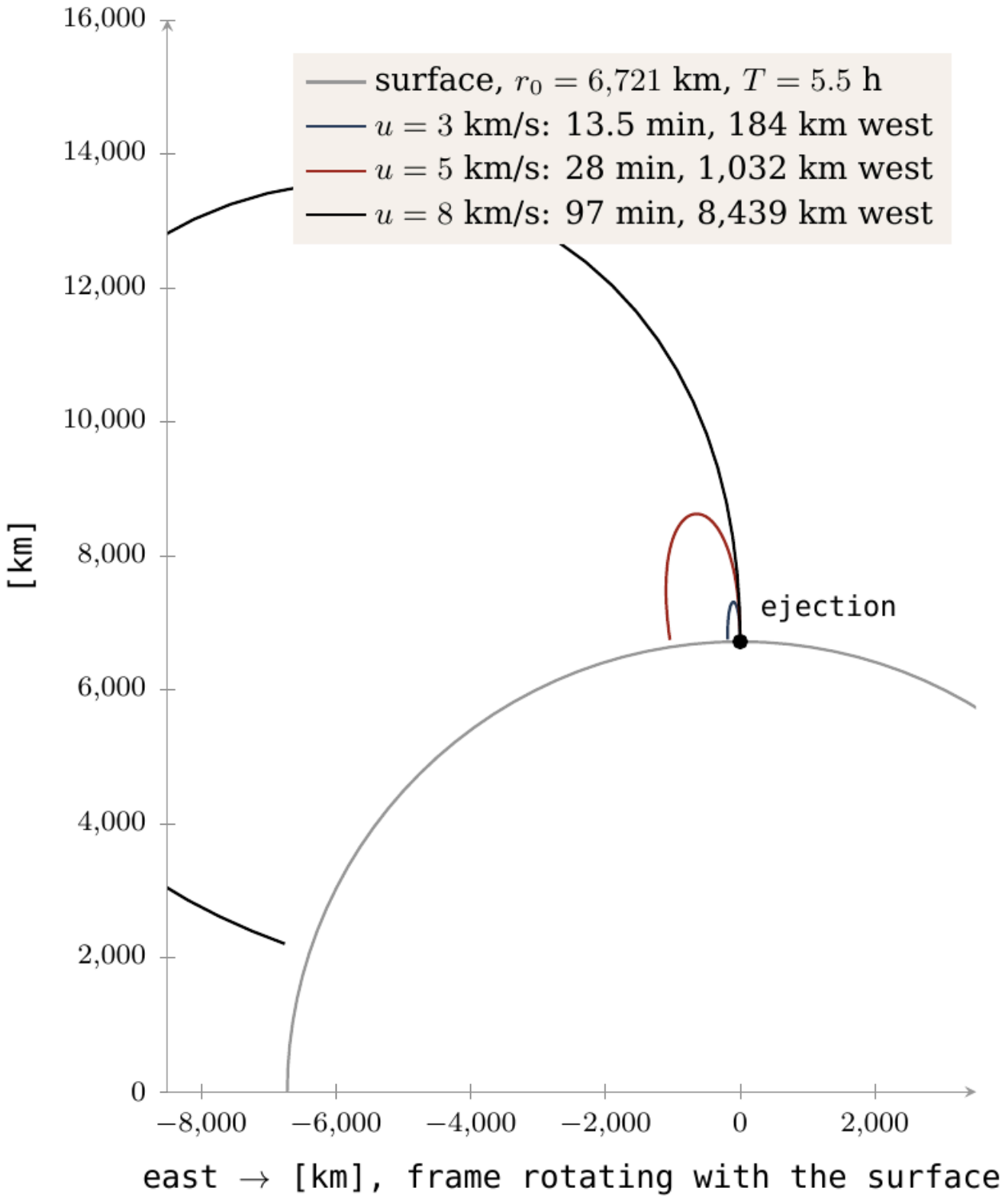


図 9．赤道から動径方向に投げられた物質の帰還飛行を、表面とともに自転する基準系で描いたもの（§K.1；環境の表のパラメータ）。いずれも放出速度に等しい相対速度で同じ半径に戻り、飛行の間に表面が動き続けたために西へずれる。

図 9 は、同じ飛行を自転する表面の上に立つ観測者から見たとおりに示す。大きな弧が表面であり、点が放出点である。各曲線は上昇し、西（左）へ曲がり、表面へ落ちて戻る。飛行

が高く長いほど、より西に着地する。黒で示した 8 km/s の飛行は最も高く上昇し、8,000 km 以上西に着地する。

本体自身の放出物。上の飛行は母天体の上から始まる。上昇した後の本体もまた、自らの開口部から物質を投げ出した。この物質が本体のどこに落ちて戻り、どれほどの激しさで落ちたかが、その先行半球と後行半球の違いを生んだ。この記録が Part F–I と §K.4 の主題である。

ここまでで手にしたもの：母天体の殻の上では、着地速度は放出速度に等しく、着地点は開口部の西にあり、その距離は速度とともに急速に増大する。

K.2 より高い標的への着地

次の場合は、自らの高さに落ちて戻るのではなく、上昇するドームの斜面やその上の成長する本体のような、高くなった面に着地する物質である。そのような標的は母天体とともに自転している（共回転）と仮定され、したがって中心からの距離に比例して、その下の地面より速く横方向に動く。問題は、物質がどれだけの速度で標的に出会うかである。

動径距離 r において、動径方向の速度と、母天体とともに自転する標的に対する速度は次のとおりである。

$$v_r^2 = 2\left(\mathcal{E} + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2}\,, \qquad v_{\mathrm{rel}}^2 = v_r^2 + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2 .$$

エネルギーの収支。第一の式は高さ r におけるエネルギーの収支である。全エネルギーに、その高度での重力井戸の深さを合わせたものが利用可能な運動エネルギーを与える。そこから横方向の運動に結びついた成分 ℓ^2/r^2 を差し引き、残りが上下方向の運動である。**直交成分の合成。**第二の式は互いに直交する二つの成分を合わせる。動径方向の速度と、飛行する物質の横方向の速度 ℓ/r と標的の線的な自転速度 ωr との差である。出発半径 $r = r_0$ では第二の成分はゼロになり、$v_{\mathrm{rel}} = u$ が得られる。すなわち再び式 (11) である。より高い高度では物質は標的より遅く横方向に動き、この差が着地速度の一部となる。標的が横から物質の中へ流れ込むのである。

動径方向の到達閾値。物質が実際に標的に着地するには、$v_r^2 \geq 0$ と、物質の軌道と標的との時間と場所における出会いが必要である。標的の半径に達するだけでは、小さな天体や隆起への着地にはならない。物質は、到達した瞬間に標的がある場所にいなければならない。動

径方向の到達閾値は、標的の半径で $v_r = 0$ と置くことで得られる。これは物質をちょうどその高さまで運ぶ速度である。

$$u_{\min}^2 = 2K\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right) + \ell^2\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r_0^2}\right).$$

第一項は、 r_0 から r まで重力井戸を登る代価である。負の符号をもつ第二項は、物質が自転する表面から運んでくる横方向の運動から受ける助けである。

表は、三つの標的半径について、そこに達するのに必要な最小放出速度と、5 km/s および 8 km/s の放出における標的に対する着地速度を与える。そこから二つの傾向が現れる。**制限された高度。**5 km/s の飛行は 8,000 km に達する（そこでは 4.226 km/s で足りる）が、10,000 km には達しない（そこでは 6.072 km/s が必要である）。**高さとともに減衰する相対速度。**8 km/s の飛行では、標的が高く置かれるほど着地速度は下がり、6.834 から 5.491、さらに 4.597 km/s となって、同じ高さへの帰還における 8 km/s を常に下回る。

標的半径, km	$u_{\min}$, km/s	v_{rel} （$u = 5$ の場合）	v_{rel} （$u = 8$ の場合）
8,000	4.226	2.775	6.834
10,000	6.072	到達しない	5.491
12,000	7.050	到達しない	4.597

これらの半径は試験面である。年代の定まった五つの構築段階でも、月の中心の距離でもない。発達した球形の標的では、地球からその近い側と遠い側までの距離は、中心間の距離と本体の半径 R_b だけ異なる。この段階では、成長する本体の重力と接続部の形も必要となる。

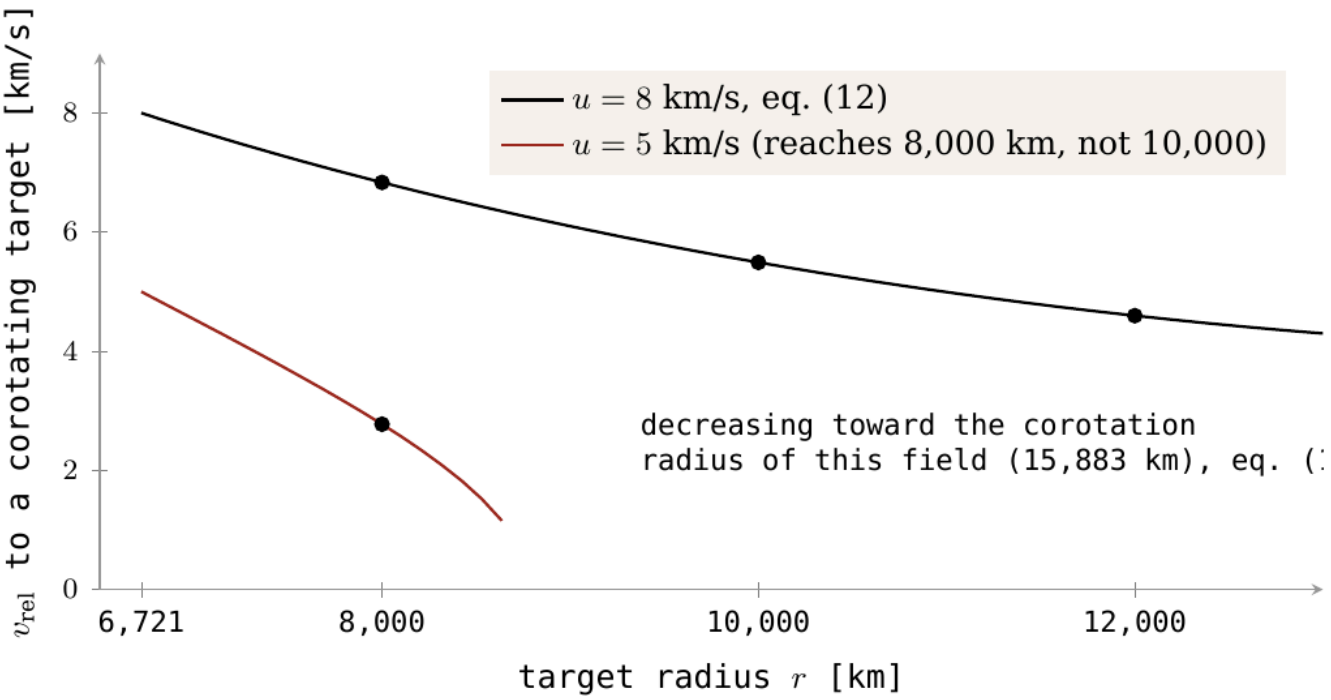


図 10. 母天体とともに自転する標的に対する速度を、二つの放出速度について標的半径の関数として示す（§K.2、§K.3）。高さとともに減少することは、一つの源、一つの自転、一つの場について成り立つ。これは一つの例における高さと速度の関係であり、衝撃の年代的な傾向ではない。

図 10 は同じ計算を連続的に描く。横軸は 6,721 km の放出半径から先の標的半径であり、縦軸はそれに対する着地速度である。二つの曲線は、式 (11) が要求するとおりそれぞれの放出速度から始まり、標的が高く置かれるほど下がる。5 km/s の赤い曲線は、飛行が放出半径から 1,932 km 上の最大高度に達するところで終わる（§K.1）。それより先には物質は届かない。点は表の値を示す。

K.3 衝撃の傾向は経路に依存する

図 10 は時間に沿った読み方を誘う。標的が上昇するにつれて着地は穏やかになり、したがって試料に記録された衝撃は時間とともに減少するはずだ、という読み方である。本節は、この読み方がいつ成り立ち、いつ成り立たないかを定める。

同じ源、一定の放出速度、一定の K および一定の ω について、式 (12) を標的半径で微分すると次が得られる。

$$\frac{dv_{\mathrm{rel}}^2}{dr} = 2\left(\omega^2 r - \frac{K}{r^2}\right).$$

この式は、半径 r における二つの加速度を対置する。母天体とともに自転する物体が感じる外向きの引き、すなわち遠心加速度 $\omega^2 r$ と、内向きの重力加速度 K/r^2 である。**共回転半径。**

両者が等しくなる半径より下の内側の領域では重力が勝り、着地速度は高さとともに下がる。その上の外側の領域では自転が勝り、着地速度は上がる。この半径が共回転半径である。母天体とともに一回自転する物体が自由軌道にある距離——重力によって引き下ろされることも、外へ投げ出されることもない距離——である。相対速度はモデルの共回転半径まで下がり、物質が到達し標的がなお母天体とともに自転しているならば、その先では上がる。ここでの初期段階のデータでは、質量が M_0 であるため、この半径は約 15,883 km である。これは別の質量の定義を用いる Paper 2 の基準値 15,818 km に取って代わるものではない。§K.2 の標的半径はすべてその深く内側にあり、したがって図 10 のすべての曲線は下がる。

幾何学的な関係から時間的な傾向へ。これは同じ例における高さと速度の関係である。それを時間を通じた衝撃の傾向に変えるには、放出速度、自転、標的の位置、着地の角度、物質がどのように変化するかを知る必要がある。同じ高さへの帰還では式 (11) が得られる。別の天体の上昇は、同じ高さへの帰還速度に減少傾向を強いるものではない。自らの殻に落ちて戻る物質は、第二の天体の高さがどうであれ、自らの放出速度で着地する。試料の深さに沿った衝撃の傾向には、層と事象の識別も必要である。褶曲、掘削、繰り返しの着地は元の順序を不明瞭にしうる。かき混ぜられて並べ直された紙の束が、もはや書かれた順序を示さないのと同じである。ここには 102→86 GPa（衝撃圧の減少——鉱物が記録する、着地の衝撃波における圧力）という拘束力のある予測はなく、小惑星起源が時間とともに変化を示しえないという証明もない。図 10 の減少は一つの経路の性質である。それが時間を通じた傾向となったかどうかは記録の問題であって、この式の問題ではない。

K.4 本体自身の放出物はどこに着地するか

§K.1–K.3 は母天体が投げた物質を扱った。本節は本体そのものが投げた物質に目を向け、それが Part C と Part F–I で測定される経度ごとのクレーターの分布をどのように決めるかを示す。

帰還速度の上限。Part J–K の飛行は母天体の上から始まる。本体が接続部の上に上昇した後、その自らの開口部——その月の海——もまた物質を放出した。その大部分は本体の赤道の近くからである。この放出は強くも遠くもなかった。本体から自らの脱出速度以下——密度 1,300 kg/m³ で約 2.0 km/s、解放時に 2.3 km/s——で放出された物質は本体の重力場に捕らえられて本体の上に落ちて戻り、連結した本体の自転が、それがどこにどれほどの強さで着地するかを決める。（脱出速度とは、物質が天体を永久に離れる速度である。それより下で

は、天体の重力が物質を引き戻す。これらの速度は §K.1 の 5–8 km/s の飛行の数分の一にすぎず、したがって本体が投げた物質は出口の開口部の近くにとどまる。）

同期自転と四つの面。シリーズは標準的な慣例に従う。月の先行半球、すなわち軌道運動の方向に面した半球の中心は西経 90° にあり、後行半球の中心は東経 90° にある。この慣例は同期自転に依拠している。月は地球を一周する間に自転軸のまわりを一回自転し、したがって同じ面が常に地球に向き（中心が 0° の表側）、反対の面は常に地球から遠ざかる向きにあり（180° の裏側）、円盤の一方の縁は常に軌道に沿って前方を向き、他方の縁は常に後方を向く。連結した本体も地球とともに運ばれながら同じように自転し、同じ四つの面をもっていた。

着地の非対称性。本体は地球とともに自転した。後行半球から上へ投げられた物質は、その半球が自らから遠ざかっていく間に降りてくる。物質は後ろから地面に追いつき、穏やかに着地する。先行半球から上へ投げられた物質は、その半球がなお進んで物質へと突っ込んでいく間に降りてくる。地面は落ちてくる物質に正面からぶつかり、着地は激しい。違いは着地速度にあり、それは常に、物質が出会う地面に対する物質の速度である。地面が落ちてくる物質から遠ざかるとき、地面の運動はこの速度から差し引かれる。地面が物質に向かって動くとき、両者は足し合わされる。手を引きながら受け止めたボールは手に穏やかに収まり、同じボールを手を前に押し出しながら受け止めると手を打つ。裏側から投げられた物質は自転にわずかに遅れ、東経 90° の方へ流される——§K.1 の西への遅れであり、180° からは後行半球の方を指す。

投げられた場所	何がそれを戻すか	着地する場所	着地
180°、裏側、赤道付近	重力。自転にわずかに遅れる	近ければ東経 170°、遠ければ東経 100°	**最も激しい**（§I.1）
東経 90°、後行半球	重力のみ。本体はそれから遠ざかる	東経 90° の上に戻る	**穏やか**
西経 90°、先行半球	重力と、それに向かって動き続ける本体	西経 90° の上に戻る	**激しい**

表は行ごとに読む。物質がどこから投げられ、何がそれを戻し、どこに、どれほどの強さで着地するか。その色は §C.3 の計数の色に従う。橙は物質が穏やかに着地してクレーターが集まる後行半球、緑は物質が激しく着地する先行半球である。本体の近くにとどまった裏側の物質は発生源の近く（東経約 170°）に着地する。より遠くまで達した物質は、後行半球の中

心に近い東経 100° まで流される。その着地は、下に述べる理由により三つのうちで最も激しい。

二つの予測。後行半球は収集者として働く。それは自らが投げた物質と裏側から流されてきた物質を受け止め、したがって最も多くのクレーターを保持する（§C.3）。先行半球は自らが投げた物質に正面から出会い、したがって物質が最も激しく着地した半球である。そのクレーターは激しい着地の痕跡を帯びているはずである（§F.1–L.4）。裏側への着地はさらに激しく、すべての中で最も激しかった。それは本体が連結している間に、月と地球を合わせた引力のもとで起こった（§G.2、§I.1）。表側は両者とは別の位置にある。それは大きな月の海の近くにあり、そのクレーターは下からもそれらの海によって形作られた（§G.1）。

検定。第一の予測は §C.3 の計数で検定される。簡単に言えば、この検定は東経 90° の超過が計数の偶然でありうるかを問う。クレーターの計数はおおよそその平方根だけばらつくので、二つの領域は偶然だけで互いに異なりうる。そこでの後行半球と先行半球の密度比は 1.79 であり、95% 信頼区間 1.56–2.05 は、差がないことを意味する値である 1 を大きく上回る。互いに集まるクレーターを考慮するため、個々のクレーターではなく地図の格子セル全体を再標本抽出（ブートストラップ）しても、同じ答えが得られる。第二の予測は Part F–I のクレーターの形で検定される。ここまでで手にしたものは、その両方の背後にある幾何である。後ろでは穏やかな着地と高い密度、前では激しい着地である。

PART L

化学

> 問題とアプローチ
>
> クレーターの物質は、それがどこから来たかを語る。**アプローチ：**月の海の周囲とクレーターの内部で鉄、チタン、トリウムを読み取り、文献の読み方が要求する外来の質量を、地殻が実際に含むものと比べて測定する。

Part C から K は、クレーターをその数、場所、形によって読んだ。本 Part は、クレーターが何でできているかを読む。クレーターの形は回帰物質がどのように着地したかを記録し、その化学はその物質がどこから来たかを記録する。四つの問いを順に立てる。各海の周囲の物

質はその海から来たのか（§L.1–L.3）。クレーターの内部は一つの物質なのか、それとも下から掘り出された層なのか（§L.4）。文献の衝突による読み方が要求するように、外からの天体がクレーターにその質量を残したのか（§L.5）。そして解放の後も地球から到来し続けた物質は何でできていて、どこに落ちたのか（§L.6–L.7）。玄武岩の上の大きなクレーターの底の化学は、底そのものとともに §G.3 で読む。高い位置で凍結した底は、軽い物質を上方へ運ぶ揮発性物質になお富んでいるうちに持ち上がり、周囲の表面の高さまで沈み戻って重い物質がそこに沈んだ底よりも鉄に乏しい。

元素の各種類は、これらの問いの異なる一つに答える。

元素	何を示すか	ここで何を語るか
鉄とチタン（FeO、 TiO_2）	両方に富む月の海の物質	各海がその物質をどこまで遠く投げたか、そしてクレーターがそれを帯びているか（§L.1、§L.2、§L.4、§L.6）
トリウム	冷えていく融解物の最後の液体に残り、深部の物質とともに上昇する元素	粗い尺度で読まれる海のハロー（§L.3）
鉄を好む元素（親鉄元素）	それらを運ぶ金属。外からの天体がそれらをもたらす	外来の天体がクレーターにその質量を残したかどうか（§L.5）
ルテニウムの同位体	物質が形成された太陽系内の領域	クレーターが帯びる親鉄元素が誰のものか——外来の天体のものか地球のものか（§L.5）

鉄とチタンは、その酸化物 FeO と TiO_2 の重量として、地面の重量に対する百分率（重量パーセント、wt%）で与えられる。6.9 wt% FeO とは、表面物質 100 グラムごとに酸化鉄が 6.9 グラムあることを意味する。トリウムははるかに希少で、百万分率（ppm）、すなわち 1 トンあたりのグラム数で与えられる。軌道からの三つのマップを本 Part 全体で用いる。日本の衛星かぐや（Kaguya）に搭載されたカメラである Kaguya Multiband Imager [S10] は、表面から反射された光をいくつかの色で測定し、そこから鉄とチタンが 1 ピクセルあたり約 240 m で算出される。NASA の衛星 Lunar Prospector はトリウムが放つガンマ線を数えた。そのマップは約 60 km にわたって平滑化されている。LROC の月の海のマップは、Lunar Reconnaissance Orbiter のカメラによって地図化された各玄武岩ユニットの輪郭である。それは、海ではなく地面を読むべきあらゆる場所で、測定から玄武岩を除くために用いられる。

L.1 海の周囲の環に見られる海の物質

本節は §C.5 で定式化した源の検定を実施する。モデルは、月の海が回帰物質の投げ出された開口部であるとする（§C.1）。海の近くのクレーターの大部分はその海によって作られた。そうであれば、海が投げたものはその周囲の地面に見いだされるはずであり、近くには多く、遠くには少ない。煙突の灰が煙突の近くで最も厚い層をなすのと同じである。文献はそれに代えて、クレーターは月の海と無関係な外からの天体によって掘られたとする。この読み方では、海の近くの地面が富化されるのは、より後のクレーターが海の物質を少し横方向へ混ぜ込んだ場所に限られ、その距離は数キロメートルから数十キロメートルである [S26]。したがって二つの読み方は到達距離で分かれる。自らの物質を投げた海は遠くまで届き、横方向の混合は遠くまで届かない。

測定の手順と玄武岩の除去。地面は*環*で読む。海の縁から一定の距離にある同心の帯であり、0–25 km、25–50 km と続いて 300–600 km に至る。各環で直径 5–60 km のクレーターを選び、各クレーターの周囲の地面の特徴を、その中心からクレーター半径の 3–4 倍の距離で読み取った。この範囲は、クレーター自身の放出物の覆い——クレーターが外へ投げた物質——が約 2 半径まで及ぶ範囲の外にある。したがって読み取られるのは、クレーターが着地した地面である。地図化された玄武岩のピクセルはすべて除かれ、測定は、海の上に広がった溶岩ではなく海の周囲の陸地で行われる。*対照群*は、どの海からも 600 km 以上離れた同じ大きさのクレーターである。その地面は、どの海も届かなかった場所における高地の背景水準である。

主要な結果：海の周囲の環に見られる海の物質。検定の核心は、各海の周囲の地面を環ごとに外へ向かって読むことである。海が自らの物質を周囲に投げたのであれば、海の重い元素——鉄とチタン——はその周囲の環に見いだされ、環が遠いほど少ないはずである。そして実際にそうである。**鉄の勾配。**六つの海を合わせると、地面の鉄（クレーター半径の 3–4 倍、玄武岩除去）は 0–25 km の 6.9 wt% から 100–150 km の 3.1 へ下がり、その後 600 km まで 3.3–3.4 で安定し、対照群を 1.1 wt% 上回る。チタンは 0.90 から 0.51 へ下がり、対照群では 0.46 である（表、図 11）。簡単な数字で言えば、海の近くの地面は遠方の高地の 3 倍の鉄を含み（6.9 対 2.3）、300–600 km でもなお約 1.5 倍を含む。**個々の海。**スミス海とモスクワの海の周囲では、鉄は 50–100 km 以内に半減する。危機の海の周囲では 300 km まで 4 wt% 近くにとどまる。二つの例外は鉄のみに関するもので、海から遠い場所にある。150 km を超えると、神酒の海の南西の地面は表側の鉄に富む南部高地に向かって再び上昇するが、そのチタンは平坦なままである。裏側のモスクワの海は小さな海で、その環は 100 km 以内に裏側の水準である 2 wt% に達する。二つの例外のいずれでも、チタン、あるいは海に近い鉄は

なお予想どおり下がっている。逸脱しているのは遠い環であり、そこでは海の到達範囲の外の地面が独自の水準をもつ。**開口部と平原の区別。**平原は別に読む。モデルでは、平原——嵐の大洋、静かの海、豊かの海——は供給ドームの上の開口部ではなく、その場で融けた地殻である（Paper 5、§C.2）。それには喉がなく、何も投げず、何も溢れさせなかった。月の海——接触域の海を除く——こそが、大きな物質を投げたことに加えて、その融解物を縁の外へ溢れさせた。平原の中で最大の嵐の大洋の周囲では、鉄は 300–600 km で 10.9 から対照群の水準である 2.4 wt% へ下がる。短い減衰の輪郭であり、放出の到達範囲ではない。静かの海と豊かの海は他の玄武岩の間にあって高いままである。

なぜ鉄は縁で最も高いのか。この勾配は海の封鎖の時間軸を反映している。海は——その表面が凍結し、そのときの組成を保ったとき——最後に達した濃度、約 17 wt% FeO で封鎖された。その周囲の地面は、海がまだ乏しかったより早い時期に封鎖された。**初期の段階。**第一の段階では、海の混合物質は長い距離にわたって外へ流れ出た。軽い物質と揮発性物質は浮かびやすく、より流動的であったために遠くまで流れた。**後期の段階。**軽い物質が去るにつれて、海は鉄に濃縮され、その粘性——流れに対する抵抗、蜂蜜が水より遅い理由となる性質——が上がり、海が投げたものはより短い距離を移動した。コンロの上で煮詰まっていくソースも同じようにふるまう。薄いうちは鍋から遠くまで跳ね、濃くなると、離れたものは鍋のそばに落ちる。したがって海から遠い地面は鉄に乏しい状態で封鎖され、海に近い地面は鉄に富む状態で封鎖された。同じ歴史がクレーターと月の海の年代を定める。海の近くでは、古いクレーターは新しいクレーターより鉄が少ない——ただし新しいクレーターの大部分は小さく、揮発性物質によって作られ、より軽い物質を帯びている——。そして鉄に富む海はより長く濃縮されて遅くに封鎖され、鉄に乏しい海は強い濃縮の機構なしに早く封鎖された。

クレーター周囲の地面、 FeO/TiO_2 (wt%)	**0–25 km**	**25–50**	**50–100**	**100–150**	**150–300**	**300–600**
月の海						
スミス海	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
雨の海	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
晴れの海	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
危機の海	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
モスクワの海	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46

クレーター周囲の地面、 FeO/TiO_2 (wt%)	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
神酒の海	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
六つの海の合計	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
平原						
静かの海	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
豊かの海	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
嵐の大洋	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39

最も近い海に割り当てた直径 5–60 km の標的クレーターについて、地図化された海のピクセルを除き、クレーター半径の 3–4 倍の距離で求めた地面の中央値。クレーターが 10 個未満の環は空欄とした。遠方の対照群（どの海からも ＞600 km）：2.3/0.46。色は距離とともに薄くなる。

各セルは、その列の環における鉄とチタン FeO/TiO_2 を与える。表は各行に沿って、最も近い環から最も遠い環へと読む。橙は距離が増すにつれて薄くなり、月の海の行では値もそれとともに減衰する。太字の行である六つの海の合計が主要な結果であり、表の下の注にある対照群の 2.3/0.46 と比べて読むべきである。平原は別に読むため色を付けていない。嵐の大洋は対照群の水準まで下がる平原である。ダッシュは雨の海と晴れの海の周囲の遠い環を示す。そこの地面は他の玄武岩の間にあり、読み取るにはクレーターが少なすぎる。

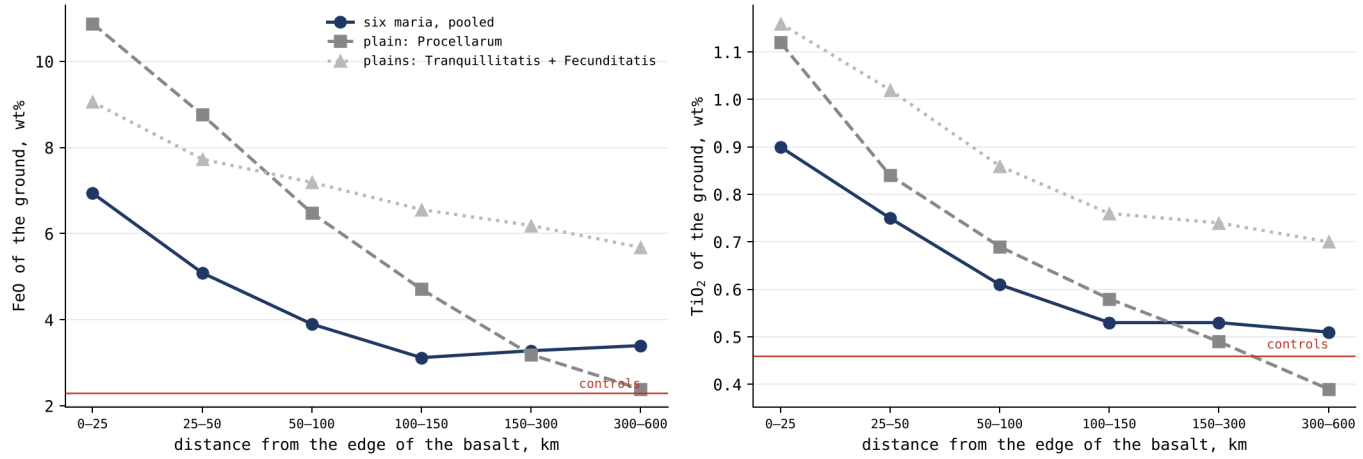


図 11. 環に見られる海の物質：六つの海と三つの平原の周囲で、玄武岩を除いたクレーター周囲の地面の鉄とチタンを縁からの距離に対して示す。比較のため遠方の対照群も示す（Paper 5、§J.1）。

図 11 は同じ値を距離に対する曲線として描く。月の海の曲線は最初の 100 km で急に下がり、その後、対照群の上の一定の水準で平らになる。嵐の大洋の曲線は対照群に出会うまで下がり続ける。月の海の曲線の平らな部分、すなわち 600 km まで対照群を上回る部分は、より後のクレーターによる横方向の混合では説明できない到達範囲である。

ここから二つの読み取りが導かれる。**各海の周囲で、地面はその海の鉄を帯びており、**それは距離とともに減衰する。海から 50 km 以内の地面は遠方の対照群の 2.5 倍の鉄を含み、超過は 600 km まで残る。これは §O.1 の基準であり、満たされている。海の近くのクレーターは、海から遠いクレーターよりも多くのその海の特徴を帯びている。これは、自らの物質を周囲に投げた月の海にモデルが期待するものである。**そしてクレーターは自らの周囲よりも乏しい**——わずかではあるが、どの距離でも同じ方向に。最も近い環から最も遠い環まで -0.26、-0.10、-0.05、-0.13 wt% FeO であり、どの海からも遠い対照群では -0.01 である。これら四つの値は、§C.5 の表の四つの距離帯（0–50、50–150、150–300、300–600 km）における「クレーター内部からその地面自体を引いた」差である。差は小さいが、その符号が要点である。海の近くでは、クレーターは常にそれが位置する地面よりわずかに乏しく、どの海からも遠い場所ではそうではない。この差が何を測るのか、そしてモデルがそれをどう読むのか——それが §L.2 の主題である。

ここまでで手にしたもの：各海の周囲の地面は、その海の鉄とチタンを帯びており、近くでは多く、600 km まで超過が残る。そして何も投げず何も溢れさせなかった平原の傍らでは、鉄は数百キロメートル以内に対照群の水準まで下がる。

現象。海の周囲の地面は、海から遠い高地よりも暗く、鉄に富む。**知識の空白。**文献はハローを、より後のクレーターによって高地へ横方向に混ぜ込まれた海の物質として説明する。モデルは、海が自らの物質をその周囲の地面に投げ、その物質がそこにクレーターを作ったとする（§C.1、§C.5）。海が源であるなら、その特徴は各海の周囲で海からの距離とともに減衰せねばならず、その近くのクレーターはその特徴を帯びていなければならない。**研究の問い：**海の周囲の地面とクレーターの鉄、チタン、トリウムは、各海の周囲で海からの距離とともに減衰するのか、そして海の特徴はどこまで遠くに届くのか。

海と高地の接触部を横切る組成の段差は軌道から測定されたスペクトルから知られており、それはより後のクレーターによる横方向の輸送として読まれ、海の物質を数キロメートルから数十キロメートル高地の中へ運ぶとされる [S26]。この読み方では、より後のクレーターはそれぞれ海の物質を少し短い距離に投げ、そのような多数の放出がそれを散らす。到達範囲はクレーターが投げる距離によって決まり、それは短い。鉄とチタンは Kaguya Multiband Imager [S10] から、トリウムは Lunar Prospector から読み取る。**ここで新しい点：**六つの海と三つの平原の周囲のクレーターを、どの化学を読むよりも前に選ぶ。月の海は Paper 5 の供給ドームの上の開口部である。地面は 600 km まで環ごとに読む。そして、どの海からも遠い一致させた対照群が基準線を与える。

各海の周囲で、地面の鉄とチタンは海の近くで最も高く、外へ向かって下がり、横方向の混合で説明できる数十キロメートルを超えて続く。海の到達範囲内のクレーターはその特徴を帯び、遠いクレーターは帯びない。平原は何も投げず何も溢れさせなかったため、平原の近くの超過は数百キロメートル以内に対照群の水準まで下がる。月の海は、接触域の海を除き、大きな物質を投げたことに加えて、その融解物を縁の外へ溢れさせた。

研究の種類：定量的、対照群との比較。**標本：**玄武岩面の外にある直径 5–60 km のクレーター 11,574 個。そのうち 5,840 個は六つの海（危機の海、雨の海、モスクワの海、 神酒の海、晴れの海、スミス海）の周囲に、5,734 個は三つの平原 （嵐の大洋、静かの海、豊かの海）の周囲にある。**対照：**どの玄武岩からも 600 km 以上離れた、大きさを一致させたクレーター 5,922 個。大きさの一致とは、対照群が同じ大きさのクレーターを同じ割合で含むことを意味し、したがってどのような差も大きなクレーターと小さなクレーターの比較から生じることはありえない。**ツール：**Kaguya の全分解能の鉄•チタンマップ、Lunar Prospector のトリウムマップ、LROC の月の海のマップ、そして各クレーターとその周囲の地面を環ごとに読み取る専用のコード。

選択	理由（平易な言葉で）
化学を読む前にクレーターを選んだ	結果が、どのクレーターが数えられるかを左右できないようにするため
地面をクレーター半径の 3–4 倍で、海のピクセルを除いて読んだ	海そのものではなく、クレーターが着地した地面を読むため
海の縁からの距離の環	源は近くに最も強い痕跡を、遠くにより弱い痕跡を残す
どの海からも遠い対照群	どの海も届かなかった地面の水準を知るため

選択の偏りを防ぐため、クレーターと対照群のリストは、どのマップを開くよりも前に定めて保存した。その後、各クレーターをその環において読み、海の外にあるその周囲の地面も読んだ。値は §C.5 と本節の表である。

*減衰。*六つの海を合わせると、地面の鉄は 0–25 km の 6.9 wt% から 5.1、3.9 へ、さらに 100–150 km の 3.1 へ下がり、150–300 km と 300–600 km では 3.3 と 3.4 にとどまって対照群を 1.1 wt% 上回る。チタンは 0.90 から 0.51 へ下がり、対照群は 0.46 である。*クレーター。*クレーターの内部では、鉄は環ごとに地面に従い、5.88 から 3.30 wt% となる。そして各クレーターはその地面よりわずかに乏しい （50 km 以内で -0.26 wt%、95% 信頼区間は

-0.34 から -0.19 まで。対照群では -0.01）。95% 信頼区間とは、測定したクレーターのばらつきを踏まえて、真の値が 95% の確からしさで含まれる範囲である。ここではそれが全体としてゼロより下にあり、したがってクレーターがその地面より乏しいという事実は標本の偶然ではない。*トリウム。*月の海の周囲の放出物は 50 km 以内で 2.16 ppm、300–600 km で 1.39 ppm を帯び、対照群では 1.02 である。*平原。*嵐の大洋の周囲では、鉄は 300–600 km で対照群の水準である 2.4 wt% まで下がる。三つの平原を合わせると 2.60 まで下がるが、月の海の周囲ではなお 3.40 にある。

結果。仮説は支持される。各海の周囲で、その特徴はその近くで最も高く、外へ向かって減衰し、数百キロメートルに達する——横方向の混合だけには遠すぎる。月の海は周囲の物質の源である。600 km まで保たれる超過は、より後のクレーターによる横方向の混合の到達範囲の 10 倍以上である。何も投げず何も溢れさせなかった平原の近くでは、超過は対照群の水準まで下がる。**限界。**隣接する海と平原の環は大きな距離で重なり合うため、遠い環は純粋ではなく、小さい方の二つの平原は他の玄武岩の間にある。トリウムマップは約 60 km と粗く、個々のクレーターではなく領域を読む。鉄の二つの例外（神酒の海の南西とモスクワの海の周囲）は向こう側の地面によって説明されるが、検定はされていない。**今後の研究の方向。**より高分解能のトリウムマップによる同じ検定、そして海から投げられた物質が落ちるはずの距離のモデルを、測定された到達範囲と比べること。

L.2 クレーターとその周囲の地面

§L.1 は、海の近くの地面がその海の鉄を帯びていること、そしてその地面に位置するクレーターがそれよりわずかに乏しいことを見いだした。本節は、何が測定されたか、測定が何を示すか、そしてモデルがそれをどう読むかを示す。

何が測定されたか。Kaguya Multiband Imager のスペクトル指標は、最上部の表面層から反射された光だけを測り、そこから濃度、すなわちその層 100 グラムあたりの FeO の重量（wt%）を導く。それは物質の量も、物質が及ぶ深さも与えない。クレーターの内部とクレーター半径の 3–4 倍の地面は、同じマップ上で、同じ分解能と同じ単位で、クレーターごとに、各クレーターを自らに隣接する基準点と比べて読み取られる。したがって比較は同条件どうしである。同じ表面層の二つの濃度、一つはクレーターの内側、一つはその周囲の地面である。

これが示すこと。六つの海の周囲では、クレーターの内部はすべての距離帯で自らの地面よりわずかに鉄に乏しい。0–50、50–150、150–300、300–600 km でそれぞれ -0.26、-0.10、

-0.05、 -0.13 wt% FeO である（§C.5）。50 km 以内では、95% 信頼区間 -0.34 から -0.19 は全体としてゼロより下にある。どの海からも 600 km 以上離れた遠方の対照群では、差は -0.01 である。差は小さく——50 km 以内の地面の 5.96 wt% に対して 10 分の数パーセント——、その重要性はその符号にある。海の近くではクレーターはその地面よりわずかに乏しく、どの海からも遠い場所ではそうではない。それは §L.1 の主要な結果、すなわち距離とともに海の特徴が減衰することを変えない。クレーターの内部では鉄は環ごとに地面に従って 5.88 から 3.30 wt% となり、クレーターと地面の間の小さな段差は、その傾向を変えることなくこの減衰曲線の上に乗っている。

モデルによる読み。我々は、この差が減衰と同じ歴史に属すると提案する（§L.1、*なぜ鉄は縁で最も高いのか*）。海の周囲の地面は、海が鉄に濃縮されていく間に段階的に封鎖されたため、表面が保持するものはそれが封鎖された時期に依存する。海の近くでは、古いクレーターは新しいクレーターより鉄が少ない。ただし新しいクレーターの大部分は小さく、揮発性物質によって作られ、より軽い物質を帯びている。クレーターの底は物質が着地した地面の表面——その層——であり、クレーターの内部はそれ自身の時代の物質と層を記録する。この読み方は、各海の近くのクレーターを年代の階級に分け、階級ごとに地面との差を比べることで検定される。古いクレーターほど大きな不足を帯びているはずである。

L.3 トリウムと回帰物質

トリウムと回帰物質。トリウムは源の検定の第三の指標である。それは一般的な鉱物の結晶に入らないため、冷えていく融解物の最後の液体に濃集し、シリーズにおいては地球との接触、すなわち月が最後に地球に触れていた場所を示す（Paper 5、§J.3）。月の海の周囲では放出物のトリウムもまた距離とともに減衰し、50 km 以内の 2.16 ppm から 300–600 km の 1.39 ppm へ下がり、対照群では 1.02 である（Study 2）。しかしトリウムは領域的な値である。Lunar Prospector のマップは約 60 km にわたって平滑化されており、これは測定したどのクレーターよりも大きな尺度であるため、海のハローは示すが、クレーターとその周囲を区別しない。このマップ上の 20 km のクレーターは、ピントの外れた写真の中の顔のようなものである。場面の色は見えるが、顔は見えない。回帰物質そのものの割合は、これらのマップから分離することができない。次の段階は Paper 14（研究テーマ）で定められている。地面ではなく回帰物質を見る指標——クレーター内の融解物とガラス、領域ごとに読むクレーター内部、あるいはより高分解能のトリウム——である。

L.4 クレーターの内部

§L.2 はクレーターをその周囲の地面と比べた。本節はクレーターそのものの内側を見る。本節が答える問いは、何がクレーターを満たしているか、である。文献では、クレーターは層を貫いて掘られた穴であり、その中央峰と壁はその最も深い層を露出させる。モデルでは、クレーターは回帰物質が着地した場所であり、その物質で満たされている。二つの読み方は内部について異なることを予測する。クレーターが層を貫く穴であれば、その中心、壁、縁は互いに、また周囲の表面とも異なるはずである。それを作った物質がその中に散らばって満たしているのであれば、内部は一つの物質であるはずである。

クレーターの内側の化学は、何がそれを満たしているかを示す。海の縁から 150 km 以内にある直径 10–60 km のクレーター 7,227 個を、どの化学を読むよりも前に選んで固定し、それぞれを六つの環に分けた。中心（半径の 0.3 まで）、底（0.3–0.7）、内壁（0.7–0.95）、縁（0.95–1.1）、放出物（1.2–2 半径）、周囲（3–4 半径）であり、最後の二つからは海のピクセルを除いた。鉄とチタンは、Kaguya Multiband Imager [S10] のマップ上でその全分解能、約 240 m で各環について読み取った。

差 (wt%)	FeO	TiO_2
中心 − 内壁	$+0.08$ (0.06–0.10)	$+0.060$ (0.058–0.063)
中心 − 底	$+0.11$ (0.09–0.12)	$+0.021$ (0.019–0.022)
中心 − 縁	$+0.02$ (-0.00–0.04)	$+0.057$ (0.054–0.060)
底 − 周囲	0.00 (-0.02–0.03)	0.000 (-0.003–0.003)
中心 − 周囲	$+0.10$ (0.07–0.13)	$+0.015$ (0.011–0.019)
縁 − 周囲	$+0.11$ (0.09–0.13)	-0.042 (-0.044–-0.040)

各行は、鉄とチタンについて、クレーターの一つの環から別の環を差し引いたもので、括弧内にその 95% 信頼区間を示す。重要なのは数値の大きさである。どの差も 0.1 wt%以下である。緑の行が中心となる指標である。クレーターの底とその周囲の地面は、小数点以下第 2 位まで同じ鉄と同じチタンを帯びている。

クレーターの内部は一つの物質である。中心から壁、さらに縁まで、鉄は約 0.1%変化し、チタンはそれ以下である——マップ自体の較正のばらつき（0.81 wt% FeO、0.43 wt% TiO_2）を大きく下回る。 較正のばらつきとは、マップ上の値が表面の真の組成を表す際の不確かさである。それより 8 倍小さい差は物質の違いではない。底はクレーターの周囲の陸地とまった

く同じ鉄とチタンを帯びている。クレーターを作った回帰物質はその中に一様に散らばった。それは中心から縁まで一つの組成を置き、その組成は着地した地面と同一である。

専門的な読者は、クレーターの中央峰は深部の地殻への窓として役立ち、クレーターは自らが切り込んだ層を示すはずだと主張するだろう。この標本において、測定はそれに答える。7,227 個のクレーターにわたって、中央峰が立つ中心は、壁と 0.08 wt% FeO、周囲と 0.10 wt% 異なるだけであり、マップのばらつきの十分内側にある。マップが分解できる尺度では、いかなる層構造も見えない。

二つの半球は、そのクレーターの内側に同じ化学を帯びている。モデルによれば、西経 90° の先行半球は最も激しい着地を受け、東経 90° の後行半球は最も穏やかな着地を受けた（§K.4、§C.5）。西経 90° と東経 90° のクレーターを直径によって（5% 以内で）一対一の組に合わせ、第二の検定ではさらに海による被覆、海の縁からの距離（25 km 以内）、緯度（10° 以内）によっても合わせた。1,214–1,235 組である。一対一の対応とは、一方の半球の各クレーターを、経度以外のすべての点で似ている他方の半球のクレーターと対置することを意味し、したがって残る差はすべて経度だけに属する。各組について、中心と周囲の差を二つの半球の間で比較した。

中心 − 周囲、東経 90° − 西経 90° (wt%)	FeO	TiO_2
直径による組	0.00 (-0.16–0.10)	$+0.007$ (-0.005–0.020)
直径、海の縁、緯度による組	-0.08 (-0.22–0.02)	-0.008 (-0.019–0.003)

この表は、それぞれの対応のさせ方について、後行半球ではクレーターの中心がその周囲と先行半球より多く（または少なく）どれだけ異なるかを与える。値ゼロは二つの半球が似ていることを意味する。表のすべての区間はゼロを含む。

クレーターのすべての環で、すべての信頼区間がゼロを含む。西経 90° の激しい着地と東経 90° の穏やかな着地は、クレーターの内側に同じ化学を残す。クレーターは、それを作った回帰物質で満たされているからである。着地の強さは形態的な特徴——中央峰、縁の歯、底の粗さ——に表れ、クレーターに置かれたものには表れない。源の検定の留保（§C.1）、すなわち激しい着地は下の地面を露出させ、穏やかな着地は回帰物質を上に残すかもしれないという点には、こう答えられる。両方の半球で、クレーターは自らの回帰物質を含んでいる。

ここまでで手にしたもの：クレーターの内部は中心から縁まで一つの物質であり、着地した地面と同一である。そして着地の強さはクレーターの形を変えたが、その内側にあるものは

変えなかった。

現象。クレーターは二つの物質を含みうる。それが掘り込んだ地面と、それを作った物質である。**知識の空白。**クレーターの内部がその縁や周囲の地面と異なるかどうか、そして西経 90° の激しい着地が東経 90° の穏やかな着地とは異なる化学をクレーターの内側に残すかどうか——これは数千のクレーターについて環ごとに測定されたことがない。**研究の問い：**鉄とチタンはクレーターの中心から壁、縁、放出物、周囲の地面へと変化するのか、そして同じ大きさのクレーターにおいて二つの半球の間で異なるのか。

クレーターの中央峰と壁は下の地殻への窓として用いられる。衝突による読み方では、衝突が深部の物質を表面へ持ち上げるからである [S29]。鉄とチタンは Kaguya Multiband Imager [S10] から約 240 m で読み取られる。この読み方では、クレーターの内部は掘り抜いた層を示し、周囲の表面とは異なるはずである。**ここで新しい点：**各クレーターを同じマップ上で読む六つの環に分け、二つの半球のクレーターを大きさ、海による被覆、海からの距離、緯度によって一対一の組に合わせる。

クレーターはそれを作った回帰物質で一様に散らばって満たされており、したがってクレーターの内部は中心から縁まで一つの物質であり、着地した地面と同一である。そして二つの半球はそのクレーターの内側に同じ化学を帯びている。着地の強さが変えたのは形であって、物質ではないからである。

研究の種類：定量的、一致させた組の比較。**標本：**海の縁から 150 km 以内にある直径 10–60 km のクレーター 7,227 個。半球については、先行半球（西経 90°）と後行半球（東経 90°）のクレーターの組 1,214–1,235 組。**ツール：**Kaguya の全分解能の鉄•チタンマップ、LROC の月の海のマップ、そして各クレーターで六つの環を読む専用のコード。中心（半径の 0.3 まで）、底（0.3–0.7）、内壁（0.7–0.95）、縁（0.95–1.1）、放出物（1.2–2 半径）、周囲（3–4 半径）である。

選択の偏りを防ぐため、クレーターと組のリストは、どの化学を読むよりも前に選んで保存した。各組は直径 5% 以内で合わせ、第二の検定ではさらに海による被覆、海の縁から 25 km 以内の距離、10° 以内の緯度によっても合わせて、経度の効果を分離した。値は本節冒頭の表である。

*クレーターの内側。*環の間の各差は、その 95% 信頼区間とともに与えられる。中心から壁と縁へ、鉄は約 0.1%変化し、チタンはそれ以下である。底から周囲を引いた差は鉄で 0.00（区間は -0.02 から $+0.03$ まで）、 チタンで 0.000 である。これらの差は、マップ自体の較正の

ばらつきである 0.81 wt% FeO と 0.43 wt% TiO_2 を大きく下回る。 *半球の間。*各組について、中心と周囲の差を二つの半球の間で比較した。すべての信頼区間が、すべての環で、両方の対応のさせ方においてゼロを含む。

結果。仮説は支持される。クレーターの内部は一つの物質であり、着地した地面と同一であって、激しい着地と穏やかな着地はクレーターの内側に同じ化学を残す。**限界。**標本は月の海の周囲、縁から 150 km 以内に限られ、遠方の高地を含まない。マップは約 240 m を分解するため、クレーター内の薄い層は分解されない。そして検定は鉄とチタンを読み、トリウムは読まない。トリウムのマップは個々のクレーターには粗すぎるからである。**今後の研究の方向。**六つの環の手順をどの海からも遠いクレーターに適用すること、そしてより高分解能のトリウムマップによる同じ検定（§L.3）。

L.5 そこにない外来の質量

ここまでの節は、月のクレーターの物質がどこから来たかを問うた。本節は、モデルを文献から最も鋭く分ける問いを立てる。何かが外から来たのか。

月のクレーターが外からの衝突天体によって作られたのであれば、それらの天体は自らの質量をもたらし、その一部は残った。文献はこの部分を鉄を好む元素（親鉄元素）——イリジウム、オスミウム、白金、ルテニウム——に読み取る。月自身のケイ酸塩はこれらをほとんど含まない。月の分化がそれらを核へ送ったからであり、そのため小さな付加でもすぐに目立つ。*親鉄*とは「鉄を好む」という意味である。天体が融けてその金属が沈んで核を形成するとき（その分化）、これらの元素は金属に溶け込んでともに降り、ケイ酸塩の殻をほとんどそれらのない状態に残す。コンドライト組成をもつ外からの天体——一度も融けたことがなく、その金属がなお混じったままの隕石——は、それらをはるかに高い水準で帯びている。したがって、そのような天体のわずかな量が地殻に混ざるとすぐに見える。透明な水の入ったコップに落とした数滴のインクが見えるのと同じである。クレーターが、本論文が提案するように回帰する地球の物質でできているのであれば、見いだすべき外来の質量は存在しない。回帰物質は、それが着地した殻と同じ種類のものである。したがって問題は測定の問題である。クレーターの記録はどれだけの外来の質量を要求し、それはどこに見いだされるはずで、何が見いだされるのか。

舞台裏。この検定は当初、月全体の収支として定式化された。その尺度では外来の質量は月の質量のわずかな部分にすぎず、ほとんど何も語らない。着地する質量は表面の近くにとどまるため、比較はそれが見いだされるはずの場所、すなわち上部地殻へ移された。そして親

鉄元素の存在だけではそれがどこから来たのかは分からないため——地球のマントルもまたそれらをコンドライト的な比率で帯びている——、それらの元素の同位体が決定的な指標として加えられた。

同位体は指紋である。同じ元素の原子は、その原子核の中性子の数が異なりうる。これらの形がその元素の同位体である。化学的には同じようにふるまうため、融解や混合はそれらの間の比を変えない。しかしその比は、若い太陽系の異なる領域で形成された天体の間でわずかに異なる。したがって二つの試料は、同じ量のルテニウムを含みながらも、その同位体によって、それが地球とともに形成されたのか、別の場所から来た隕石とともに形成されたのかを語ることができる。二人の人が同じ言葉を異なる訛りで話せるのと同じである。

二つの出来事の連鎖。

段階	文献：外からの衝突天体	LEF：回帰する地球の物質
天体	コンドライトまたは他の隕石組成の小惑星または彗星、速度 15–20 km/s	地球内部から、または本体自身の開口部から投げられた物質、速度 2–8 km/s
クレーター	天体の大部分は融解または蒸発する。その一部は月から逃げ出す	物質は同じ種類の殻の上に着地し、とどまる
何が残るか	平均して天体の約 5 分の 1 [S12]	そのすべて。そしてそれは外来のものではない
それはどこにあるか	上部地殻に混ざっており、約 43.5億年前より前のものはその親鉄元素とともに核へ失われた [S12]	殻の層の中に、殻そのものとして
特徴	隕石的な同位体組成をもつ親鉄元素の超過	地球の組成をもつ親鉄元素で、その分化段階にある地球の物質の比率をもつ

この表は、一つのクレーターを二つの読み方で段階ごとに追う。中央の列が文献の連鎖であり、右の列がモデルの連鎖である。最後の行が今日測定できるものであり、そこで両者は分かれる。隕石の指紋をもつ外来の親鉄元素の超過か、地球の指紋をもつ親鉄元素か、である。以下の三つの検定は、量（検定 1 と 2）と指紋（検定 3）を測定する。

検定 1：見えているクレーターが要求する外来の質量。カタログの各クレーターの背後にある衝突天体の大きさを、文献で標準的なコリンズ、メロッシュ、マーカスのスケーリング則 [S13] に従って計算した。衝突角 45°、密度 2,700 kg/m³ の天体が 2,800 kg/m³ の標的に当たるものとし、15–20 km で複雑クレーターへ移行するとして、直径 1 km 以上のすべてのクレ

ーターについて求めた（1–20 km はワンとウー [S16]、20 km 以上はロビンズ [S6]）。この種のスケーリング則は、天体の速度、衝突角、天体と標的の密度が与えられたとき、クレーターの幅からそれを掘った天体の大きさへ逆算するための文献自身の規則である。複雑クレーターとは、15–20 km を超え、中央峰と段丘状の壁をもつクレーターであり、その形が規則を変える。文献の規則を用いるということは、得られる質量が文献自身の読み方が要求する質量だということである。

クレーター	数	18 km/s における外来の質量 (kg)	割合
南極エイトケン盆地	1	3.3×10^{19}	68%
その他の盆地、300 km 以上	32	1.4×10^{19}	30%
20–300 km のクレーター	6,940	1.0×10^{18}	2%
1–20 km のクレーター	1,311,414	1.2×10^{16}	0.03%
合計		$\mathbf{4.4–5.0 \times 10^{19}}$	

この表は、文献の 15–20 km/s の範囲の中ほどに近い 18 km/s の衝突速度を仮定して、天体をクレーターの大きさごとに合計したものである。赤い行がほぼすべての質量を担う。一つのクレーター、南極エイトケン盆地がその 3 分の 2 を要求し、他の 32 の大きな盆地がほぼ 3 分の 1 を要求する（以前の版では 1.1×10^{19} kg と 4 分の 1 としていた）。130 万の小さなクレーターは合わせても 1,000 分の 1 未満を要求する。その理由は、天体の質量がその大きさの 3 乗とともに増すからである。幅数百キロメートルの天体一つは、数百メートルの天体百万個より重い。

12–25 km/s の速度範囲では、合計は $2.5–10 \times 10^{19}$ kg の間にある。これらは今日見えるクレーターだけである。その後に消されたクレーターを含む文献自身の爆撃モデルは、45億年前以降に 3.7×10^{20} kg を要求する [S12]。

検定 2：それはどこにあるはずで、そこに何があるか。着地する天体は表面の近くにとどまるため、その残骸は上部地殻に見いだされるはずである。ここで用いる層は最上部の 5 km である。文献自身の保存率——平均して天体の 5 分の 1、以前の見積もりでは 5 分の 3 まで [S12]——を用いると、見えているクレーターだけで $0.9–3.0 \times 10^{19}$ kg の外来物質が残る。地殻の最上部 5 km に散らばっているとすると、それは層の 2–6% に当たる（以前の版では 2–5% としていた）。文献の爆撃全体は、5 分の 1 の保存で 15% である。地殻が実際に含むもの

は、その親鉄元素から $0.45–1.0 \times 10^{19}$ kg と見積もられる [S12]——すべてがそこに集中していると仮定しても、最上部 5 km の 0.9–2% である。

地殻の最上部 5 km における外来物質	質量 (kg)	層に占める割合
要求：文献の爆撃全体、5 分の 1 が保存	7.4×10^{19}	15%
要求：見えているクレーターのみ、5 分の 1 から 5 分の 3 が保存	$0.9–3.0 \times 10^{19}$	2–6%
発見：地殻のすべての親鉄元素、すべてがこの層にあるとして	$0.45–1.0 \times 10^{19}$	0.9–2%

赤い行は、文献の読み方がこの層に含まれていることを要求するものであり、緑の行は見いだされたものである。色は最大の要求から測定値へと薄くなる。発見の行は文献に対して寛大である。地殻のすべての親鉄元素をこの一つの層に置いているが、それでも要求には届かない。

地殻は、見えているクレーターだけが要求するものより少なく、最大で 6.7 分の 1 しか含まず（以前の版では「最大 6 分の 1」としていた）、文献の爆撃が要求するものの 7 分の 1 から 16 分の 1 しか含まない（以前の版では 17 分の 1 としていた）。文献はこの差を二つの段階で埋める。約 5 分の 3 から 5 分の 1 へ引き下げられた低い保存率と、約 43.5億年前より前に到来したすべてのものの核への喪失である [S12]。両者を合わせると、到来した質量の約 93% が消えることになる。クレーターを作った天体は、そのすべてが埋もれることはありえない。地面に着地したのであれば、その残骸は測定できる水準で残るはずであり、今日見えるクレーターは、すでに固体であった地殻、すなわちその親鉄元素がもはや核へ沈むことのできない地殻の上に形成された。核への喪失は、まだ融けていた月にしか適用できない。それは、固体の表面になお見えているクレーターの残骸を取り除くことはできない。

検定 3：親鉄元素は誰のものか。ルテニウムの同位体は太陽系の貯蔵庫——その天体が異なる指紋を帯びている、若い太陽系の領域——を区別し、それはいまや月のクレーターの産物で測定されている。アポロ 16 号の試料と月隕石において、衝突による読み方が外来の（衝突天体の）成分に帰するルテニウムは、地球のケイ酸塩のものと区別できない [S14]。著者たちはこれを、地球の「レイトベニア」——地球がその核の形成後に受け取ったとされ、そのマントルに親鉄元素を与えた小さな質量——を供給した領域からの天体として読み、さらなる試料を求めている。モデルではこれはそのまま読める。月のクレーターの親鉄元素は地球のものである。クレーターを作った物質が地球のものだったからである。雨の海盆地を作った天体に帰される融解物は、既知のどのコンドライトの群とも一致しないオスミウム、ルテニウム、白金、パラジウムの比をもつ [S15]。それらは Paper 5 で月の海の盆地とともに論じられ

ている。モデルでは、それらは未知の天体を必要としない。それらはその分化段階にある地球の物質である。

文献とモデル、検定ごとに。

検定	結果	文献の読み	モデルの読み	結論
見えているクレーターに対する外来の質量	$4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg（18 km/s）。南極エイトケン盆地が 68%	天体がもたらした質量	外来の質量はない。物質は地球のもの	問題はそれがどこにあるか
最上部 5 km の外来物質	要求 2–6%。発見は最大 0.9–2%	天体の大部分は蒸発し、5 分の 1 が保存された	保存すべきものがない	要求より少なく、最大 6.7 分の 1
爆撃全体	要求 3.7×10^{20} kg。地殻とマントルが含むのは $2.1–2.7 \times 10^{19}$	低い保存率と、43.5億年前より前の核への喪失：約 93% が消失	説明すべき欠けた質量はない	文献は質量が消えることを必要とし、モデルは必要としない
クレーター融解物のルテニウム同位体	地球のケイ酸塩と同じ [S14]	地球のレイトベニアの領域からの天体	地球自身の物質	モデルの予測どおり。試料は二つ
雨の海の融解物における親鉄元素の比	どのコンドライトの群とも一致しない [S15]	未知の天体、または微惑星の核の金属	既知の地球の物質で、その分化段階にあるもの	新しい種類の天体なしに説明される
外来天体の破片	個々の粒子：嫦娥 5 号のコンドルール [S17]、嫦娥 6 号の CI 様の残骸 [S18]	衝突天体の残骸	モデルが許容するわずかな量の宇宙塵	モデルが許容する量

この表は、文献の読み方とモデルの読み方を検定ごとに並べて示す。最後の列は、結果がモデルを支持する強さに応じて陰影を付けている。探すべき質量を定めるだけの最初の行は中立であり、文献が追加の仮定を必要としモデルが必要としないところでは緑が濃くなる。最後の行は公正な反論である。外来の粒子は見つかっている。しかしそれらは個々の粒子にすぎない——嫦娥 5 号の土壌中のコンドルール（コンドライトに特徴的な小さく丸い粒）と、嫦

娥 6 号の土壌中の CI 型コンドライトに似た残骸である。これらは大気のないあらゆる表面に着地するわずかな量の宇宙塵であって、クレーターが要求するはずの質量ではない。

ここから導かれること。クレーターの記録を外からの衝突天体の産物として読むと、月が含んでいない外来の質量が要求され、文献の逃げ道はその大部分が消えたと仮定することである。実際に見いだされる親鉄元素は、測定されたあらゆる場所で地球の同位体組成を帯びている。二つの発見はいずれもモデルが予測するものである。クレーターは回帰する地球の物質でできており、説明すべき欠けた質量はない。検定は §O.1 で定式化されている。月のクレーター融解物の親鉄元素は、その同位体によって地球の組成を帯びており、隕石成分は宇宙塵が供給する範囲内にとどまる。

現象。文献は、月のクレーターが外からの天体によって掘られたとする。**知識の空白。**着地する天体は自らの質量の一部を後に残し、外からの天体は月の地殻に欠けている元素、すなわちイリジウム、オスミウム、ルテニウムのような親鉄（「鉄を好む」）元素に富んでいる。文献は、見いだされるわずかな量を、その大部分が蒸発したか埋もれたことによって説明する。見えているクレーターがどれだけの外来の質量を要求し、地殻が実際にどれだけ含むか——この二つは並べて示されたことがない。**研究の問い：**見えているクレーターが外からの天体によって作られたとすれば上部地殻はどれだけの外来物質を含むはずで、実際にはどれだけ含み、クレーター融解物の同位体はその中の親鉄元素の起源について何を語るのか。

地殻とマントルの親鉄元素は月が形成後に受け取った質量を与え、文献の爆撃全体は約 3.7×10^{20} kg を要求する [S12]。天体の質量は、スケーリング則によってそのクレーターの大きさから導かれる [S13]。月のクレーター融解物のルテニウム同位体は地球のケイ酸塩のものに似ている [S14]。雨の海の融解物の親鉄元素の比はどのコンドライトの群とも一致しない [S15]。そして外来天体の個々の粒子が嫦娥 5 号と嫦娥 6 号の土壌に見つかっている [S17, S18]。**ここで新しい点：**見えているクレーターが要求する質量をクレーターごとに計算し、上部地殻が含むものと層ごとに比較する。

クレーターは回帰する地球の物質でできている。したがって上部地殻は、外からの天体が残したはずの量よりはるかに少ない外来の質量しか含まず、そこに見いだされる親鉄元素は地球の同位体を帯びている。

研究の種類：定量的、測定された量に対する計算、同位体の文献の概観を伴う。**標本：**直径 1 km 以上のすべてのクレーター、約 132 万個（1–20 km はワンとウー [S16]）。南極エイトケン盆地と大きな盆地は別に数える。そして月の融解物と土壌の親鉄元素と同位体について公表されたデータ。**ツール：**クレーターの大きさをそれを掘った天体の質量へ変換するコリン

ズ、メロッシュ、マーカスのスケーリング則 [S13]。密度 2,700 kg/m^3 の天体が密度 2,800 kg/m^3 の標的に角度 45°、速度 18 km/s で衝突するとする。5 分の 1 の保存率 [S12]。そして公表された親鉄元素の収支 [S12]。

天体の質量を各クレーターについて計算し、大きさごとに合計した。南極エイトケン盆地と大きな盆地は別にした。地殻とマントルの親鉄元素の収支と同位体のデータは、公表されたとおり文献から採った。値は本節の表にまとめてある。

*検定 1、見えているクレーター。*それらは $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg の外来の質量を要求し、そのうち 68% を南極エイトケン盆地だけが占める。*検定 2、 最上部 5 km。*保存された 5 分の 1 が上部地殻に散らばったとすれば、それは地殻の 2–6% を占めることになる。実際に見いだされるのは最大でも 0.9–2% である。 *爆撃全体。*それは 3.7×10^{20} kg を要求する。地殻とマントルを合わせて含むのは $2.1–2.7 \times 10^{19}$ で、その約 15 分の 1 である。*検定 3、同位体。*クレーター融解物のルテニウムは地球のものである。雨の海の融解物はどのコンドライトとも一致しない。

結果。仮説は支持される。地殻は見えているクレーターが要求する外来の質量のごく一部しか含まず、クレーター融解物のルテニウムの特徴は地球のものである。文献は、クレーターの一つ一つについて質量が蒸発したか埋もれたと仮定せざるをえない。モデルはそのような仮定をまったく必要としない。**限界。**定量的な計算は仮定したパラメータ——速度、密度、保存率——に依拠し、それぞれが約 2 倍の範囲で不確かである。上部地殻の試料採取は限られた数の地点に限られる。そして個々の外来粒子は確かに見つかっており、その量はモデルが宇宙塵として許容するわずかな量である。 **今後の研究の方向。**大きさの分かっている個々のクレーターの融解物において親鉄元素とルテニウム同位体を組み合わせて測定し、一つのクレーターの保存された質量を、その大きさが要求するものと比較できるようにすること。

L.6 解放後の地球の物質

ここまでに読んだクレーターは、月がまだ地球に連結していたとき、あるいは月自身の開口部によって形成された。本節は解放後に形成されたクレーターに目を向け、それを作った物質が何であったかを問う。

解放の時点で月は球形であり、剛体の外殻をもっていた。月は連結している間に扁平化し、再び球形化した（Paper 7）。洋梨体——月がその先端であった地球の隆起——は分別の過程の中で、解放後の数千万年から数億年にわたって徐々に地球へ集め戻され、その表面にしわを残した（Paper 9）。地球は静まらなかった。月が遠ざかっていく間も地球の開口部は物質を

放出し続け、その大部分は地球に落ちて戻ったが、一部は月に届いてそこに着地した（§E.4）。

予測。月の海は洋梨体の先端の層を貫く断面である。断面の中央は鉄を含み、それとともに地球の深部から上昇したトリウムを含む。本体の中へ貫入した突起は、より多くの軽い物質を含みうる。解放後に地球が放出し続けた物質は別物であった。それは、地球から出ていく流れのうち地球から逃れることのできた部分である。脱出の条件がその組成を決めた。重い物質は洋梨体を下って地球の方へ沈み戻り、軽い物質は浮かんで上昇した（Paper 3、§C.10）。地球を離れて月に届いたのは、より軽い部分であった。脱出は容易ではなかった。月に届くためには、物質は少なくとも 8.8 km/s で地球の表面を離れる必要があり、この閾値は月が遠ざかるにつれて地球の脱出速度に向かって上昇した（§E.4）。解放後に月の海の上に形成されたクレーター（Part E）は、この物質で築かれた。したがってモデルは、これらのクレーターの物質——それが着地した海の床面とは別に読む放出物——が、月全体で最も鉄に富む面である月の海よりも鉄に乏しいと予測する。

これが示すこと。解放後に月に着地した地球からの物質は、月が去った後も地球が活動を続けていたことを示す。活動は時間とともに衰えた——月に届いた破片はより小さくなったが、なお高温であった（§E.4）——が、続いていた。

現象。表側の玄武岩上のクレーターは、解放後に地球からの物質によって形成された——その一部は床面がまだ高温のうちに（融解したもの、持ち上げられたもの）、鋭いものは床面が凍結した後に（Study 5 と 9）。**知識の空白。**この物質が、それが着地した海と比べて何でできているかは、クレーターごとに測定されたことがない。**研究の 問い：**玄武岩上のクレーターから投げられた物質は、海の床面上でも平原上でも、周囲の玄武岩より鉄とトリウムに乏しいのか、富むのか。

鉄とチタンは Kaguya Multiband Imager [S10] から、トリウムは Lunar Prospector [S11] から読み取る。文献では、月の海の上のクレーターの放出物はクレーターが掘った標的である。すなわち玄武岩であり、クレーターが玄武岩を貫いた場所ではその下の高地の物質である [S26]。コペルニクスの光条に関係するアポロ 12 号地点の土壌は、局所の玄武岩よりトリウムに富み、鉄に乏しい [S30]。文献はクレーターの光条を、その放出物がクレーターから外へ向かって、ときに数百キロメートルにわたって伸びる明るい筋として読む。モデルでは、光条は表面下の地面の中の記録であり、物質がすでに冷えた床面の上に着地した場所にのみ形成される（追加研究、第 7 項）。 **ここで新しい点：**表側の玄武岩上の各クレーターを、そのす

ぐ周囲の玄武岩と比べて読み、海の床面と平原を別々に、種類と大きさごとに、クレーターが掘った深さを管理して検討する。

地球からの物質はそのより軽い部分であった。したがって玄武岩上のクレーターの放出物は、海の床面上でも平原上でも、周囲の玄武岩より鉄に乏しい。

研究の種類：定量的、クレーターごと、掘削深度の管理を伴う。**標本：**表側の玄武岩上の直径 3 km 以上のクレーター 3,478 個（Study 5）——海の床面上に 324 個、平原上に 3,154 個。トリウムは直径 60 km 以上の 62 個のクレーターについて測定した。**ツール：**1 度あたり 128 ピクセルの分解能の Kaguya 鉄•チタンマップ、Lunar Prospector のトリウムマップ、LROC の月の海のマップ。放出物はクレーター中心から 1.2–2 半径の環で、周囲の海は 3–4 半径の外側の環で、海のピクセルのみについて読んだ。そして公表された玄武岩の厚さのマップを用いて、玄武岩を貫いて掘ったクレーターに印を付けた。深さの管理は文献の読み方のために不可欠である。玄武岩を貫いたクレーターはその下の乏しい高地の物質を持ち上げ、その放出物はその理由だけで鉄に乏しくなる。玄武岩の内側にとどまったクレーターが純粋な検定である。

クレーターとその種類は化学を読む前に定めた。すべてのクレーターを標本に残し、周囲に地図化された海が少なすぎるクレーターは分けて別に報告した。

*全標本。*放出物は、すべての種類とすべての大きさで、周囲の海より鉄に乏しい。直径 5–10 km のクレーターでは 0.3–0.9 wt% FeO、より大きなクレーターでは 1–6 wt% である。*月の海と平原。*海の床面上では、放出物は周囲の玄武岩より中央値で 0.20 wt% 乏しく（クレーターの 3 つに 2 つが乏しい）、3–5 km の -0.11 から 20 km 以上の -3.8 までである。平原上では中央値で 0.36（71% が乏しい）、 -0.13 から -2.9 までである。 *玄武岩の内側のクレーター。*放出物がすべて地図化された海の上にあり、玄武岩を貫いて掘らなかったクレーターを分離すると、差は縮まる。鋭いクレーター（97）で -0.11 wt%、塗り広げられたクレーター（6）で $+0.02$、 融解したクレーター（36）で -0.03 であり、マップの較正のばらつき（0.81 wt%）の範囲内である。鋭い、塗り広げられた、融解したという種類は §D.2 のものであり、同じ大きさの高地のクレーターに対する深さによって定められる。融解したクレーターはそれらの 95% より浅く、活動中の地面に着地してその中へ融け込んだ。塗り広げられたクレーターはそれらの 75% より浅い。鋭いクレーターは地面が凍結した後に形成された。 *トリウム。*直径 60 km 以上のクレーターでは、放出物は周囲の海のトリウムを約 0.1 ppm の偏差で帯びている。*試料。*コペルニクスに関係するアポロ 12 号の土壌は、局所の玄武岩の 0.83 に対して 7.6–9.4 ppm のトリウムを、20.5 に対して 14.0–15.7 wt% の FeO を帯びている。

結果。仮説は全標本において支持される。玄武岩上のクレーターの物質は、海の床面上でも平原上でも、玄武岩より鉄に乏しい。そして凍結後の海の上に形成されたクレーターに関係する試料は、局所の玄武岩より鉄に乏しく、トリウムに富む。**限界。**文献は乏しい放出物を、玄武岩の下から掘り出された高地の物質と解釈する。玄武岩の内側にとどまったクレーターの純粋な部分標本では差がマップのばらつきの範囲内に入るため、これらのマップは二つの読み方を区別しない。そしてトリウムのマップは小さなクレーターには粗すぎる。**今後の研究の 方向。**月の海の上に形成された個々のクレーターの放出物から回収した試料を総合的に分析し、鉄、トリウム、ルテニウム同位体を同時に検討すること。

L.7 表側は最後の小さなクレーターをより多く保つ

§L.6 は地球からの物質が何でできていたかを読んだ。本節はそれがどこに落ちたかを読む。地球は常に表側の空にあり、したがって地球から投げられた物質はこちら側により容易に届く。地球が解放後も物質を放出し続けたのであれば、最後のクレーターは表側に偏るはずである。モデルは地球を*最後の散乱体*、すなわち月に物質を投げた最後の源と呼ぶ。

地球が解放後も物質を投げ続け、その一部が月に届いたのであれば、それが作った最後のクレーターは月全体の陸地に見いだされるはずであり——地球に面した側にやや多いはずである。すべての海を除いて陸地だけで数えると、小さく新鮮なクレーターは表側に多い。大きく古いクレーターはそこでは少ない。表側は接触の熱と自らの月の海によって消し去られたからである。

陸地上のクレーター（100 万 km^2 あたり）	表側	裏側	表側対裏側
1–2 km、新鮮	14,103	11,814	$\times 1.19$ (1.12–1.27)
1–2 km、すべて	27,708	24,577	$\times 1.13$
2–5 km	9,413	10,997	$\times 0.86$
5–10 km	1,299	2,070	$\times 0.63$
10–20 km	364	687	$\times 0.53$

この表は上から下へ、最も小さく若いクレーターから、より大きく古いクレーターへと読む。最後の列は表側と裏側の比である。緑は表側の超過を、赤は不足を示す。表を読むと、クレーターが大きくなるにつれて緑から赤へ移ることが分かる。表側は小さく新鮮なクレーターを 19% 多く含み、10–20 km のクレーターは約半分しか含まない。一つの列に二つの歴史が書かれている。小さく新鮮な集団は解放後の最後の到来を記録している。地球は表側の空

に固定されており、したがって地球から到来した物質は、地球に面した側により容易に着地した。大きな集団は、表側がそれ以前に接触の熱と自らの月の海によって失ったものを記録している。

表側は古いクレーターを早くに失い、最後のクレーターをより多く蓄えた。月のクレーターの最後の散乱体は地球であった（Paper 5、Study 7 と 12。Paper 3、§C.11）。

現象。最も小さく新鮮なクレーターは、月に形成された最後の構造である。**知識の空白。**地球が解放後も物質を放出し続けたのであれば、その一部は月に届いてこれらのクレーターを作り、表側に面した源はそこにそれらをより多く残すはずである。表側の月の海は接触域の近くにあって遅くに凍結したため（Paper 5、Study 12）、海の床面はこの検定の指標として使えない。したがって検定は陸地で行う。**研究の 問い：**すべての海を除いた陸地において、100 万 km^2 あたりの小さく新鮮なクレーターは、裏側より表側に多いのか。

文献は、小さなクレーターは外からの天体によって、月全体にほぼ一様な流束で、先行側にわずかな超過を伴って作られたと仮定する [S22, S23]。古い高地は小さなクレーターに飽和しており、新しいクレーターが古いクレーターを消す。そして光条をもつ若いクレーターは、その周囲に二次クレーターの場を散らす。二次クレーターは、大きなクレーターが外へ投げ出してその近くに落ちて戻る塊から形成される。それは他の場所からの新しい到来ではなく、その場は超過を模倣しうる。**ここで新しい点：**両側の陸地を同じ緯度で分離し、月の海、SPA、そして両側で光条をもつ若いクレーターの周囲の二次クレーターの場を除き、新鮮なクレーターと古いクレーターを区別する。

最後の小さなクレーターは解放後に地球から来た。それらは月全体に落ち、地球に面した側にやや多く落ちた。したがって小さく新鮮なクレーターは、裏側の陸地よりも表側の陸地に多い。一方、表側で接触域と自らの月の海によって消し去られた、より大きく古いクレーターはそこでは少ない。

研究の種類：定量的。両側の間の密度の比較。 **標本：**ワンとウーのカタログ [S16] にある直径 1–20 km のすべてのクレーターのうち、緯度 60° 以内の陸地にあり、地図化されたどの海の外にもあり、SPA の外にあるもの。**ツール：**深さ付きのカタログ、LROC の月の海のマップ、そして各側の陸地の面積を測りその上のクレーターを数えるコード。

選択	理由（平易な言葉で）
表側と裏側ですべての海を除く	月の海はクレーターを覆った。陸地だけを 比較する

選択	理由（平易な言葉で）
緯度 60° まで、SPA を除く	極はクレーターが密であり（Paper 7）、SPA はその内側にあったものを消し去った
新鮮なクレーターを別に数える	古い陸地では小さなクレーターが飽和している。 新しいクレーターが古いクレーターを消すため、新鮮なものだけが最後の 到来を保持する
光条をもつ若いクレーター 16 個の場を 両側でクレーター半径の 10 倍まで除く	コペルニクス、ティコ、ジャクソン、キング などが周囲に二次クレーターを散らした

クレーターは、その深さが同じ大きさの陸地のクレーターの中央値の深さより大きいとき、新鮮と分類される。クレーターは時間とともに浅くなる。壁が崩れ、底が埋まるからである。したがって各大きさにおいて深い方の半分が、より若いクレーターを含む。上の表における飽和とは、表面があまりに密であるため、スタンプで埋まった紙のように新しいスタンプがそれぞれ古いスタンプを覆い、数がもはや増えない状態である。

各側の陸地の面積は 400 万点の標本抽出によって測定した。その上のクレーターを大きさごとに、二つのリスト——全クレーターと新鮮なクレーター——で、二つの段階で数えた。まずすべてのクレーターで、次に二次クレーターの場を除いた後である。値は上の表のもの（二次クレーターの場を除いた後）である。

*超過。*表側は、裏側の 1–2 km の新鮮なクレーターの 1.19 倍を帯びている。*これは偶然か。*クレーターは集まりやすいため、信頼区間は個々のクレーターではなく 10° × 10° の格子セル全体の再標本抽出（ブートストラップ）によって計算した。1.12–1.27 である。区間は 1 を含まず、したがって超過は偶然の揺らぎではない。再標本抽出は、セルを無作為に、重複を許して繰り返し抽出し、そのたびに比を計算し直す。結果のばらつきが区間を与える。セル全体を抽出することで集団はまとまったまま保たれ、一つの密な集団が多数の独立したクレーターとして数えられることはない。*緯度ごと。*二次クレーターの場を除く前には、1–2 km の新鮮なクレーターは赤道から 30° までの帯で表側に 1.12 倍、30°–60° で 1.39 倍多かった。場を除いても全体の超過は変わらなかった（除く前 1.20、除いた後 1.19）。*海からの同じ距離で。*海の近くの小さなクレーターは、その海が活動していた間の飛沫から生じうるものであり、表側の陸地の大部分は海の近くにある。そこで両側の陸地を、最も近い海の縁からの距離の帯ごとに比較した。表側はすべての帯で 1–2 km の新鮮なクレーターをより多く帯びている。50 km まで 1.26 (1.13–1.41)、50–150 km で 1.25 (1.13–1.41)、150–300 km で 1.19 (1.08–

1.31)、300–600 km で 1.14 (1.02–1.29)、600 km を超えると 1.51 (1.21–1.78) である。超過は月の海の飛沫の産物ではない。それは、どの海からも最も離れた帯、すなわちどの海もそれを供給しえなかった場所で、まさに最大値に達する。*より大きな クレーター*。2 km 以上では表側の方が少ない。2–5 km で 0.86、 5–10 km で 0.63、10–20 km で 0.53 である。

結果。仮説は支持される。最後の小さく新鮮なクレーターは、偶然を超え、二次クレーターの場を除いた後でも、表側に多い。一方、古く大きなクレーターはそこでは少ない。地球は解放後も活動しており、月のクレーターの最後の散乱体であった。 **限界。**新鮮なクレーターは一つの規則によって定義されている。そして除いた光条をもつ若いクレーターのリストは完全ではない。**今後の研究の 方向。**新鮮なクレーターの化学（§L.6）、そして月が遅い物質を捕獲することから予測される表側の超過の大きさ。

ここまでで手にしたもの（クレーターの化学）：各海の周囲の物質はその海から来た。クレーターの内部はそれを作った回帰物質である。外来の質量は見いだされず、存在する親鉄元素は地球の指紋を帯びている。そして解放後も地球は最後の散乱体として、そのより軽い物質を月へ、地球に面した側へより多く投げ続けた。

L.8 完全に保たれた記録：月は一度も環を通過しなかった

本論文を通じて築かれたクレーターの記録が存在するのは、何もそれを摩耗させなかったからである。氷と塵の環を横切る天体は、その中で摩耗する。そのくぼみは削られて浅くなり、縁は丸くなり、最も小さなクレーターは消され、天体そのものも小さくなる。環の中にとどまる時間が、天体の最初の顔のどれだけが失われるかを決める。以下の比較は、月を火星の二つの衛星と並べて示す。

天体	環の中の時間	今日見えるもの
ダイモス	長期、密な環の中	滑らか。くぼみは削られて浅くなった（深さの中央値は幅の 1.9%、フォボスでは 5.5%）。溝はない。出てきたときより小さい
フォボス	短期、環の薄くガスの多い縁で	刻まれているが滑らかにはなっていない。溝としわが保存された
月	なし	高地に飽和した記録。大きな盆地とその縁が保存された。天体は完全

表 L.8. 環の中の時間と残った顔。色は最初の顔がどれだけ摩耗したかを示す。

若い地球の周囲には環が形成されえず、三つの要因がそれを妨げた。共回転線まで地球とともに自転した洋梨体は、環が存在しえた帯を掃き、その物質を集めた。揮発性物質は逃げ出

す代わりに接続部を通って本体の中へ上昇した。そして蒸気大気に包まれた高温の地球は、その高度で水が凝結して氷になることを許さなかった（Paper 3、§C.9a）。月の飽和した高地はこの不在の記録であり、この条件はモデルの要件である。月は環に摩耗させられたいかなる痕跡も示しえない——全球的な平滑化も、地面の種類によらない小さなクレーターの消去も、その構築が説明する以上の質量の喪失もない。

PART M

年代測定

> **問題とアプローチ**
>
> 文献では、クレーターの年代はクレーター密度と一定の流束から読み取られる。 **アプローチ：**計数を年数に変換することなく、集団を着地した時期の順に並べる。

これまでの Part は、回帰物質がどこから来て、どこに着地し、どれほどの強さで、何を残したかを問うた。本 Part は「いつ」を問い、ある特定の仕方で答える。文献では、表面の年代はその上のクレーターの数から読み取られる。*クレーター密度*とは単位面積あたりのクレーターの数である。より長く露出していた表面はより多くのクレーターを集めた。木の下により長く駐車していた車が、より多くの落ち葉を集めるのと同じである。計数を年数に変換するために、文献は外からの天体の既知の安定した降り注ぎ、すなわち*一定の流束*を仮定し、それを探査ミッションが持ち帰った試料で較正する。本論文はこの降り注ぎを置き換える。モデルでは、ほぼすべてのクレーターは回帰物質から形成され、その割合は開口部の活動と地球の活動とともに増減した。したがってクレーターの計数はなお二つの表面を順位づけることはできる——より密な方がより長く露出していた——が、いかなる一定の到来率も計数を年数に変換することはできない。

本論文が保持するのは相対的な層序の順序である。これまでの Part のクレーター集団は、被覆関係（重なり）——何が何の上にあるか——と、クレーターがある状態によって、どれにも年数を割り当てることなく順に並べることができる。

- *最初に、埋もれたクレーター：*早くに活動した裏側の源によって形成され、その後それらとともに裏側の層の下に埋もれたクレーター（§D.1）。

- *次に、高地と裏側のクレーター：*本体が連結している間に形成され、殻とともに上昇し、高地と裏側の記録となっているクレーター（Part B、J–K）。
- *次に、融解したクレーター：*海の床面が活動している間にその上に着地し、その中へ融け込んだクレーター（§D.2、Part E）。
- *最後に、鋭く新鮮なクレーター：*凍結した床面の上の鋭いクレーターと陸地の上の小さく新鮮なクレーターで、解放後に形成されたもの（§D.2、 §L.7）。これに以下の §M.1 で定義する捕獲された集団が加わる。

尺度を示すためだけに述べれば、構築全体は約 6億年続き、38.73億年前の解放で終わった（Paper 3）。上の順序はこの期間の中とその直後に入り、それ以上分割せずに読む。

M.1 解放後に捕獲された放出物

本節は、この順序における最後の集団、すなわち月が地球を離れた後に形成された集団を定義する。

ここまでに論じた物質は、まだ母天体の上に載っていた殻に戻り、殻とともに上昇した。その記録が裏側である。その後に第二の集団が続く。**捕獲の 機構。**解放とともに月は地球の圧力から切り離され、それとともに月の内部の圧力とその月の海の放出は止まった。表側の月の海はそのとき高温で粘性が低く、外から内へとゆっくり凍結した。地球の側では、月がすでに数地球半径の距離から独立した天体として遠ざかっていく間にも、より小さな放出が続いた。出ていったものの大部分は地球に落ちて戻った。その一部、すなわち式 (8) の上限に近い速度で月の方向へ出ていったものは、月の重力場に捕らえられて月に着地した。式 (8) の上限は、物質がなお地球に束縛されたままでいる最大の放出速度、約 10.748 km s^{-1} である（§J.5）。そのわずかに下で出ていく物質は、戻る前に地球から遠くまで登り、月がその途中にあれば、月自身の引力がそれを捕らえうる。これは Part J–K の意味での回帰物質ではない——それは殻に戻ることがなかった——ため、ここでは別の名前を与える。*捕獲された 放出物*である。その標的は最後に露出した面、すなわち接触域の円盤とその月の海であった（Paper 13、§B.8）。月の海の上にある少数の若いクレーターは、ここではこの集団、すなわち捕獲された放出物として読む。

捕獲された物質と小惑星の区別。二つのことがそれを外部の衝突天体から区別する。月におけるその速度は、上昇の後に地球の脱出速度から残った分によって上から制限される——数地球半径の月の距離で数 km s^{-1} の程度であり、これに月自身の脱出速度 2.4 km s^{-1} が加わ

る——。これに対して小惑星は 15–20 km s^{-1} である。そしてその組成は地球のもの——流れの軽い部分で、月の海より鉄に乏しく（§L.6）、外来の元素をもたない——である。第二の速度が計算に入るのは、遠くから月に落ちる物体は内側へ向かう途中で月自身の重力によって加速され、少なくとも月の脱出速度で到達するからである。ここから予測が導かれる。月の海の上では、それを作った質量に比べて小さなクレーター、小惑星の範囲を下回る衝撃圧、そして外来の特徴をもたない、海より鉄に乏しい放出物である。最初の二つは低い速度から、三つ目は源から導かれる。クレーターはそれを作る物体の速度とともに大きくなる（式 (1)）。したがって所定の質量をもつ遅い物体は、速い物体よりも小さなクレーターを掘る。衝撃圧は接触速度に敏感で、それとともに急激に増大する（式 (6)）。§J.2 の玄武岩の例では 2 km s^{-1} で約 12.96 GPa、5 km s^{-1} で 45.56 GPa であり、小惑星の速度でははるかに大きい。そして地球の軽い物質でできた物体は、それが着地した海より鉄に乏しく、外来の特徴をもたない放出物を残す（§L.6）。**集団の定義の制約。**この年代の海のクレーターで、小惑星的な速度の衝撃の記録を帯びるものは、この集団に属さない。集団全体が低い速度の衝撃を帯びている。捕獲率——その時期の小さな放出のどれだけが地球ではなく月に届いたか——は、今後の研究に残された軌道計算である。

ここまでで手にしたものは、裏側の埋もれた記録から月の海の上の捕獲された放出物までのクレーター集団の順序であり、到来率からではなく重なりと状態から読まれる。

PART N

統計

> **問題とアプローチ**
>
> あらゆる比較は、何が何と比べられるかに依存する。**アプローチ：**標本、大きさの階級、指標を、何が測定され何が仮定されたかとともに詳述する。

本 Part は、本論文の比較がどのように行われたか、そしてそれらがどの程度信頼できるかを詳述する。すべての比較は二つの原則に基づいている。第一は*同条件どうし*——交絡変数の中和——である。二つの群が比較されるのは、検討する一つの事柄において異なり、結果を動かしうる他のすべての事柄において似ている場合に限られる。クレーターは同じ大きさの階級

の中で比較される。大きなクレーターは本来その幅に比べて小さなクレーターより浅いからである。月の海と南極エイトケン盆地は地面のあらゆる比較の*両側*から除かれる。海はクレーターを消し去り、鉄に富むため、対照より多くの海を含む標本はその理由だけで対照と異なることになるからである。そして標本は検討する量を読む前に選ばれて固定され、選択が答えに従うことがないようにした。第二の原則は*偶然を超える*ことである。測定されたあらゆる差は標本ごとにわずかにばらつく。差が実在とみなされるのは、それがこのばらつきより大きいとき、すなわちその 95% 信頼区間——100 回の繰り返しのうち 95 回で真の値を含むはずの範囲——がゼロ（差の場合）または 1（比の場合）を含まないとき、あるいは効果がまったくないとした場合に少なくとも同じ強さの結果が得られる確率が小さいときである。

N.1 クレーターはどのように比較されたか

本節は、クレーターの形態計測（Part F–I、Study 6）が依拠する測定を記述する。第二の予測——§C.3 の計数に続くもの——は、着地が一方の半球で他方より激しかったこと（§K.4）であり、より激しい着地は異なる形のクレーターを残すはずである。

クレーター比較の手順。第二の予測はクレーターの形に読み取られる。§C.3 の四つの帽状域において、月の海と南極エイトケン盆地を除いて、ロビンズのカタログ [S6] から直径 20–100 km のクレーター 1,457 個を、分解能約 60 m の標高モデル SLDEM2015 [S7] の上で処理した。標高モデルは、レーザー高度計と立体画像から作られた表面の高さの地図であり、約 60 m ごとに一点が分解される。したがって 20 km のクレーターはその幅にわたって数百の点で読み取られる。各クレーターで五つの事柄を測定した。

- *縁：*72 の方位角に沿った縁の稜線の高さ、円周に沿ったその不規則性と一つの方位角から次の方位角への跳び、そして縁の伸長度。
- *中央峰：*有るか無いか。
- *底：*底の平坦率（傾斜 2° 未満）とその粗さ。
- クレーターの*三つの高さ*。以下に詳述する。
- *クレーターの内側の化学*。領域ごとに、別の標本で（§L.4）。

72 の方位角とはクレーターの周囲の 72 の方向であり、5° ごとに一つである。したがって縁は一つの数値ではなく閉じた線として読み取られる。その不規則性は稜線がこの線に沿ってどれだけ上下するかを測り、その跳びは一つの方向から次の方向へどれだけ変化するかを測

る。激しい着地で壊れた縁はその両方を示す。三つの高さは §A.2 のものである。陸地の上の縁、陸地の下の底、そして縁から底までである。

これらの指標による比較は、同条件どうしの三つの基準によって組み立てられる。 **直径階級の分離：**クレーターは同じ大きさの階級（20–30、30–50、50–100 km、§A.2）の中でのみ比較される。**深い方の半分：**縁の不規則性と底の粗さは各階級の深い方の半分の中で比較される。時間とともに軟化した縁や部分的に埋まった底が、より弱い着地の特徴として解釈されないようにするためである。**緯度の同等性：**四つの帽状域は大きさが等しく赤道上にあるため、クレーターを極の方へ密集させる緯度は四つすべてで同じである（§C.3）。二つの領域の間の差は、再標本抽出によって求めた 95% 信頼区間とともに比または差として与えられる（§N.2）。区間がゼロ、あるいは比の場合は 1 を含まないところでは、差は偶然を超える。たとえば 20–30 km のクレーターでは、先行半球の縁は後行半球の縁より 1.25 の比で不規則であり、区間は 1.00–1.48 である。またそれらは直径の 1000 分の 4.5 だけ低く、その区間はゼロを含まない（§F.1、Study 6）。

本論文の他の比較も同じ二つの原則に従う。それぞれはそれ自身の研究の中で完全に示されている。表はそれらをまとめ、読者がそれぞれについて何が何と比べられ、「偶然を超える」がどのように判定されたかを見られるようにする。

研究	何を同条件どうしで比べたか	偶然をどう判定したか
1. 経度ごとの計数（§C.3）	赤道上の等しい四つの帽状域。それぞれで月の海と SPA を除き、第二の計数では盆地も除く	計数から求めた信頼区間付きの密度比：1.79 (1.56–2.05)。クレーターは集まるため、5° × 5° の格子セル全体の再標本抽出でも再計算：1.48–2.19。いずれも 1 に達しない
2. 源の検定（§C.5、§L.1）	六つの海と三つの平原の周囲のクレーターと、どの玄武岩からも 600 km 以上離れた一致させた対照 5,922 個。すべてどの化学を読むよりも前に選んだ	距離に伴う鉄の減衰を対照と比べて読む。クレーターとその地面の差は 50 km 以内で -0.26 wt% FeO、対照では -0.01
4. 融解したクレーター（§D.2）	各クレーターを同じ大きさの高地のクレーターと比較し、高地の標本からは玄武岩を除く。規則は高地のクレーターだけで定めた	計数表のカイ二乗検定：融解した割合が接触域に向かって偶然に増加する確率は約 100 万分の 3
6. 経度ごとの形（Part F–I）	同じ大きさの階級。縁と底はより深い方の半分で。等しい帽状域	再標本抽出による 95% 信頼区間。区間がゼロを含まない差は偶然を超える

研究	何を同条件どうしで比べたか	偶然をどう判定したか
7. クレーターの内側（§L.4）	西経 90° と東経 90° のクレーターを直径によって、さらに海の縁と緯度によっても一対一の組にした：1,214–1,235 組	すべての区間がゼロを含む：半球の間に差はない
9. 最後の散乱体（§L.7）	陸地のみ。すべての海と SPA を除き、同じ緯度で、両側から二次クレーターの場を除く	10° × 10° のセルの再標本抽出による区間：1.12–1.27 で、1 を含まない
14. クレーターの下の質量（§D.3）	各クレーターを、それ自身の海の床面上の同じ大きさの無作為な 50 点と比較	ウィルコクソン検定：16 のうち 13 で高く、確率 0.04

名前の付いた検定のうち二つには説明が必要である。*カイ二乗検定*は、計数表の割合——ここでは各領域における融解したクレーターの割合——が、割合がどこでも同じであった場合に偶然が生じるより大きく互いに異なるかを問う。*ウィルコクソン 検定*（符号順位検定）は各クレーターをそれ自身の対照と比較し、差が偶然が生じるよりも頻繁に、また強く一方向に偏るかを問う。それは差の順位を用いるため、一つの極端なクレーターが結果を決めることはできない。

N.2 何が測定され、何が仮定されたか

あらゆる測定は選択に依拠しており、本節はそれらに名前を与えて、読者が各結果が何に依存するかを判断できるようにする。

指標の操作性。中央峰と縁の稜線は、手作業の地質学的検査ではなく、標高モデルの自動読み取りによって分類される。突出の閾値、縁の探索窓、そして深い方の半分と浅い方の半分の間、およびよりよく保存された縁とあまり保存されていない縁の間の区切りは操作的なものであり、コードとともに詳述されている。「操作的」とは、各線が、クレーターごとになされる判断によってではなく、比較の前に選ばれた明示的な規則によって定められることを意味する。*突出の閾値*とは、中央の高まりが中央峰とみなされるために底からどれだけ突き出ていなければならないかであり、*縁の探索窓*とは、稜線を探す半径の 0.85 から 1.15 までの帯である（§A.2）。同じ規則がすべての領域に適用されたため、その規則が誤差を帯びるとしても、あらゆる比較の両側で同じ程度にそれを帯びる。縁の不規則性と底の粗さに用いる深い方の半分は深さから読み取られる。したがって三つの高さはすべてのクレーターについて比較される。深さによって深い方の半分を選び、その後に深さを比較すれば、ある量をそれ自身

と比較することになるため、高さは標本全体について読み取られる。**中央峰のマスキング。**中央峰の足跡は自動的な規則によって描かれる。425 個のクレーターではそれが広いか底の縁に達しているが、結果はそれらを除いても成り立つ。これらのクレーターを除いても同じ結果が得られることは、底の指標が底にはみ出した中央峰によって動かされていないことを示す。伸長度のデータはマスクなしでロビンズのカタログ全体から採った。

ブートストラップ区間。区間はクレーターにわたるブートストラップ区間であり、隣接するクレーターの間の空間的な相関をモデル化していない。*ブートストラップ区間*は、標本をそれ自身の中から無作為に、復元を伴って何度も抽出し直し、そのたびに結果を計算し直し、結果の中央の 95% を残すことによって求められる。隣接するクレーターは完全には独立していない——一つの源が一つの場所にいくつかのクレーターを散らす——ため、それらを独立として扱う区間は真の区間よりやや狭くなりうる。この理由から、Study 1 の計数と Study 9 の計数は表面の格子セル全体によっても再標本抽出され、その区間は 1 から遠く離れたままであった（§N.1）。 **化学的読み取りの限界。**§L.4 の環の化学は、各クレーターの地図化された壁と底の上ではなく、半径の固定された割合で読み取られ、その区間はマップの較正のばらつきを含まない。このばらつきは 0.81 wt%の FeO と 0.43 wt%の TiO_2 であり（§L.4）、クレーターの内側で測定されたどの差よりも大きい。それより小さな差は、測定された組成の段差としてではなく「一つの物質」として読む。クレーターの内側の海のピクセルは保持し、放出物と周囲からのみ除いた。クレーターの内側では何も除かず、各クレーターを全体として読み取った。放出物と周囲は基準の地面として用いられ、そこから海を除くことで、同条件どうしの原則が要求するとおり、その基準を陸地の上に保つ。

ここまでで手にしたものは、本論文の各結果に対する信頼の度合いである。それが何と比べられ、いくつの単位について比べられ、偶然がどのように除外されたか。

PART 0

予測と検定

> **問題とアプローチ**
>
> 速い着地の可能性は、観測されるクレーターの起源の同定ではない。 **アプローチ：**検定される集団を定義し、各主張をその検定と、測定された場合にはその結果とともに示

> す。

回帰物質がクレーターを作るのに十分な速さで着地*しうる*という事実は、今日見えるクレーターがそのように*形成された*ことを示すものではない。したがって本 Part は本論文のすべての主張を、それぞれそれを読む検定とともにまとめ、ここで測定されたものと将来のデータに開かれているものとを区別する。本 Part には二つの節がある。各主張とその検定（§O.1）、そして本論文の研究の結果の一覧（§O.2）である。モデルの要件と、それを検定するものは Paper 13（要件）にまとめられている。

0.1 14 の焦点を絞った検定

表の各行は、モデルの主張とそれが仮定すること、そしてそれを検定する測定を定式化しており、公開データをもつ読者が検定を実施できるようにしている。いくつかの行は本論文で実施された。そこでは結果が最後の列に（「測定」として）その節とともに与えられている。残りは開かれており、将来のデータに対する要件として立っている。

予測または要件	仮定と定量的な期待	検定と結果
放出、通過、速い着地	揮発性物質に助けられた地球からの圧力が開口部で $u^2/2$ を供給する。集中した回帰体は大気を横切り、殻に出会う	Paper 3 の出口モデルを、抗力と分裂を含む軌道、および着地の状態方程式と組み合わせる
一連の事象における傾向	式 (14)。源の条件と高さを定めた後に限る	年代と起源が同定されたユニットにおける衝撃の測定。物質、角度、事象内の位置（標的中の深さ、クレーター中心からの距離）を管理する。同じ版が予測する範囲と比べて読み、一つの一般的な傾向とは比べない
回帰体の地球起源	事象の時点の放出貯留層の組成が Paper 3 の分化と一致する	複数の元素と複数の同位体系を用いる、回帰体と標的の混合モデル

予測または要件	仮定と定量的な期待	検定と結果
源としての月の海	海の周囲のクレーターはその放出物から形成された （§C.1）	化学を読む前に各海の周囲で選んだクレーター。海のトリウムと鉄の特徴を帯びる割合を海からの距離に対して求め、回帰物質の割合を測定する。測定（§C.5、§L.1）：地面の FeO は 50 km 以内で 5.96 wt%、どの玄武岩からも遠い対照では 2.30——地面の水準で確認される——海の周囲の地面は海の物質である。クレーターはどの距離でもその周囲より乏しい （0–50、50–150、150–300、300–600 km でそれぞれ -0.26、 -0.10、 -0.05、 -0.13 wt% FeO、対照では -0.01。§L.2）（以前の版では 7.4 対 2.4、 -0.07 から -0.19 としていた）
活動中の飛沫の環	縁に多くの小さなクレーターをもつ月の海が揮発性物質に富む海である（§C.1）	地図化された縁の上の小さなクレーターを外側の地面と比べ、両側から海を除き、測定された揮発性物質の含有量（火砕堆積物と暗色マントル堆積物、水和）と対照する——未決
埋もれた供給ドーム	裏側の供給ドームは、そのクレーターとともに裏側の層に埋もれた（§D.1）	円形のブーゲー極大とその海による被覆。コアの上の表面組成と周囲の比較。ドームの上の地殻。測定（§D.1）：埋もれたもの 44 個、そのうち 40 個中 36 個が裏側。コアの FeO は周囲と同一 （-0.19、 -0.37 から $+0.14$）
経度	本体自身の放出物は東経 90° の後行半球の方へ着地し、西経 90° の先行半球に正面から出会う（§K.4）	経度ごとのクレーター密度、純粋なもの（測定：東経 90° で 249–252、西経 90° で 139–175）。同じ大きさと同じ深さの半分の中での経度ごとの着地の強さの痕跡（Part F–I：西経 90° で中央峰が多く、小さな縁がよりぎざぎざで、底がより粗い。縁の高さとクレーター内の化学は同じ）
欠けている外来の質量	外部の衝突天体は上部地殻に外来の質量を残したはずである。回帰した地球の物質はそれを残さない（§L.5）	クレーターの記録が要求する外来の質量を地殻の親鉄元素と比較。クレーター融解物のルテニウム同位体。測定（§L.5）：見えているクレーターは最上部 5 km の 2–6% を要求し、地殻が保持するのは 0.9–2%。ルテニウムは地球のものと同じ
殻に載って運ばれた記録	解放前、連結した本体の上でのクレーターの形成。それらを保存す	年代測定、切り合い関係、変形、玄武岩による埋没を管理した地図化。表側中心からの角距離ごとの密度

予測または要件	仮定と定量的な期待	検定と結果
	る強度。接触域はあらかじめ定義される	
月の海の上の大きさと状態	大きな破片は早くに高温の月の海に着地して融解した。小さく冷たい破片は遅くに凍結した床面に着地して鋭いまま残った（§E.2–E.5）	海の床面上の塗り広げられたクレーターと融解したクレーターの陸地の上の縁を、同じ大きさの高地のクレーターと領域ごとに比較
解放後の地球の物質	地球からの物質はその軽い部分であった。解放後に月の海の上に形成されたクレーターは海より鉄に乏しい（§L.6）	海の床面上の各クレーターの放出物の鉄を周囲の海と大きさごとに比較し、掘削深度を管理する
最後の散乱体としての地球	最後の小さなクレーターは解放後に地球から来た。表側にやや多い（§L.7）	陸地上の単位面積あたりの 1–2 km の新鮮なクレーター。すべての海と SPA を除き、二次クレーターの場を除き、表側と裏側を比較
玄武岩の上の持ち上げられた底	軟らかい地面への大きな着地が底を持ち上げ、それは沈み戻る前に凍結した（§G.2）	底をそのすぐ外の玄武岩と比較。傾きを補正し、大きさごとと側ごとに
高い底と低い底の鉄	高い位置で凍結した底は揮発性物質に富み、沈み戻った底より鉄に乏しかった（§G.3）	各底の鉄を、外側の玄武岩に対するその高さと比較

測定された行の読み方。源としての月の海の行では、予測は満たされている。六つの海から 50 km 以内では地面は 5.96 wt%の FeO を帯び、対照の 2.30 の 2.5 倍であり、超過は距離と

ともに減衰する（§C.5）。クレーターそのものはどの距離でもこの地面よりわずかに乏しい（§L.2）。埋もれたドームの行でも予測は満たされている。44 個の埋もれたドームの上の鉄は周囲と -0.19 wt%異なり、区間 -0.37 から $+0.14$ はゼロを含む——埋もれたドームの上の表面は、その上に置かれた被覆が要求するとおり、周囲の地面と同一である。経度の行では、後行半球は 100 万 km^2 あたり 249–252 個のクレーターを帯び、先行半球では 139–175 個である。これは外からの天体が与えるはずの先行半球の超過とは逆である。外来の質量の行では、地殻の最上部 5 km は 0.9–2% の外来の質量を保持し、外からの天体がクレーターを作ったとすれば見えているクレーターが要求するはずの 2–6% に対して、最善の場合でも要求の最下端であり、その範囲の大部分ではそのごく一部である。

各検定が読むもの。各検定は、その主張が要求するものを読む。

- *放出、通過、着地。*モデルは、持ち上げの後に残ったエネルギー（式 (5)）、蒸気の中の通過（式 (7)）、着地の圧力（式 (6)）がすべて同時に機能する一つの条件の組を必要とする。検定はこの共通の組を定めることである。

- *一連の事象における傾向。*式 (14) は、着地速度が標的の高さとともにどのように変化するかを述べるが、それは一つの源、一つの自転、一つの場についてのみである（§K.3）。検定は傾向を、明示された版が予測するものと比べて読み、モデルが主張しない一つの一般的な傾向とは比べない。

- *地球起源。*回帰物質は、その分化の既知の段階にある地球から来た（Paper 3）。*混合モデル*はクレーターの物質を、着地した天体の成分と標的の成分とに分ける。検定は、第一の成分を満たす地球の組成を求める。

- *源としての月の海。*月の海が回帰物質を投げ出したのであれば、その傍らの地面は遠い地面よりも多くその鉄を帯びている。これが測定されたものである（§C.5）。

- *活動中の飛沫の環。*揮発性物質が月の海の縁を築いた飛沫を駆動したのであれば、最も揮発性物質に富む海——その*火砕*堆積物、すなわち爆発的噴火の暗い灰、およびその水和に読み取られるもの——が小さなクレーターの環を帯びている。あらゆる縁に一般的な環は見つからなかった（Paper 5、§M.1）。揮発性物質に富む海だけについての検定は未決である。

- *埋もれた供給ドーム。*裏側の層の下に埋もれたドームは、その表面にそれ自身の物質ではなく被覆を帯びている。したがってそのコアは周囲より*苦鉄質*——鉄とマグネシウムにより富む——ではなく、それが測定されたとおりである（§D.1）。

- *経度。*本体自身の放出物は後行半球の上に穏やかに落ちて戻り、先行半球によって正面から迎えられた（§K.4）。したがって後行半球の方が密であり、先行半球への着地の方が激しい。

- *欠けている外来の質量。*外からの天体は*親鉄*元素——イリジウムやルテニウムのような「鉄を好む」金属で、月自身の地殻はほとんどそれらを欠いている——をもたらし、ルテニウムの同位体は外からの天体を地球から区別する。モデルは、クレーター融解物に地球の同位体を、そして宇宙塵が供給する以上の外部の金属がないことを期待する。

- *殻に載って運ばれた記録。*高地のクレーターの記録は殻の上で形成され、生き残り、殻とともに上昇した（Paper 3）。検定は、その形成の時期、保存されえた時期、上昇の時期が重なることである。

- *大きさと状態。*融解したクレーターは軟らかい地面の中へ沈んだため、底とともに縁を失った。冠水したクレーターは縁を保ち、底だけが埋まる。縁の高さが両者を区別する。

- *解放後の物質。*解放後に地球から月に届いたものは、地球から外へ向かう流れの軽い部分であった（§L.6）。したがって玄武岩の中にのみ掘り込んだクレーターの中では、放出物は海より鉄に乏しい。

- *最後の散乱体。*表側に面した源は、最後の小さなクレーターをそこにより多く残す。検定は、若い光条クレーターの二次クレーターを除いて、1–2 km の新鮮なクレーターを表側と裏側で数える。

- *持ち上げられた底。*軟らかい地面への着地で持ち上げられ、その場で凍結した底は、周囲の玄武岩の高さかそれより上に立ちうる。その玄武岩から埋まった底はそうはなりえない。検定は各底を外側の玄武岩と比べて読む。

- *高い底と低い底の鉄。*高い位置で凍結した底はその揮発性物質と軽い物質を保持し、沈み戻った底はより密であった。したがって高い底は低い底より鉄に乏しい。

親鉄元素の源の較正。化学の行にはそれ自身の条件がある。親鉄元素の濃度は、定義された源の状態から導かれなければならない。不足を予測し、その後、記録されていない分化の程度の変更によってコンドライト的な存在量をも確認として解釈することは許されない。簡単に言えば、モデルは金属が少なすぎると予測しておき、その後で通常の（コンドライト的な、隕石のような）量が見いだされた場合に、地球が分化した程度を変えることで事後的にそれを説明することは許されない。源の状態が先に定められる。着地の産物の測定された組成は

標的の物質との混合を含み、回帰体だけを記述するものではない。比較には分化した外部の衝突天体、すなわち自ら核を分離し、したがってその外側の部分に金属をわずかしか帯びていない外からの天体も含めなければならない。

殻に載った輸送。幾何学的な主張は簡潔に保持される。この段階に帰されるクレーターは、殻とともに上昇して裏側と周縁部に達した記録であり、接触域では例外がありうる。若い玄武岩の上にそれらがないことはそのような例外を証明せず、円形であることだけでは輸送に対する反論にならない。殻に載って上昇したクレーターはその円形を保ったのであり、したがって円形のクレーターはそれが運ばれたことに反する証拠ではない。力学と地図化は Paper 3 と 13 で詳述されている。同じ予測を、ここで追加の独立した確認として数えることはしない。

月を超えて。本論文のクレーターの機構は月に固有のものではない。母惑星から築かれ、そこから解放された衛星は、母惑星が物質を投げ続けるかぎり、同じ母惑星から戻ってくる物質の雨の下にとどまる。そのクレーターは主としてこの物質から形成され、外からの天体からではない。したがって我々は、この種のあらゆる衛星のクレーターが、外からの天体の組成ではなく、その母惑星の組成を帯びていると予測する。Paper 10 が火星から撃ち出された天体として読むフォボスとダイモスが最初の例である。それらのクレーターの物質は火星のものであるはずである。MMX ミッションがフォボスから持ち帰る予定の試料はこれを直接検定する。モデルは、そのクレーターの物質が主として火星のものであり、宇宙塵が供給する以上の外からの物質を含まないと期待する。

0.2 一つの表にまとめた研究

各研究にはその信号機の色が与えられる。仮説が完全に満たされたところは緑、その一部が満たされ一部が満たされなかったところは橙、満たされなかったところは赤である。満たされなかったものはその研究の中で定式化され、ここにまとめられている。

信号機の読み方。信号機は、各研究の仮説を測定の前に定式化されたとおりに判定するものであって、モデル全体を判定するものではない。緑（表では明るい緑）は完全な適合を意味する。仮説は測定された標本において完全に満たされた。緑の信号機の傍らの本文は、それが仮説と矛盾しない場合には、なお限界——小さな標本、まだ偶然を超えていない副次的な検定、あるいはその理由を明示した例外——を記すことがある。琥珀（表では橙）は部分的な適合を意味する。仮説は一部では満たされ他の部分では満たされず、満たされなかった部分は同じ行に記される。赤は仮説が満たされなかったことを意味するはずであったが、本論

文にはどの研究も赤はない。研究の番号は Paper 5 と共通である。本論文の Study 13 は取り消され、他の番号はそのまま保たれている。Study 5 は Paper 5 と共通であり、そこでは Study 8（Part E）である。詳述した 14 の研究のうち、11 が完全な適合（緑）、3 が部分的な適合（橙）である。

信号機	研究	何が成り立ち、何が成り立たなかったか
	1. 経度ごとのクレーターの数	後行半球が偶然を超えて最も多くのクレーターを集める。大きさの分布のずれはまだ有意ではない
	2. 源の検定	六つの海の周囲の地面はその鉄の特徴を帯び、それは距離とともに減衰し、600 km まで超過がある。何も投げず何も溢れさせなかった平原の傍らでは、超過は対照の水準まで下がる
	3. 埋もれたドームと大きなクレーター	埋もれたドームの上に超過はない。大きなクレーターは見えている月の海からも埋もれたドームからも来る
	4. 海の床面の中へ融け込んだクレーター	5 つに 3 つが融解。すべての床面で直径 20 km 以上の鋭いクレーターは一つだけ。接触域の海では大きなクレーターが消失した。接触域の床面には三つのクレーターしかない
	5. 月の海の上の大きさと状態	あらゆる大きさで海の床面上のクレーターは平原上より少ない。融解した割合は大きさとともに増す。接触域に小さく鋭いクレーター
	6. 経度ごとの縁、底、中央峰	先行半球は激しい着地の痕跡を帯び、裏側は最も高い縁を帯びる。より大きなクレーターの縁では、いくつかの区間がゼロを含む
	7. クレーターの内部	一つの物質で、中心から縁まで一様、二つの半球で同一
	8. 外来の質量	地殻はクレーターが要求するもののごく一部しか保持しない。ルテニウムの特徴は地球のもの
	9. 最後の散乱体としての地球	二次クレーターを除いて、最後の小さなクレーターは表側に多い
	10. 持ち上げられた底	大きな底の 3 分の 1 が外側の玄武岩より上に立つ。そのほぼすべてが平原上にある。海の床面上では大きなクレーターは消失した
	11. 高い底と低い底の鉄	完全な比較と平原だけの場合では、低い底の方が鉄に富む。各底のすぐ外の玄武岩と比べた場合と、より厳しい群では、差は偶然を超えない

信号機	研究	何が成り立ち、何が成り立たなかったか
	12. 解放後の物質	放出物は海の床面上でも平原上でも玄武岩より鉄に乏しい。玄武岩の内側にとどまったクレーターの中では、差はマップのばらつきの範囲内に入る
	14. 融解したクレーターの下の質量	16 のうち 13 でそれ自身の床面より質量が多く、本体の縁はない。平原の下にはそのようなものはない
	15. 縁：熱で削られたか、冠水したか	縁は失われ、生き残った稜線は高温の平原に面した側で鈍くなった——接触域においてのみ。稜線の形の一致させた比較は四つの組に依拠する

三つの橙の行は「一部が満たされた」が何を意味するかを示す。**Study 6：より大きなクレーターの 縁。**先行半球は小さなクレーターで激しい着地の痕跡を帯び、裏側は最も高い縁を帯びる。しかしより大きなクレーターの縁では、領域の間の差のいくつかがゼロを含む区間をもち、したがってまだ偶然を超えていない。**Study 11：隣接する 玄武岩との比較。**完全な比較と平原だけへの分割では、低い底は高い底より多くの鉄を帯びている。各底のすぐ外にある玄武岩と比べて読むと、差は縮まり （-0.44 対 -0.64 wt%、§G.3）、もはや偶然を超えず、その一部は底が位置するユニットに由来しうる。**Study 12：放出物の 二つの読み方。**玄武岩上のクレーターの放出物は玄武岩より鉄に乏しい。モデルはこれを到来した物質の組成——地球からの軽い物質——として読み、文献はこれを玄武岩の下から掘り出された高地の物質として読む。玄武岩の中にのみ掘り込んだクレーターの中では差がマップの較正のばらつきより小さく、したがって現在のデータでは二つの読み方はまだ区別されない。 **緑の行の限界。**緑の行もまた限界を帯びうる。Study 1 では、東経 90° におけるより小さなクレーターへの大きさの分布のずれ（係数 0.75–0.81）はなお 1 を含む区間をもち（§C.3）、Study 4 では接触域の床面には三つのクレーターしかない。

PART P

議論

問題とアプローチ

> 本論文の記録は一つの過程を語らねばならない。**アプローチ：** 二つの半球が記録するものを結びつけ、何が外に残され、何が新しいかを定式化する。

本 Part に先立つ各 Part は、クレーターの一つの記録を読んだ。その数、縁、底、中央峰、地球化学的組成、そして月の海の上のクレーターの状態である。本 Part はこれらの記録を総合し、それらが一つの物語を語るかどうかを問う。議論の筋は五つの段階を通り、それぞれが本論文の測定された結果に依拠している。

1. *源。*月の海が回帰物質を投げ出した。その周囲の地面はその鉄を帯び、それは 600 km まで距離とともに減衰する（§C.5、§L.1）。

2. *どこに着地したか。*本体は地球とともに自転し、したがってその自らの放出物は後行半球の上に穏やかに落ちて戻り、先行半球によって正面から迎えられた （§K.4）。後行半球が最も多くのクレーターを保持する（§C.3）。

3. *どれほどの強さで。*クレーターの形が着地を記録する。先行半球は激しい着地の痕跡を帯び、裏側は最も高い縁を、表側は最も低い縁と最も平坦な底を帯びる（Part F–I）。

4. *何がクレーターを満たすか。*クレーターの内部は一つの物質であり、二つの半球で同一である （§L.4）。そして外からの天体の外来の質量は地殻に見いだされない（§L.5）。

5. *いつ。*海の床面は物質の大部分がすでに着地した後に凍結し（§D.2、Part E）、最後の小さなクレーターは解放後に地球から来た（§L.7、 §M.1）。

§P.1 は二つの半球の記録を結びつける。§P.2 は本論文が外に残すものを定める。§P.3 は何が新しいかを定式化する。

P.1 二つの半球が記録するもの

表は、測定された各記録を、モデルがそれに与える力学的な読みと並べ、表面を四つの領域に分ける。色は領域に従う。橙の行は東経 90° の後行半球が際立つ記録（クレーターの数と大きさ）である。緑の行は激しい着地の痕跡であり、西経 90° の先行半球を指す。青の行は月の海が満たした表側の底である。灰色の行は高さであり、そこでは裏側と表側が両極に立つ。色合いが濃いほど差は強い。

何を	測定	読み
クレーターの数	東経 90° で 249–252、西経 90° で 139–175（100 万 km² あたり、§C.3）	後行半球が放出物を集めた
クレーターの大きさ	東経 90° でより小さい方へ、係数 0.75–0.81	東経 90° でより穏やかな着地
中央峰	50 km 未満で西経 90° の頻度が最も高い（60% と 81%）。50–100 km ではほぼすべてのクレーター（§I.1）	西経 90° で激しい着地
ぎざぎざの縁	西経 90° の跳びと不規則性は東経 90° の 1.14–1.25 倍、20–30 km	西経 90° で激しい着地
伸長した縁	西経 90° で 17%、東経 90° で 12%	西経 90° で斜めの到来
底の粗さ	西経 90° は東経 90° の 1.5 倍、縁の跳びとともに（§H.1）	着地の衝撃
平坦な底	平坦率は表側で最も高い	月の海がそれらを下から満たした
周囲より下の底	裏側で最も低く、表側で最も高い。二つの半球で同一（§G.1）	高温の着地が裏側の層を砕き融かした。月の海が表側を満たした
縁の高さ	裏側が最も高い。20–30 km では先行半球が最も低く、後行半球はその上。表側は圧縮されている（§F.1）	着地の瞬間の力：外への引き、正面からの出会い、通常の着地、押し付け
中央峰の高さ	裏側が最も高く、表側が最も低い（§I.1）	遠心力。縁と同じく中央峰にも
クレーターの内側の化学	一つの物質で、中心から縁まで一様。西経 90° と東経 90° で同一（§L.4）	クレーターはそれを作った回帰物質で満たされている

三つの行が表の読み方を示す。第一の行では、Mkm² は 100 万 km^2 である。後行半球は、大きな盆地も除くかどうかによって、先行半球の直径 20 km 以上のクレーターのおよそ 1.4 倍から 1.8 倍を帯びている（§C.3）。ぎざぎざの縁の行では、「1.14–1.25 倍」は、20–30 km のクレーターにおける先行半球の縁の跳びと不規則性と、後行半球のそれとの比である（§F.1）。色のない最後の行は、領域によって変わらない唯一の記録である。着地の強さはクレーターの形に表れ、その内側に置かれたものには表れない。

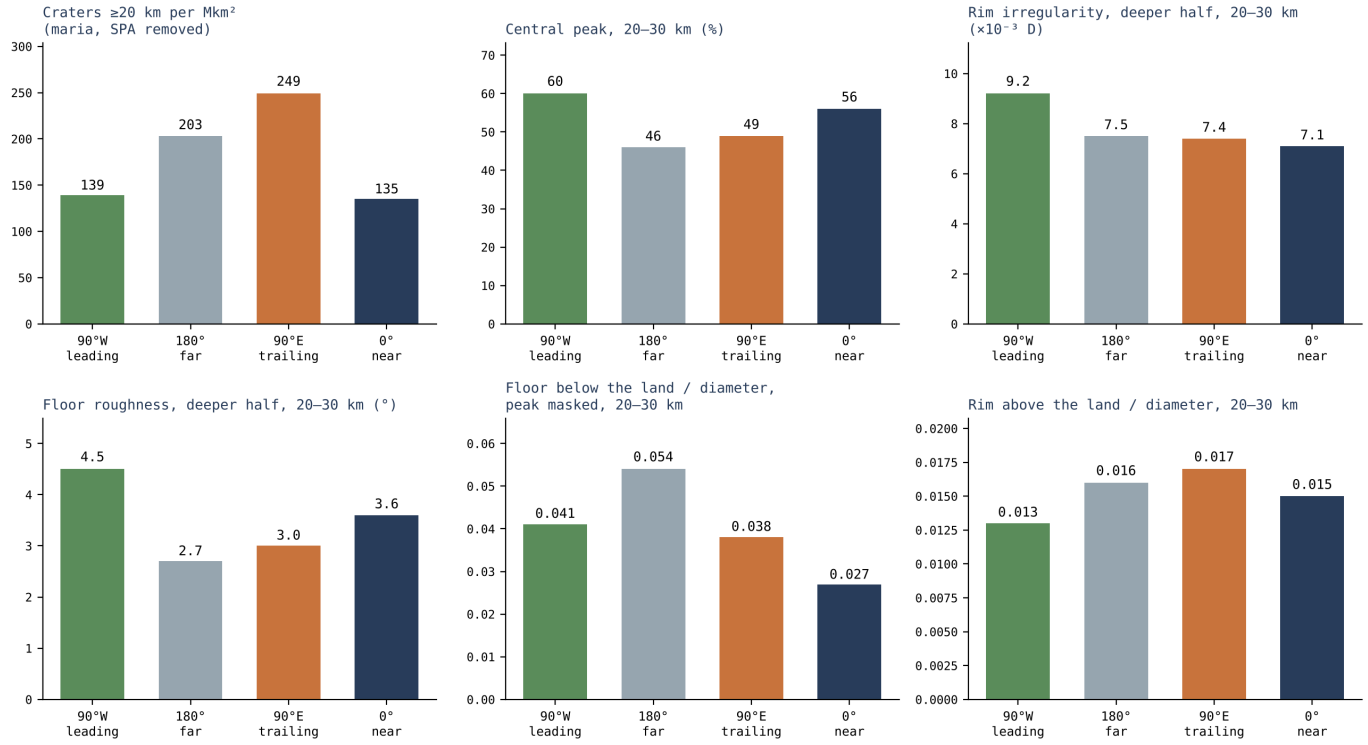


図 12. 四つの経度を並べたもの（§C.3–G.1）：クレーターの数、中央峰、縁の不規則性、底の粗さ、周囲より下の底、縁の高さ。西経 90° の先行半球（緑）、180° の裏側（灰）、東経 90° の後行半球（橙）、0° の表側（濃い青）。月の海と南極エイトケン盆地は除いている。

図 12 は同じ記録を柱として並べ、指標ごとに一つのパネルとしたもので、読者は一つの領域をそのすべてにわたって追うことができる。先行半球の緑の柱は計数で低く、中央峰、不規則性、粗さで高い。裏側の灰色の柱は縁で最も高く、底で最も低い。表側の濃い青の柱は両方の指標で反対の端にある。

一つの過程、三つの記録。クレーターの各部分はそれ自身の記録を保持している。中心は着地のエネルギーを記録する。中央峰は、着地が跳ね返るのに十分なエネルギーをもった場所で隆起する。縁は着地の瞬間の力を記録する。裏側では外へ持ち上げられ、先行半球では低く押し付けられる。そして中央峰の高さは縁に従う。底は物質がどのような地面に着地したかを記録する。裏側の層は砕かれ融かされてそれを沈ませ、表側の月の海はそれを下から満たした。二つの半球は、本体自身の放出物が予測する仕方で互いに異なる。物質が穏やかに降りた後行半球は、最も多くのクレーターと、より小さなクレーターを集めた。地面が落ちてくる物質の中へ走り込んだ先行半球は、より少ないがより激しいクレーターを保持する。より多くの中央峰、ぎざぎざで伸長した縁、粗い底である。そこから投げ出された物質が共通の自転によって外へ持ち上げられ、その層が着地の下で砕かれ融かされた裏側は、最も高い縁と最も低い底を保持する。自らの地面に押し付けられ、大きな月の海によって下から満たされた表側は、最も低い縁と、最も平坦で高い底を保持する。着地が変えなかったのは物質

である。クレーターの内側には、どの経度においても、それを作った回帰物質が中心から縁まで一様に広がって置かれている。

外からの流束と計数。専門家は、先行半球の方が密であるべきだと主張するかもしれない。文献は、軌道に沿って動く衛星はその先行側でより多くの外からの天体に出会うと予測し、そこに数十パーセントの密度の超過を予測値として定めている [S22, S23]。計数は逆の方向に進み、超過をまさに後行半球に示す（§C.3）。その差は偶然では説明できない。形態計測の分析がこれを解決する。先行半球のクレーターはより少ないがより激しく、落ちてくる物質の中へ走り込む地面がそれを作るとおりであり、後行半球は多くのより穏やかなクレーターを集める。外からの流束は先行半球の超過を与え、後行半球のより穏やかなクレーターをまったく説明しない。自転する天体の上に落ちて戻る本体自身の放出物は、二つの現象の両方を与える。

ここまでで手にしたものは、三つの記録で読まれる一つの過程である。物質がどこに着地したか——連結した本体の自転が定めたとおりに。どれほどの強さで着地したか——中心と縁に書かれたとおりに。そしてどのような地面に着地したか——底に書かれたとおりに。

P.2 本論文の外に残るもの

本節は、本論文が主張するものが正しい大きさで読まれるように、本論文の範囲の境界を定める。

個々のクレーター。本論文は、個々のクレーターや SPA の起源を定めない。**大きさの分布の制約。**クレーターの大きさの分布は、なお計算すべき制約として残る。放出された物質の大きさと速度の分布は、分裂、着地、飽和、埋没のモデルを通さねばならない。*大きさの 分布*とは、各大きさのクレーターがいくつあるかである。それをモデルから予測するには、放出されたものの大きさと速度を、それらを変えるあらゆる段階——飛行中の分裂、着地、そして新しいクレーターによる古いクレーターの後の消去（*飽和*）や被覆による消去——を通して運ばねばならない。計算が完了するまで、分布はモデルを制約するがモデルを検定しない。あらゆる大きさの範囲での飽和も、クレーターの計数が依拠する時間的に一定の流束も、仮定してはならない。**放射年代とクレーター年代。**放射年代とモデル年代の比較は年代学を検定しうるが、両者の不一致はそれだけでは地球のマグマを同定しない。放射年代は試料の冷却を年代づけ、クレーターから読む年代は仮定された流束のもとでの露出を年代づける。したがって両者の差は二つの仮定のどちらかが誤りであることを示すのであって、どの源がクレーターを作ったかを示すのではない。

構築の速度。どれだけが消され、どれだけの回帰体が物質を残し、どれだけが損失をもたらしたかを計算せずに、残ったクレーターの数から構築の速度を推定してはならない。今日見えるクレーターは生き残ったものであり、着地したもののすべてではない。それらを数えるだけでは低すぎる速度が得られるだろう。深部の源から放出されて戻った物質は、Paper 3 の収支において一度数えられている。殻とともにその後上昇することは移動にすぎず、それを新しい質量の源にするものではない。同じ物質が上へ運ばれるときに再び数えられることはない。

P.3 新しさとシリーズへの寄与

既存の物理学。本論文は既存の確立した物理学に依拠している。弾道飛行、二次クレーターの形成、衝撃の関係式である [S1–S5]。 弾道飛行とは重力のみのもとでの投射体の軌道である。二次クレーターの形成とは、より大きなクレーターから放出された物質によるクレーターの生成である。式 (6) のような衝撃の関係式は、着地の速度からその圧力を与える。**新しさ。** 本論文はそれらを、上昇するドームの殻への内部からの放出に適用し、シナリオが満たさねばならない要件を定式化する。その独自の寄与は、帰還速度と放出源の能力との区別、表面に対する速度の計算、そしてクレーター形成の制約に標的の重力と大気の通過を含めることである。簡単に言えば、回帰物質が標的に出会う速度は、開口部がどれだけ放出できるかと同じ問いではない（§J.1、式 (11)）。クレーターを作るのは、それ自体が自転している表面に対する速度である（§K.2）。そして母天体の上のクレーターは、今日の月の重力のもとではなく、母天体の重力のもとで、その蒸気を通過した後に形成される（§C.6、§J.3）。 **シリーズへの寄与。**本論文は、Paper 2 と 3 に委ねられている内部からの本体の構築を繰り返さない。Paper 6 がシリーズに加えるのは、クレーターの記録を月の海と地球の記録として読むことである。クレーターの源、連結した本体の自転によるその着地の選別、そして海の床面が凍結した順序である。

PART Q

結論

問題とアプローチ

> 本論文が何を示したかを順に。**アプローチ：**各結果に一行、それを担う Part とともに。以下の各結論はまず何が見いだされたかを述べ、次にそれがクレーターの描像にとって何を意味するかを述べる。括弧内に示した Part または節が、その計算または測定とその検定が完全に示されている場所である。

本論文は一つの問いに答えることを目指した。月のクレーターが外からの天体によって掘られたのでないなら、何がそれを作り、それは何を記録しているのか。その答えは、クレーターは回帰物質——開口部、すなわち月の海から外へ投げ出され、重力によって降りて戻った物質——が着地した場所である、というものであり、本論文の各 Part はこの答えを二つの仕方で検討した。最初の五つの結論は着地そのものの物理を扱う。物質がどれだけの速度で戻り、どのような圧力を生じ、それが起こるために源が何を供給せねばならないか（Part J と K）。最後の四つは今日の月にある記録を扱う。クレーターが残したはずで残さなかった外来の質量、源としての月の海、失われたクレーター、そして経度の間の差である（Part C–I と L）。結論 6 は両者を結びつける。それは、クレーター集団がこの機構に属するかどうかを決める検定を列挙する。

Q.1 本論文が示したこと

1. **回帰体は放出された速度で着地する（§K.1）。**検討した中心力場において、同じ半径で自転する表面に戻る物質は、放出速度に等しい相対速度で着地する。重力による帰還は遅い着地を必要としない。理由は単純である。物質は自転する表面の速度に自らの上昇速度 u を加えて出発する。上昇の間に重力はそれを減速させ、中心から同じ距離に戻ったときには、奪った速度をちょうどそのまま返す。その下の表面はなお同じ速度で自転しているので、両者の間に残る唯一の差は速度 u である（式 11）。2、3、5、8 km/s で放出された物質は、2、3、5、8 km/s で戻る。*描像にとっての意味：*落ちて戻ることは着地を和らげない。開口部から放出された物質は放出されたときの完全な速度で戻り、それはクレーターを作るのに十分である。したがって問題は回帰物質がクレーターを作りうるかどうかではなく、源がそれを十分速く放出できるかどうかである（結論 3）。

2. **これらの速度において、着地は数十 GPa の衝撃圧を生じる （§J.2）。**玄武岩の理想化された例では、2–5 km/s の速度は約 13–46 GPa の接触圧の推定値を与える（2 km/s で 12.96 GPa、5 km/s で 45.56 GPa。衝撃下の玄武岩の測定された挙動による [S3]）。これらは同一物質どうしの正面着地における接触点の局所的な圧力であり、クレーター全体にわたる圧力ではない。この結果を月の試料に適用する前に、物質と幾何を合わせる必要がある。

*描像にとっての意味：*数 km/s での回帰物質の接触は実際の衝撃事象であり、鉱物に記録を残す種類のものであって、穏やかな沈降ではない。この数値を特定の月の試料と比較するには、実際の物質の組（たとえば、より冷たい殻の上に着地する融けた物質）、到来角、標的の多孔度を入れる必要がある。これは検定の明示された方法上の段階であり、結果の弱さを示すものではない。

3. **源は物質を速く放出せねばならず、物質は蒸気を横切らねばならず、そして無傷で到達せねばならない（§J.1、J.3、J.5）。**出口速度、大気の通過、そしてまとまった回帰体——分裂しなかった一つの物体——の生存が、この検定が Paper 3 に引き渡す三つの要件である。**エネルギー 収支。**1 キログラムを 2–8 km/s で放出するには 2–32 MJ が必要である（式 5）。地球からの圧力がそれを供給する。自転と分別が地球の内部で圧力を生み出し、それは洋梨体を通って開口部へ導かれ、そこから物質を噴き出す。融解物に溶けたガス——揮発性物質、主として水——が助ける。融解物が上昇してそれにかかる圧力が下がると、ガスは溶液から出て膨張し、その押す力を加える。振った瓶を開けると中身が押し出されるのと同じである。持ち上げ、流動、荷重支持の代価（Paper 3 における 139.78 GPa の持ち上げの費用）を差し引いた後の完全なエネルギー収支は、モデルの要件である。**帰りの道。**物体はシナリオの蒸気大気を横切らねばならない。100 bar の柱を横切る直径 1 kmの物体は、その速度の約半分を保つ（§J.3）。そして脱出速度、例では約 10.7 km/s より速く放出された物質はまったく戻らない（§J.5）。*描像にとっての意味：*三つの要件は一つのパラメータの窓を定める——クレーターを作るのに十分速く、束縛されたままでいるのに十分遅く、蒸気を横切るのに十分大きく密である——。そして揮発性物質に助けられた地球からの圧力が、この窓を満たさねばならない。揮発性物質は両方向に働く。開口部での放出の推進力を高める一方で、物体が横切らねばならない大気を厚くする。一つの条件の範囲が両方を満たさねばならず、こうして要件は Paper 3 に引き渡される。

4. **衝撃の傾向や衝撃の上限は経路に依存し、源だけには依存しない（§K.3、 J.5）。**減少する衝撃の傾向と数値的な衝撃の上限は、定義された経路と源に属するものであり、回帰するあらゆる地球の物質の一般的な特徴ではない。着地速度は共回転半径（ここでの初期段階のデータでは約 15,883 km）まで高さとともに下がり、その先では上がる（式 14）。しかし一連の試料が時間的な傾向を示すかどうかは、放出速度、自転、標的、角度が事象ごとにどのように変化したかに依存する。 *描像にとっての意味：*単一の衝撃値は地球起源を確認することも排除することもできない。シリーズの以前の版は 113 または 97 GPa の上限と 102→86 GPa の傾向を与えていた。それらは一つの軌道の族について成り立つものであり、そのような上限を超える試料はそれだけでは源を排除しない。したがって検定は経路ごと、源ごとに定式化される（§O.1、「一連の事象における傾向」）。

5. **母天体の上で形成されたクレーターは母天体の条件で計算されねばならない（§C.6、J.4）。**母天体の上でのクレーター形成には、その時点の標的の重力とレオロジーを用い、その後で Paper 3 に従って保存と移動を計算することが必要である。レオロジーとは、地面が荷重のもとで流れるか壊れるかのあり方——硬い固体としてふるまうか、ゆっくり流れる軟らかい固体としてふるまうか——である。母天体の上の重力は約 8.25 m/s² で、今日の月の 5 倍であった。そこで同じクレーターを掘るには、現在の月の上より数倍重い回帰体が必要である（§C.6）。受け手の表面はまた、そのような大きさのクレーターを保つのに十分厚く強くなければならず、クレーターはそれが載っている殻とともに、今日見える場所まで移動しなければならない（Paper 3）。*描像にとっての 意味：*裏側のクレーターを今日の月のスケーリング則だけで読むことはできない。記録の各クレーターは三つの連続した段階——高い重力のもとでの母天体の上での掘削、保存、殻とともの移動——を経ており、各段階が計算の一部である。

6. **本論文は検定を定め、§O.1 の検定が帰属を決定する。**Paper 6 は独立した方法上の役割をもつ。それは回帰物質の着地に対する検定を定める。クレーター集団をこの機構に帰属させることは、§O.1 の検定によって決定される。その中には、放出と飛行、一連の事象における傾向、地球起源、源としての月の海、活動中の飛沫の環、埋もれた供給ドーム、経度、欠けている外来の質量、殻に載って運ばれた記録があり、それぞれがそれが読むものとともに定式化されている。 *描像にとっての意味：*Part J–K の物理は着地が起こりうることを示す。Part C–I と L の測定はそれが起こったかどうかを示す。これらの検定のいくつかはすでに実施された——源としての月の海、埋もれた供給ドーム、経度、欠けている外来の質量——であり、その結果が以下の四つの結論である。各検定はそれ自身の測定を読み、したがって帰属は測定ごとに検定される。

7. **クレーターは外来の質量を帯びていない（§L.5）。**外来の質量はそこにない。クレーターを外部の衝突天体として読むと、見えているクレーターは地殻が含む外来の質量の最大 6.7 倍を要求し、文献の爆撃全体は地殻とマントルが含むものの 14 倍から 18 倍を要求する（以前の版では「最大 6 倍」および「7 倍から 17 倍」としていた）。文献は、届けられた質量の約 93% が消えたと仮定することでこの差を埋める。月のクレーター融解物のルテニウムは、測定された場所では地球のものである（§L.5）。**指標。**指標は特に親鉄元素——イリジウム、オスミウム、白金、ルテニウム、月が層に分かれたときに核へ降りた「鉄を好む」元素——であり、そのため地殻は自前のものをほとんど含まず、外からのあらゆる付加が目立つ。**質量の収支。**衝突の読み方では、見えているクレーターは 4.4–5.0×10^{19} kg の外来の質量、すなわち地殻の最上部 5 km の 2–6% を要求する。地殻が含むのは最大でも 0.9–2% である。文献の爆撃全体は 3.7×10^{20} kg を要求する。地殻とマン

トルを合わせて含むのは $2.1–2.7 \times 10^{19}$ である。文献はこの差を、低い保存率（約 5 分の 3 ではなく 5 分の 1）と約 43.5億年前より前の核への喪失によって埋める。ルテニウムの同位体は、その元素が太陽系のどの貯蔵庫から来たかを示し、測定された二つの試料ではそれらは地球のケイ酸塩と一致する [S14]。*描像にとっての意味：*衝突の読み方では、欠けている質量の消失をクレーターごとに仮定せねばならない。モデルでは説明すべきものは何もない。クレーターを作った物質は地球のものであり、それが着地した殻と同じ種類のものであって、その親鉄元素は地球の同位体の指紋を帯びている。

8. **月の海が源であり、クレーターは二つの仕方で失われた（§C.1、C.5、L.1； D.1–D.2）。**月の海は回帰物質の源である。各海の周囲の地面はその鉄とチタンを帯び、それらは距離とともに減少していく（§C.1。§C.5 と §L.1 で測定）。検討した六つの海の周囲では、地面の酸化鉄（FeO）は縁から 50 km 以内で 5.96 wt%であり、どの玄武岩からも 600 km 以上離れた対照クレーターでは 2.30 wt%で、600 km まで対照を上回ったままである。 **記録の消去。**クレーターは二度失われた。裏側ではそれらを作った源とともに埋もれ（§D.1）、海の床面上では融解した——直径 10 km 以上のクレーター 79 個のうち 49 個であり、120 万 km^2 の上に直径 20 km 以上の鋭いクレーターは一つしかなく、高地では 100 万 km^2 あたり 207 個である（§D.2）。接触域の海の上では大きなクレーターは完全に消失した（§D.2）。接触域の海の床面 703,000 km^2 の上には、直径 20 km 以上のクレーターは一つも残っていない。*描像にとっての 意味：*月の海はクレーターを集めた標的ではなく、周囲に物質を投げた源である——鉄は海の近くで最も高く外へ向かって薄くなり、これは源の減衰の輪郭である。クレーターを作った同じ活動がそれらを消しもした。裏側では源が自らと母天体の置いた層に覆われ、クレーターはそれらとともにその下に沈んだ。開いた月の海の上では、クレーターは高温の床面に着地してその中へ融け込んだ。5 つに約 3 つ（62%）である。今日見えるクレーターは、書かれた最後の記録であって最初の記録ではない。

9. **月の二つの半球は本体自身の放出を記録している（Part F–I、§K.4）。**経度は本体自身の放出を記録している。東経 90° の後行半球はより密であり、西経 90° の先行半球は最も激しく着地を受けた半球である——より多くの中央峰、小さなクレーターでよりぎざぎざの縁、より粗い底。裏側には最も高い縁、先行半球には最も低い縁。表側には、月の海のために最も平坦で高い底。そしてクレーターの内側には、どの経度でも一つの物質。**クレーターの三つの 記録。**中心は着地のエネルギーを、縁はその瞬間に働いた力を、底はその下の地面を記録する（Part F–H）。先行半球は月の軌道運動の方向に面した半球で、その中心は西経 90° にある。後行半球は後ろを向き、その中心は東経 90° にある。月の海と南極エイトケン盆地を両側から除いたクレーター密度は、東経 90° で 100 万 km^2 あたり 249–

252 個、西経 90° で 139–175 個である。連結して自転する本体から、その脱出速度以下で放出された物質は本体の上に落ちて戻り、自転がどこにどれほどの強さで着地するかを決めた。後行半球の上では物質は穏やかに頻繁に降り、先行半球の上では地面が正面からそれに走り込んだ。雨を背中ではなく顔で受ける走者のように。 *描像にとっての意味：*半球の間の差は何が落ちたかの差ではない。クレーターの内側の物質はどの経度でも同一だからである。差はそれがどのように着地したかにある。各クレーターの三つの部分で読まれる一つの過程が、月全体にわたって一貫した描像を与える。

要約。九つの結果は合わせて、二つの側から見た一つの過程を記述する。物理的な導出と月の上の記録である。物理は、開口部から放出された物質が出ていった速度で戻り、数十 GPa の衝撃圧を生じ、それを十分速く放出する源と、無傷で蒸気を横切る物体とを要求することを示す。記録は、月の海が源であったこと、クレーターの記録が同じ活動によって書かれ消されたこと、クレーターが外来の質量を帯びていないこと、そして月の二つの半球の上に、本体自身の自転が予測する仕方で物質が着地したことを示す。決定的な検定は §O.1 のものであり、それぞれがその測定を伴う。

APPENDIX

再現と新しさの地図

付録は二つの層に分かれ、それぞれに固有の目的がある。第一は §K.1 の飛行の表の再現手順であり、段階ごとに、どの読者も本論文で明示された入力からそれを計算し直せるようにする。第二は構成要素の地図であり、本論文の各構成要素について、それが既存の知識か、モデルの仮説か、本論文の計算かを示す。

飛行の表の再現手順

§K.1 の飛行の表は、各放出速度 u について、物質が達する高さ、飛行している時間、出発点から西へどれだけの距離に着地するか、そしてその着地速度を与える。出発から帰還まで物質は母天体の重力のみのもとで運動するため、その軌道は、母天体の中心をその焦点の一つとする楕円の一部——ケプラー軌道——である。以下の手順は初期条件からこの楕円を求め、その後それから飛行を読み取る。記号は式 (10) のものである。 $\mathcal{E}$ は比軌道エネルギー（1 キログラムあたりのエネルギー。負の値は物質が重力的に束縛され戻らねばならないことを意

味する)、 ℓ は比角運動量（中心に向かう重力が変えることのできない、1 キログラムあたりの「回転の量」)、 $K = GM_0$ は母天体の重力場の強さ、 $r_0 = 6,721$ km は放出半径、 ω は表面の角自転速度である。

段階 A：軌道要素。表の各 u について、式 (10) から次を計算する。

$$a = -\frac{K}{2\mathcal{E}}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{2\mathcal{E}\,\ell^2}{K^2}}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

ここで a は軌道長半径、すなわち楕円の長軸の半分である。 e は離心率、すなわち楕円の伸びの程度（円では 0、非常に細長い軌道では 1 に近づく）である。 n は平均運動、すなわち物質が楕円全体を周回するであろう平均の角速度である。放出が速いほど、 $\mathcal{E}$ はゼロに近づき、楕円は大きく細長くなり、平均運動は遅くなる。

段階 B：位置の角度。上昇する出発点において：

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2 \,/\, (\,Kr_0\,) - 1}{e}\right), \qquad E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right).$$

二つの角度が楕円上の出発点の位置を定める。 f_0、 真近点角は、楕円の最も低い点（近点）と出発点との間の、中心における実際の角度である。 E_0 は離心近点角であり、エネルギー $\mathcal{E}$ ではない。 離心近点角は、楕円に沿った時間の計算を容易にする補助的な角度である（ケプラー方程式)。物質は f_0 で出発し、 $f = \pi$ で楕円の最も高い点（遠点）を通り、 対称な鏡像点 $2\pi - f_0$ で同じ半径に戻る。 **段階 C：飛行時間とずれ。**帰還時間と表面上の西へのずれは次のとおりである。

$$t_f = \frac{2\,(\,\pi - E_0 + e\sin E_0\,)}{n}, \qquad s_W = r_0\,[\,\omega t_f - (\,2\pi - 2f_0\,)\,].$$

言い換えれば、飛行時間 t_f は出発点からその鏡像点まで移動するのにかかる時間であり、ケプラー方程式によって与えられる。西へのずれ s_W はこの時間の間の二つの角度を比べる。表面が自転する角度 ωt_f と、物質が中心のまわりを通過する角度 $2\pi - 2f_0$ である。 表面の方がより遠くまで自転するため、物質は出発した点の西に、角度の差に半径を掛けた分だけ離れて降りる。

最高高度と近似の範囲。最高高度は $a\,(\,1 + e\,) - r_0$ である。 $a\,(\,1 + e\,)$ は楕円の最も遠い点の中心からの距離であり、 r_0 を差し引いて放出半径からの高さを得る。長い飛行では、累積した角度と、 2π を法とした表面上の位置——表面が一回転すると同じ点が戻ってくる——とを区別せねばならないが、表の値はそのような補正を必要としない。44 時間という一般的な

飛行の上限はない。$\mathcal{E} \to 0^{-}$ の極限では、ケプラー近似における飛行時間は際限なく増大しうる。エネルギーが脱出の値に近づくと楕円は際限なく大きくなり、それに沿って移動する時間もそうなるからである。実際の系の摂動——成長する本体、場の形、蒸気——が近似の妥当性を制限する。

ヒルの評価。ヒルの評価は $r_H = a_{EL}\,(\,M_L/3M_E\,)^{\,1/3}$ と比較速度 $\sqrt{2GM_L\,(\,1/R_b - 1/r_H\,)}$ を用いる。 ヒル半径 r_H は、月自身の重力が地球の潮汐的な引力に抗して小さな物体を保持する、月の周囲の距離である。 a_{EL} は地球と月の間の距離、 M_L と M_E は月と地球の質量、R_b は本体の半径である。比較速度は、 r_H において静止状態から本体の表面まで自由落下する速度である。§J.5 の後期の基準点（17,631 km）では、それは $r_H \simeq 2,822$ km と約 1.31 km/s を与える。これは積分の中に孤立した月の場をもつ円軌道の評価であり、三体問題の解ではない。

新しさの地図

以下の表は、本論文が他から採るものと本論文が加えるものとを分ける。上から下へ読むべきである。最初の三行は既存の知識——回帰物質によって作られる二次クレーター、地球から月への物質の移動、衝撃とクレーターのスケーリング則の物理——であり、その出典とともに示す。第四行はモデルの基本仮説であり、本論文と Paper 3 がそれを検討する。第五行は本論文の計算上の寄与であり、明示された入力について成り立つ。最後の行は観測されるクレーターに対するモデルの読み、すなわちそれらがこの源から来たということである。飛行の計算だけではそれは確立されない。Part C–I と L の測定が研究ごとにそれを支持している——経度ごとの計数（Study 1）、源の検定（Study 2）、海の床面の中へ融け込んだクレーター（Study 4 と 5）、経度ごとのクレーターの形（Study 6）、クレーターの内部（Study 7）、欠けている外来の質量（Study 8）、そして最後の散乱体としての地球（Study 9）——。結論 6 が定め、§O.2 がまとめるとおりである。

構成要素	分類
二次クレーターを作る回帰物質	既存の知識 — S1
地球から月への物質の移動	既存の知識 — S2
衝撃とクレーターのスケーリング則	標準的な物理学 — S3–S5
地球から洋梨体を通って伝わった圧力による、連結した本体の開口部からの放出と、物質の本体への帰還	LEF の仮説。ここと Paper 3 で検討

構成要素	分類
飛行、エネルギー、感度の表	本研究——詳述した入力を条件とする計算
観測されるクレーターのこの源への帰属	LEF の読み——本論文の研究によって支持される（Study 1、2、4–9。§O.2）

追加研究——研究への開口

以下の七つの項目は、次の計算や測定が描像を強め、あるいはそれを検定する場所である。それらは二つの部門に分かれる。最初の四つは着地の物理的な力学——源が何を放出し、何が蒸気を横切り、着地が高温の層状の標的に何をするか——を補完する。最後の三つは表面で測定された記録を拡張する。シリーズのより広い研究テーマは Paper 14（研究テーマ）にまとめられている。

1. **捕獲された放出物。**数地球半径の距離にある月による、解放後に放出された地球の物質の捕獲率を、放出速度とその方向の関数として求めること。そして、それを外から来たより後の天体から区別する、月の海の上の衝撃と大きさの記録（§M.1）。解放後も地球は物質を放出し続けた。その大部分は地球に落ちて戻り、一部は月の重力に捕らえられた。この部分がどれほど大きかったかは軌道計算の問題であり、その答えは、月の海の上の少数の若いクレーターのうちどれだけがこの集団から来ると予想されるかを決める。

2. **開口部からの出口速度。**放出のエネルギーは、揮発性物質に助けられた地球からの圧力から来る（§J.1）。Paper 3 の源の圧力における、揮発性物質に富む融解物の爆発的減圧のモデルは出口速度の分布を与え、そこから 2–8 km/s で戻る物質の割合を与えるであろう。爆発的減圧とは、融解物にかかる圧力が下がるときの溶存ガスの突然の膨張であり、結論の要件 3 を数値に変える量である。

3. **蒸気大気の通過。**10–1,000 bar の静水圧的な大気を通る 0.1–10 km の物体について、加熱と分裂を含めて重力と抗力を連成させた軌道を求めれば、どの回帰体が無傷で殻に達するかが定まるであろう（§J.3）。§J.3 の例は一つの圧力における一つの物体について抗力のみを扱った。完全な計算は、大きさと圧力の範囲にわたって重力と抗力をともに追う。

4. **高温の層状の標的における衝撃。**可動な基盤の上の冷たいシアル質の殻に対する密な回帰体のインピーダンス整合（impedance matching）と、そこから導かれる $g = 8.25$ m/s² でのクレーターのスケーリング則は、§J.2 の玄武岩対玄武岩の評価に取って代わるであろ

う。インピーダンス整合とは、衝撃圧が異なる二つの物質の接触においてどのように分けられるかの計算であり、それぞれの密度と硬さに依存する。シアル質の殻とは、母天体の、ケイ素とアルミニウムに富む軽い地殻である。

5. **経度の記録。**§N.1 の四つの帽状域における中央峰と縁の手作業による点検、月の衝突融解物流のカタログ [S8] との照合、そしてクレーターの年代ごとの同じ指標は、西経 90° と東経 90° の差のどれだけが着地の強さであり、どれだけが月の海であるかを定めるであろう。Part F–I の形態計測的指標は標高モデルの上で自動的に求められた。それを目で点検し、激しい着地が生む融解物流を加えることが、二つの原因を区別する。

6. **親鉄元素の特徴。**最も古い着地の融解物について、地球の回帰体と地球の標的の混合モデルを作り、親鉄元素のパターンによって回帰物質と小惑星の衝突天体とを区別すること。モデルでは回帰体も標的も地球のものであるため、融解物は一つのパターンを帯びるはずである。小惑星の天体は第二の、外来のパターンを加えるであろう。§L.5 で述べた大きさの分かっている個々のクレーターが、自然な最初の試料である。

7. **光条と表側の床面の冷却（著者の提案）。 前提。**表側の月の海は、月の内部の熱と地球の熱によって温められ、長い間液体のままであった。コペルニクス、ケプラー、アリスタルコスがある嵐の大洋のような玄武岩平原は、地球の同じ大きな熱にさらされており、その点で海の床面と非常によく似ている。これらの床面が高温であった間にそこに着地した物質は、その記録を失った。**提案。** 著者は、光条は物質がすでに冷えた床面の上に着地したときにのみ形成され、高温の床面の上ではまったく形成されないと提案する。光条は表面下の地面の中の記録であり、その上に置かれた物質ではない。床面が冷えるにつれて、それらは光条を帯び始めた。冷えたとき、コペルニクス、ケプラー、アリスタルコスがそこに激しく着地し、蜘蛛の巣状の光条を残した。ディオファントスとドリルは床面がまだ完全には凍結していなかったときに着地し、光条を残さなかった。他の多くは高温の床面の上に着地し、記録を残さなかった。**検定の 手順。**表側の月の海と玄武岩平原の上の小•中規模のクレーターを、光条のあるものとないものに分けて数えること。著者は、光条のないものが光条のあるものより多いと予想する。月が遠ざかるにつれて月に着地した物質の量が少なくなったからである。

コードの利用可能性

本論文のすべての数値結果は、LEF 再現パッケージのスクリプト（Python 3、numpy、scipy）によって完全に再現でき、それは本文で明示された入力から各節の値を出力する。パッケージ

はこのプレプリントに補足資料として添付されている（LEF_code_and_data.zip）。シリーズとパッケージの以前の版は doi:10.5281/zenodo.22743615 に寄託されている。

参考文献

[S1] Xu, R., Xiao, Z., Wang, Y., Luo, F., & Ma, Y. (2024). Minimum velocity for impact ejecta to form secondaries on terrestrial bodies. *Communications Earth & Environment*, 5, 641. DOI: 10.1038/s43247-024-01820-x.

[S2] Armstrong, J. C., Wells, L. E., & Gonzalez, G. (2002). Rummaging through Earth's attic for remains of ancient life. *Icarus*, 160, 183–196. Authors' version: arXiv:astro-ph/0207316. Concerns material ejected in impacts; does not validate the internal ejection of LEF.

[S3] Sekine, T., Kobayashi, T., Nishio, M., & Takahashi, E. (2008). Shock equation of state of basalt. *Earth, Planets and Space*, 60, 999–1003. DOI: 10.1186/BF03352857.

[S4] Stöffler, D., & Metzler, K. (2016). Proposal for a unified classification system of shock metamorphosed planetary silicate rocks — call for comments. *79th Annual Meeting of the Meteoritical Society*, abstract 6075. Used here for the principle of calibration by material and minerals; it does not supply a uniform threshold for every sample.

[S5] Housen, K. R., & Holsapple, K. A. (2011). Ejecta from impact craters. *Icarus*, 211, 856–875. DOI: 10.1016/j.icarus.2010.09.017. The scaling law is used in this paper for sensitivity only; no experimental calibration was performed for a hot, layered sialic target.

[S6] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. (SLDEM2015.)

[S8] Neish, C. D., Madden, J., Carter, L. M., Hawke, B. R., Giguere, T., Bray, V. J., Osinski, G. R., & Cahill, J. T. S. (2014). Global distribution of lunar impact melt flows. *Icarus*, 239, 105–117.

[S9] Jozwiak, L. M., Head, J. W., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Neumann, G. A. (2012). Lunar floor-fractured craters: classification, distribution, origin and implications for magmatism and shallow crustal structure. *Journal of Geophysical Research*, 117, E11005. doi:10.1029/2012JE004134.

[S10] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905; Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108, 5102. (The maps of the source test, §C.1.)

[S11] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050. The map used is the Lunar Prospector half-degree thorium product (PDS special products, December 2001).

[S12] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0. Retention ratio, the siderophile budget of the lunar crust and mantle, and the mass of the bombardment; read here for the literature's own numbers.

[S13] Collins, G. S., Melosh, H. J., & Marcus, R. A. (2005). Earth Impact Effects Program: A Web-based computer program for calculating the regional environmental consequences of a meteoroid impact on Earth. *Meteoritics & Planetary Science*, 40, 817–840. DOI: 10.1111/j.1945-5100.2005.tb00157.x. Scaling of transient and final crater diameter, used here for the literature's reading.

[S14] Worsham, E. A., & Kleine, T. (2020). Ruthenium isotopic composition of lunar impactites. *Goldschmidt Conference*, abstract 2887.

[S15] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S16] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater

analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S17] Li et al. (2025). Discovery of a carbonaceous chondritic fragment in Chang'e-5 regolith samples. *Icarus*.

[S18] Chinese Academy of Sciences (2025, October 21). Scientists discover rare meteorite relics in Chang'e-6 lunar samples (CI-like chondrite relics identified by mineralogy and oxygen isotopes). https://english.cas.cn/newsroom/cas_media/202510/t20251021_1089914.shtml

[S19] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S20] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S21] Evans, A. J., Soderblom, J. M., Andrews-Hanna, J. C., Solomon, S. C., & Zuber, M. T. (2016). Identification of buried lunar impact craters from GRAIL data and implications for the nearside maria. *Geophysical Research Letters*, 43, 2445–2455.

[S22] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. *Icarus*, 214, 1–20.

[S23] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. *Icarus*, 202, 371–382.

[S24] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171.

[S25] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S26] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S27] Pike, R. J. (1977). Size-dependence in the shape of fresh impact craters on the Moon. In *Impact and Explosion Cratering*, Pergamon, 489–509.

[S28] Melosh, H. J. (1989). *Impact Cratering: A Geologic Process*. Oxford University Press.

[S29] Tompkins, S., & Pieters, C. M. (1999). Mineralogy of the lunar crust: results from Clementine. *Meteoritics & Planetary Science*, 34, 25–41.

[S30] Korotev, R. L., Jolliff, B. L., Zeigler, R. A., Seddio, S. M., & Haskin, L. A. (2011). Apollo 12 revisited. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 75, 1540–1573. DOI: 10.1016/j.gca.2010.12.018.

[S31] Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.

[S32] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

シリーズの原稿：Duran, Z. *The Model* (1), *LEF Mechanism in Principle* (2), *LEF Mechanism in Practice* (3), *The Orbit* (4), *The Maria* (5), *The Poles* (7), *South Pole–Aitken* (8), *The Stripes* (9), *Mars* (10), *The Requirements* (11)、統合テキスト、2026 年 9 月。これらはシナリオの定義とシリーズ内部の計算の出典であり、外部の観測による検証ではない。月のデータとの比較の枠組みは Paper 13、*The Requirements* にまとめられている。

データの利用可能性：ここでは新しいクレーターカタログは作成していない。Part C–I と L の測定は、公表されたカタログ、標高モデル、マップの上で行った [S6, S7, S10, S11, S16]。再現のためのすべての例の入力と式は、本文と付録に示されている。大気の値、放出速度、感度係数は検定のための仮定であり、形成条件の測定ではない。

AIツールの使用：著者はAIアシスタント（Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Googleの AI ベースの検索アシスタント）を、計算スクリプトの作成と実行、カタログとマップの解析、図表の作成、シナリオの議論、そして言語の校正と翻訳に用いた。モデルとその結論は著者のものである。著者は内容を確認し、それに対して全責任を負う。

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com